5 细胞通讯

5.1 细胞通讯的一般原理
5.1.1 细胞通讯网络
5.1.2 信号分子
5.1.3 受体
5.1.4 信号分子与级联放大
5.2 G 蛋白偶联受体介导的信号转导
5.2.1 G 蛋白偶联受体的结构与作用机制
5.2.2 PKA 系统的信号转导机制
5.2.3 PKC 系统的信号转导机制
5.2.4 作用于离子通道的 G 蛋白偶联受体信号转导途径
5.2.5 Ca^{2+}/NO/cGMP 信号转导途径
5.3 酶联受体信号转导
5.3.1 受体酪氨酸激酶信号转导的特点
5.3.2 Ras/MAP 激酶信号转导
5.3.3 磷脂酰肌醇 3 激酶途径
5.3.4 胰岛素信号途径
5.3.5 其他酶联受体信号途径
5.4 其他形式的信号途径
5.4.1 通过泛素化控制的信号途径
5.4.2 植物的细胞通讯
5.5 信号转导的复杂性与信号的终止
5.5.1 受体与配体相互作用的复杂性
5.5.2 信号转导的重叠、趋同、趋异与串流
5.5.3 信号的适应、解除与终止

英国诗人 John Donne 用诗句“No man is an island”表示人离开了社会将寸步难行，细胞也是如此，因为细胞也是生活在社会之中，只不过是细胞社会。

多细胞生物是由不同类型的细胞组成的社会，而且是一个开放的社会，社会中的单个细胞间必须协调它们的行为，为此，细胞建立通讯联络是必需的。例如，生物体的生长发育、分化、各种组织器官的形成、组织的维持，以及它们各种生理活动的协调，都需要有高度精确、高效的细胞间通讯机制。因此，细胞通讯（cell communication）是指在多细胞生物的细胞社会中，细胞间或细胞内通过高度精确和高效地接收信息的通讯机制，并通过放大引起快速的细胞生理反应，或者引起基因活动，而后发生一系列的细胞生理活动来协调各组织活动，使之成为生命的统一体对多变的外界环境作出综合性反应。

即便是单细胞生物，如酵母、细菌，也与多细胞生物一样，都必须对它们的周围环境有所知晓，并能迅速作出反应。例如，摄取营养、区分明暗、检测和避免毒性的伤害等，这些行为也需要通过信号传导。

5.1 细胞通讯的一般原理

人类文明的重要标志之一就是通讯技术。当今社会人们可以通过电话及网络等方式进行信息交流。无论是何种通讯方式，接收方必须通过视听设备接收发射端发出的信息，并转换成能够识别的信息，最后作出反应。细胞的通讯与人类社会的通讯有异曲同工之妙（图 5-1）：由信号发射端发出信号，由信号接收端探测信号，其接收的手段是通过接收分子（受体蛋白），然后通过对信

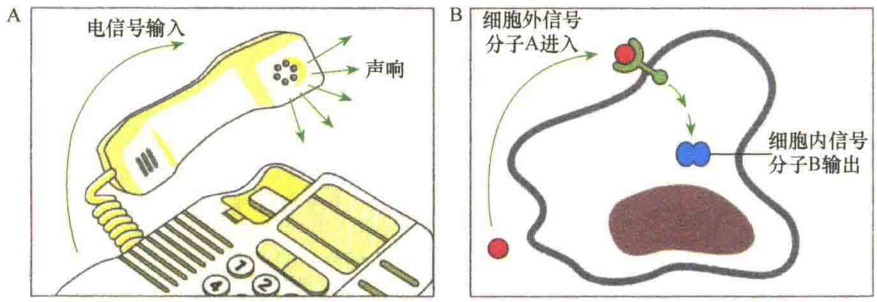


图 5-1 信号转导（引自 Alberts et al.，1998）。A. 电话接收器将电信号转换成声音信号；B. 细胞信号接收器（受体）将细胞外信号（分子 A）转变成细胞内的信号（分子 B）并作出反应。

号的识别与结合，最后由细胞作出应答。因此，细胞通讯是细胞社会更高层次的活动，而且是生物体的生存所必需的。细胞通讯是由细胞通讯网络（cellular signaling network）执行的，并非是细胞的个体行为。

5.1.1 细胞通讯网络

人的神经系统每天要收集环境及自身身体状况等诸方面的信息，经整理、加工后，采取适当的行为作出反应。细胞通讯网络同样如此，当我们每天忙于工作、学习、生活时，细胞通讯网络要时刻监控我们的基础生理功能，如血压、体温、氧耗，以及代谢的单个细微变化、呼吸频率等，并尽可能保持体内的稳态，因此，细胞通讯网络是细胞的神经系统。

从解剖上看，如同人的神经系统一样，细胞的通讯网络是相当复杂的。在作用方式上，细胞通讯网络也与人的神经系统非常相似：细胞通讯网络将检测到的信息从一个地方传递到另一个地方，正如神经系统的作用一样，通过信号转导将信号进行放大并作出适当的反应。

5.1.1.1 细胞通讯网络的功能

遗传学中有一个重要的概念，叫遗传信息（genetic information），是指储存在 DNA 序列中的指令（instruction），这种指令通过转变成蛋白质或 RNA 来行驶功能。而“信息”（information）也是信号转导中的重要概念，但细胞通讯中的信号信息与遗传信息有本质上的区别，细胞通讯中的信息更是一种物体状态（state）。例如，当你问朋友“现在几点钟了？”，实际是问“时钟是什么状态？”。当朋友告诉时钟的状态时，时钟状态的信息就从一个地方传递到了另一个地方。当人们处理时钟状态信息时，或许感觉到要上课了，然后要对此作出适当的反应，如快步跑到课室。又如，天气预报下午会下雨且降温，人们对此信息作出的反应是要添加衣物并带好雨具才出门。

人体内各种组织的细胞，要时刻监测环境的变化，收集信息。细胞接收、传递外部信息并作出反应的过程，就称为细胞的信号反应。举一个简单的例子：当张开的含羞草被人的手触摸时会立即卷曲起来。手对含羞草叶子的触摸，让含羞草感受到一种可能会伤害自己的信号，作出的反应是将叶子卷曲起来，这实际上是含羞草对外界信号作出的一种保护性反应。

从含羞草的例子来看，似乎细胞对信号的反应仅是单一的反应，其实不然，一般细胞对外部信号的反应通常是综合性反应，包括基因表达的变化、酶活性的变化、细胞骨架构型的变化、通透性的变化、DNA 合成的变化、细胞死亡程序的变化等。当然，这些变化并非都是由一种信号引起的，通常要几种信号结合起来才能产生较复杂的反应，而且通过信号的不同组合产生不同的反应。

实际上，多细胞生物体中的细胞生命活动都是受细胞外信息控制的，问题的关键是，细胞所处的环境中，有几百种不同的信号，细胞如何对这些信号进行识别并作出决定：分裂、移动或是分化等。例如，细胞是否继续生存是细胞外多种生存因子综合作用的结果，如果细胞外生存信号被耗尽，细胞则启动死亡程序，即程序性细胞死亡，将自己杀死；而细胞的增殖则是细胞对细胞外的分裂信号、生存信号及刺激细胞生长信号作出的综合性决定。此外，细胞若是要分化成不分裂的状态［终端分化（terminal differentiation）细胞］，则是由生存信号与不分化信号共同作用的结果（图 5-2）。

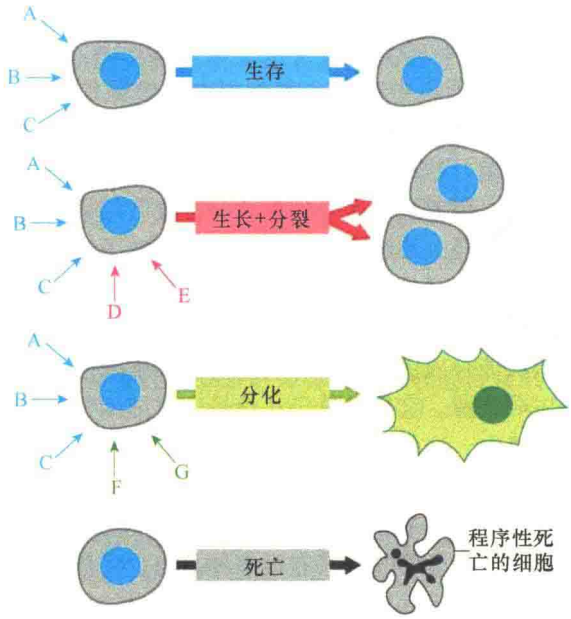


图 5-2 多种细胞外信号引起动物细胞的应答（引自 Alberts et al.，2015）。细胞在信号应答中的每一种最终表现都是细胞接收了一套相关的细胞外信号并作出综合应答的结果。既包括刺激细胞生存、生长或分化，也包括对细胞生长的抑制、诱导，或启动细胞的程序性死亡。图中所示只是推测的简化模式。

5.1.1.2 细胞通讯网络的基本组成

构成细胞通讯网络的分子包括蛋白质、蛋白聚糖、肽、氨基酸、脂、核苷，以及带电的离子（Ca^{2+}、Na^{+}、Cl^{-}）等。为方便起见，根据它们的功能（而不是结构）将这些分子分为 4 类（图 5-3），即信号分子、受体、信号蛋白、第二信使。

蛋白质、氨基酸、糖、脂、核苷，甚至相邻细胞都可以作为信号，通过细胞外空间将信息从一个细胞传递到另一个细胞。能与信号分子（或细胞）结合的分子称为受体（receptor），通常是蛋白质或蛋白聚糖。受体一旦与信号分子结合，就会将信号传递给细胞内的靶标。在某些情况下，受体本身就是靶标；但通常情况下，受体将信息传递给下游的“邮差”在细胞内继续传递，而下游的“邮差”多数是通讯蛋白（signaling protein）。在大多数通讯网络中，需要几种通讯蛋白将信号进行接力传送。第二信使分子（second messenger molecule）也参与信息的接力传递，之所以称为第二信使，因为它们不是原初的信号，也不是最后的终止信号，因此，第二信使不起始或结束一个通讯过程，它们

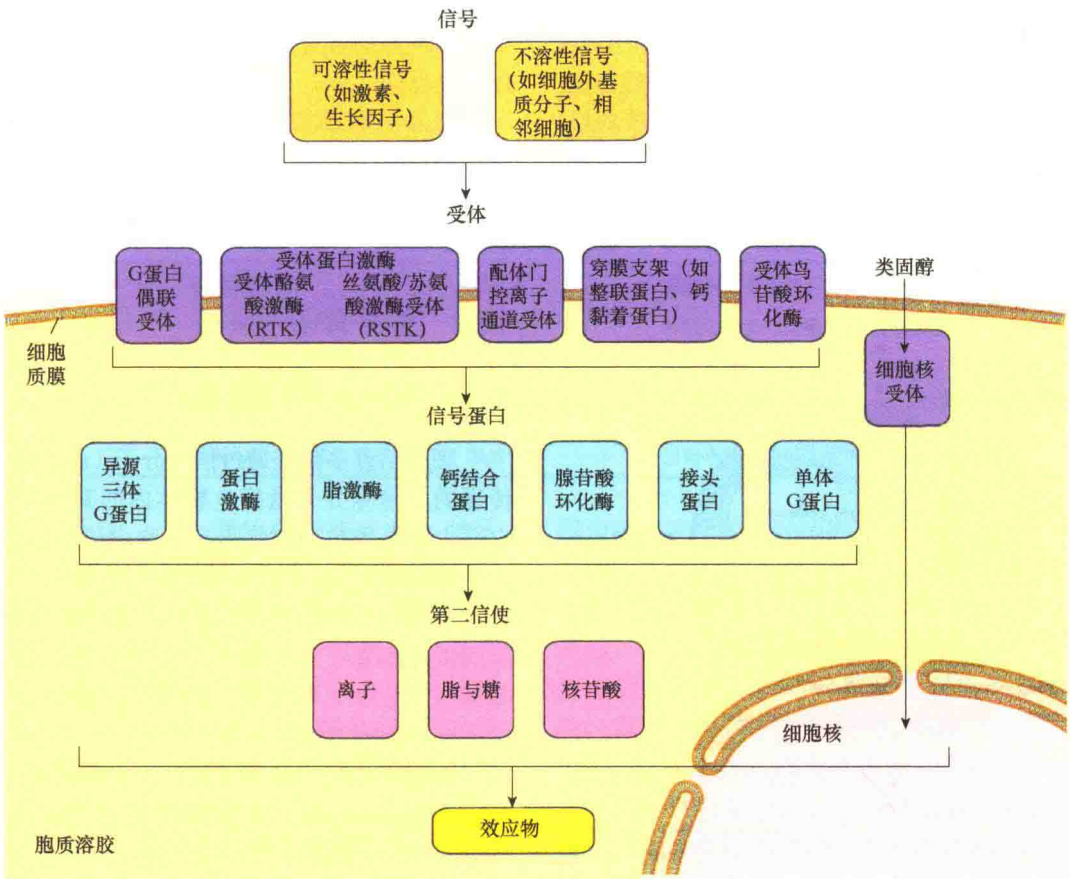


图 5-3 细胞通讯途径及组成概览（引自 Plopper，2016）。

仅仅起中介传递作用。由此可见，信号是在细胞外传递信息，而通讯蛋白和第二信使在细胞内传递信息。并非所有细胞外的信息都需要细胞内的第二信使传递信号，如果需要的话，这种细胞外信号就称为第一信使。

由单个信号传递的路径称为信号转导途径（signal transduction pathway），它不仅包括信号传递的路径，也包括在路径中涉及的各种分子。信号转导途径必须有一个信号分子、一个与该信号结合的受体，以及至少有一个效应物（effector），由效应物产生细胞对信号作出的反应。

5.1.1.3 细胞通讯的快速反应与慢速反应

亲水性的信号分子与穿膜受体蛋白的细胞外表面结合传递信息，疏水性、分子质量小的信号分子可穿过细胞质膜与细胞质中的受体结合传递信息。

从信号反应的速度来说，有快速信号反应和慢速信号反应。有些反应相当快，有些则十分缓慢，需要几分钟到几小时。如果应答的效应物存在于细胞质中，反应速度就比较快。因为这些效应物通常是已经合成完毕的蛋白质，只不过是处于“待命”状态，一旦有需要立即“上岗”。如果效应物存在于细胞核，应答反应的速度就比较慢，因为细胞核中效应物通常是参与基因表达的调控因子，此类效应物接收信号后需要启动新的基因转录，然后在细胞质中翻译成蛋白质后才能起作用，这种应答的反应速度自然要慢得多。另外，无论是脂溶性的信号分子，还是水溶性的信号分子，它们的效应物既可存在于细胞质，也可存在于细胞核（图 5-4），视应答反应的目的而定。

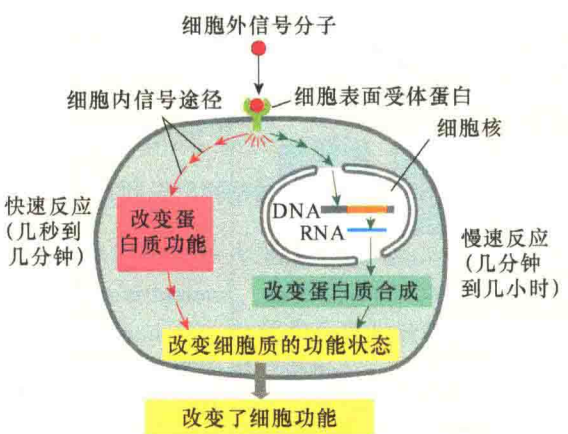


图 5-4 信号转导途径及快速、慢速应答（引自 Alberts et al., 2015）。快速反应仅是激活细胞内已经合成的蛋白质。慢速反应需要启动细胞核中的基因表达，合成新的蛋白质。无论快速反应还是慢速反应，最终都会改变细胞的活性。

5.1.1.4 细胞的信号传导与信号转导

细胞通讯中有两个基本概念：细胞信号传导（cell signaling）和信号转导（signal transduction），前者强调信号的产生与细胞间的传送，所以又称为信号传送，后者强调信号的接收与接收后信号转换的方式（途径）和结果。这两个概念反映了细胞通讯的两个最主要的反应过程。概括起来，细胞通讯包括以下几个基本过程。①信号分子的合成：一般的细胞都能合成信号分子，而内分泌细胞是信号分子的主要来源。②信号分子从信号生成细胞释放到周围环境中。这是一个相当复杂的过程，特别是蛋白质类的信号分子，要经过内膜系统的合成、加工、分选和分泌，最后释放到细胞外。③信号分子向靶细胞运输：运输的方式有很多种，但主要是通过血液循环系统运送到靶细胞。④靶细胞对信号分子的识别和检测。主要通过位于细胞质膜或细胞内受体蛋白的选择性识别和结合。⑤细胞对细胞外信号进行穿膜转导，产生细胞内的信号。⑥细胞内信号作用于效应分子，进行逐步放大的级联反应，引起细胞代谢、生长、基因表达等方面的一系列变化。

另外，细胞完成信号应答之后，要进行信号解除，终止细胞应答，主要是通过对信号分子的修饰、水解或结合等方式降低信号分子的水平和浓度以终止反应。

上述过程的前 3 步是细胞信号传导的主要内容，即信号的合成、分泌与传递；后 3 个过程则是信号转导的主要内容，即信号的识别、信号的转移和信号转换。

5.1.2 信号分子

5.1.2.1 信号分子与通讯方式

细胞信息多数是通过信号分子（signal molecule）传递的。信号分子是指生物体内的某些化学分子，它们主要是用来在细胞间和细胞内传递信息，如激素、神经递质、生长因子等统称为信号分子。

多细胞生物体中有几百种不同的信号分子在细胞间传递信息，这些信号分子中有蛋白质、多肽、氨基酸衍生物、核苷酸、胆固醇、脂肪酸衍生物，以及可溶解的气体分子等。

根据信号分子的溶解性分为水溶性信使（water soluble messenger）和脂溶性信使（lipid soluble messenger）。前者作用于细胞表面受体，后者要穿过细胞质膜作用于胞质溶胶或细胞核中的受体。

其实，信号分子本身并不直接作为信息，它的基本功能只是提供一个正确的构型及与受体结合的能力，就像钥匙与锁一样，信号分子相当于钥匙，因为只要有正确的形状和缺齿就可以插进锁中并将锁打开。至于锁开启后干什么，由“开锁者”决定。

并非所有的细胞通讯都需要由分泌到细胞外的信息分子来传递，有些信号细胞产生的信号分子并不释放到细胞外，而是继续留在信号细胞的表面，这种信号需要与靶细胞的表面受体接触进行通讯。

5.1.2.2 信号分子的通讯方式

从细胞外信号分子引起细胞通讯的距离来说，既有近距离的通讯，也有远距离的通讯。根据通讯方式的不同，将细胞通讯分为 4 种类型，即旁分泌通讯、突触通讯、内分泌通讯和接触依赖性通讯（图 5-5）。

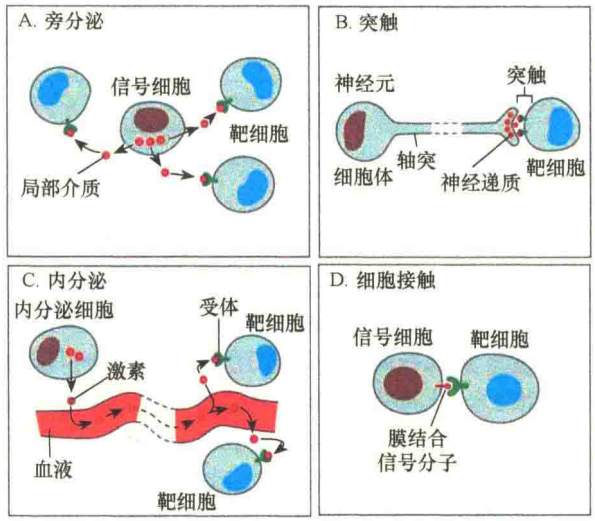


图 5-5 细胞通讯的 4 种类型（引自 Alberts et al.，2015）。A. 旁分泌通讯；B. 突触通讯；C. 内分泌通讯；D. 接触依赖性通讯。

1）旁分泌通讯　在大多数情况下，通讯细胞会向细胞外液中分泌信号分子，通常将这种分泌的分子称为局部介质（local mediator），它仅作用于信号细胞所在的局部环境的细胞，通常将这种通讯称之为旁分泌通讯（paracrine signaling）。通常，在旁分泌通讯中的信号细胞与靶细胞是不同类型的细胞；但有时也可能是通讯细胞分泌的信号作用于自身的同类细胞，若是这种情况，则称之为自分泌通讯（autocrine signaling）。例如，癌细胞常常分泌细胞外信号刺激自身的生存与增殖。旁分泌的通讯距离也是很短的。

局部介质中除了蛋白质和肽类分子外，还有氨基酸和脂肪酸衍生物（表 5-1）。前列腺素（prostaglandin，PG）是由前列腺合成分泌的脂肪酸衍生物（主要是由花生四烯酸合成的），它不仅能够控制邻近细胞的活性，也能作用于合成前列腺素细胞自身，通常将由自身合成的信号分子作用于自身的现象称为自分泌信号传导（autocrine signaling）。

表 5-1 某些局部介质的性质和功能

名称	来源	化学性质	主要作用
表皮生长因子（EGF）	多种细胞	蛋白质	刺激表皮和多种其他类型细胞的增殖
血小板生长因子（PDGF）	多种细胞，包括血小板	蛋白质	刺激多种类型细胞增殖
神经生长因子（NGF）	各种神经组织	蛋白质	帮助某些神经元的生存，促进这些神经元轴突的生长
组胺	肥大细胞	组氨酸的衍生物	引起血管扩张渗漏，导致炎症
一氧化氮（NO）	神经细胞、血管内皮细胞	溶解气体	引起平滑肌松弛，调节神经细胞的活性

2）突触通讯　大型的多细胞生物，如人类自身，需要远距离的通讯协调不同组织间的行为，因此进化形成了具有远距离通讯作用的特化的细胞类型。最精巧的就是神经细胞，或称神经元，它延伸得很长，而且可以分支，可通过化学突触（chemical synapse）释放神经递质（neurotransmitter）。这种通讯方式称为突触通讯（synaptic signaling）。

神经递质是从神经末梢释放出来的小分子物质，是神经元与靶细胞的化学信使，在它们作用于靶细胞之前，突触必须与靶细胞挨得很近，这是因为神经递质扩散的距离有限。另外，为了引起邻近靶细胞的反应，还必须产生一种电信号，所以神经递质仅作用于与之相连的靶细胞。神经递质释放后，作用速度快，部位精确，维持时间短，与受体的亲和力低。由于神经递质是神经细胞分泌的，所以这种信号传导又称为神经通讯（neuronal signaling）。表 5-2 是两种常见的神经递质。

3）内分泌通讯　内分泌细胞（endocrine cell）进行的超长距离的通讯采用的是完全不同的通讯策略，它们能够分泌自身的称为激素（hormone）的信号分子进入血液中，通过血液

表 5-2 两种神经递质的性质和功能

名称	来源	化学性质	主要作用
乙酰胆碱	神经末梢	胆碱衍生物	在多种神经肌突触和中央神经肌肉系统产生兴奋的神经递质
γ-氨基丁酸（GABA）	神经末梢	谷氨酸衍生物	在中央神经系统抑制神经递质

的流通将激素带向远方，作用于身体的任何部位的靶细胞。这种通讯称为内分泌通讯（endocrine signaling）。

激素是由内分泌细胞（如肾上腺、睾丸、卵巢、胰腺、甲状腺、甲状旁腺和垂体）合成的化学信号分子，这些信号分子被分泌到血液中后，经血液循环运送到体内各个部位作用于靶细胞。激素经血液循环系统运到全身的速度很快，通常只需几分钟时间。每种激素都有与其相配的一种或几种受体；一种内分泌细胞基本上只分泌一种激素。参与细胞通讯的激素有 3 种类型：蛋白质和肽类激素、类固醇激素、氨基酸衍生物。表 5-3 是某些激素的性质和功能。

表 5-3 某些激素的性质和功能

名称	合成部位	化学性质	主要作用
肾上腺素	肾上腺	酪氨酸衍生物	提高血压、心律，增强代谢
皮质醇	肾上腺	类固醇	在大多数组织中影响蛋白质、糖、脂的代谢
雌二醇	卵巢	类固醇	诱导和保持雌性副性征
胰高血糖素	胰 α 细胞	肽	在肝、脂肪细胞刺激葡萄糖合成、糖原断裂、脂断裂
胰岛素	胰 β 细胞	蛋白质	刺激肝细胞等葡萄糖吸收、蛋白质及脂的合成
睾酮	睾丸	类固醇	诱导和保持雄性副性征
甲状腺素	甲状腺	酪氨酸衍生物	刺激多种类型细胞的代谢

（1）蛋白质和肽类激素（protein and peptide hormone）。此类激素在脊椎动物细胞中占 80%，甚至更多。组成此类激素的肽链长度变化很大，短的为 3 个氨基酸残基，多的有几百个氨基酸残基。此类激素通常只与细胞质膜受体结合。

（2）类固醇激素（steroid hormone）。该类激素是在滑面内质网上利用胆固醇酶促合成的。由于此类激素不溶于水，所以通常与血液中蛋白质结合，然后通过血液循环运送到靶细胞。与蛋白质或肽激素不同的是，类固醇激素能够穿过靶细胞的质膜作用于靶细胞内部受体。

（3）氨基酸衍生物（amino acid derivative）。其主要是由酪氨酸衍生而来的小分子激素，如肾上腺素和甲状腺素。肾上腺素是由肾上腺及一些神经细胞合成的，因此属于神经递质激素；肾上腺素和它的衍生物（图 5-6）作用于膜受体，而甲状腺素则穿过细胞质膜与细胞内受体结合。

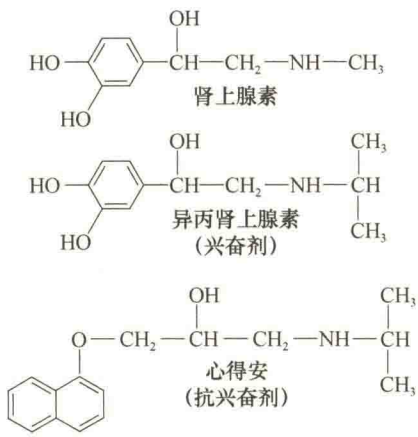


图 5-6 肾上腺素及其合成的衍生物。

通过激素传递信息是最广泛的一种信号传导方式，这种通讯方式的距离最远，覆盖整个生物体。在动物中，产生激素的细胞是内分泌细胞，所以将这种通讯称为内分泌信号传导（endocrine signaling）。

4）接触依赖性通讯　顾名思义，接触依赖性通讯（contact-dependent signaling）需要借助于细胞的接触才能发生通讯。有些细胞的信号并不分泌到细胞外，而是保留在细胞质膜中，只有通过细胞接触才能进行信号通讯。此类细胞通讯的距离较短，仅能作用于邻近的细胞。

此类信号通讯包括通过整联蛋白介导的细胞间黏附、细胞与细胞外基质的黏附、连接子（动物细胞）及胞间连丝（植物细胞）介导的信号传导。

在通过细胞接触进行的通讯中，位于质膜上的“信号分子”与分泌到细胞外的信号分子的作用是不一样的，如通讯连接的连接子或胞间连丝只是为两个细胞提供了通路，这样，接触的两个

细胞能够共享信息。而质膜中的整联蛋白通过与相邻细胞的受体或细胞外基质组分接触，可感知环境的变化，对细胞的行为进行调整，或连接，或黏附。

接触依赖性通讯在细胞发育及免疫反应中具有特别重要的作用。例如，在果蝇发育中，δ蛋白（delta protein）是一类依赖于细胞接触的信号分子，是穿膜蛋白，位于神经元及各种胚性细胞质膜上。这些部位的细胞开始时都是相同的，通过依赖于细胞接触进行的信号传导作用，分别进入不同的分化途径形成特化的细胞（图 5-7）。

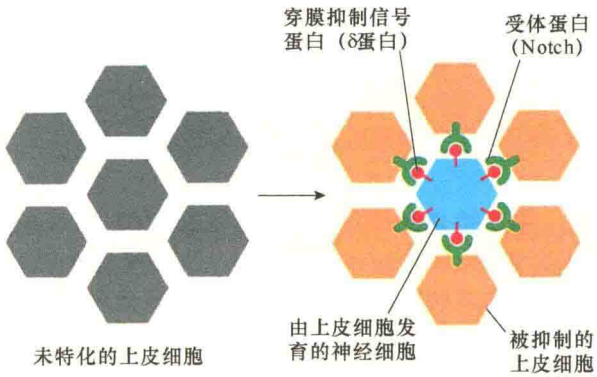


图 5-7 果蝇神经细胞发育期间由 Notch 蛋白与穿膜抑制信号蛋白（δ蛋白）信号传导对神经细胞产生的侧向抑制作用（引自 Alberts et al.，2015）。

5.1.3 受体

受体（receptor）在细胞生物学中是一个广义的概念，信号分子受体意指任何能够与激素、神经递质、药物或细胞内的信号分子结合并能引起细胞功能变化的生物大分子。

在细胞通讯中，由通讯细胞送出的信号分子必须被靶细胞接收才能触发靶细胞的应答，接收信息的分子称为受体，信号分子被称为配体（ligand）。在细胞通讯中受体通常是指位于细胞膜表面或细胞内（核内）与信号分子结合的蛋白质。

位于细胞质膜上的受体称为表面受体（surface receptor），位于胞质溶胶、核基质中的受体称为细胞内受体（intracellular receptor）。细胞表面受体主要是识别周围环境中的活性物质或被相应的信号分子所识别并与之结合，将外部信号转变成内部信号，以启动一系列反应而产生特定的生物效应。细胞内受体通常都是核受体，并且是基因转录调控因子，接收信号后调控基因的表达；由于核内空间有限，细胞核受体通常被隔离在细胞核外的胞质溶胶中，信号分子的作用是解除这种隔离。

常见的与信号分子结合的受体可分为以下 6 种类型（图 5-8）。

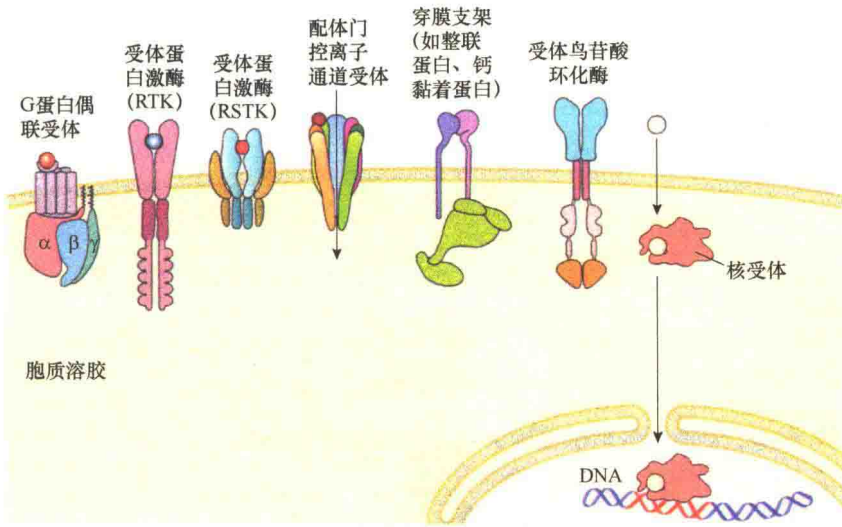


图 5-8 6 种基本类型的受体（引自 Plopper，2016）。

5.1.3.1 G 蛋白偶联受体

G 蛋白偶联受体（G protein coupled receptor，GPCR）是最大的一类细胞表面受体，可与细胞外的蛋白质、肽，以及具有氨基酸结构的信号结合，能够介导很多细胞外信号的转导，包括激素、局部介质和神经递质。由于这种受体参与的信号转导作用要与 GTP 结合的调节蛋白相偶联，因此将它

称为G蛋白偶联受体。配体与受体结合后激活相邻的G蛋白，被激活的G蛋白又可激活或抑制一种产生特异第二信使的酶、离子通道，引起膜电位的变化。

此类受体的一个最重要的特点是，一旦受体被激活，它能同时激活多个相同的G蛋白。发生这种情况的原因是被激活的G蛋白会立即与受体分开，留下的空位被未激活的G蛋白占据，此后又被激活，如此反复，可将多个相同拷贝的G蛋白激活。

这类受体的种类很多，在结构上都很相似，即都是一条多肽链，并且有7次α螺旋穿膜区。该受体蛋白的超家族包括视紫红质（脊椎动物眼中的光激活光受体蛋白）和脊椎动物鼻中的嗅觉受体。

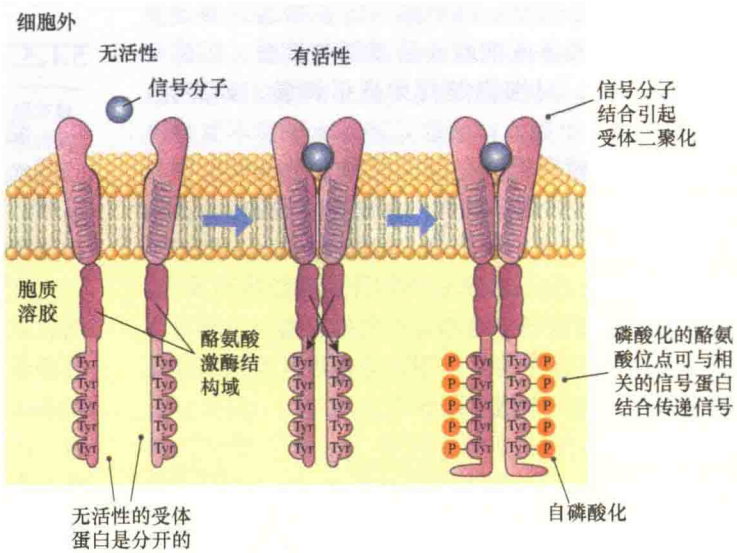


图5-9 RTK反式自磷酸化（引自Plopper，2016）。

G蛋白偶联受体的进化地位相当原始，不仅存在于亲缘关系较远的真核生物（如酵母）中，即使在细菌中也存在于G蛋白偶联受体相似的膜蛋白中。例如，细菌的菌紫红质，它的作用是光驱动的H^+泵，但细菌中的此类蛋白质并不具有G蛋白偶联受体的功能，因为细菌中没有G蛋白，推测其偶联系统并不相同。

5.1.3.2 受体蛋白激酶

受体蛋白激酶（receptor kinase）是一种穿膜蛋白，由于这种受体蛋白既是受体又是酶，一旦被配体激活即具有酶活性并将信号放大，故又称为催化受体（catalytic receptor）或酶联受体。

与GPCR不同的是，受体蛋白激酶至少有两个亚基，因此具有四级结构，每个亚基都有一个单次穿膜的α螺旋结构域，所以它们很容易在质膜中进行扩散，这是一个非常重要的调节特点：非活性的亚基相互脱离，当与相应的配体结合时，才结合成二聚体，进行信号转导。

受体蛋白激酶的第二个特点是：它们的细胞质尾部含有蛋白激酶结构域，它能够将磷酸基团加到特定的氨基酸侧链上。

受体蛋白激酶可分成两类。第一类是受体酪氨酸激酶（receptor tyrosine kinase，RTK），它含有两个亚基，每一个亚基的细胞质结构域都含有一个酪氨酸激酶，在很多情况下，两个亚基可以相互将对方细胞质结构域的酪氨酸残基磷酸化，将这种行为称为反式自磷酸化（*trans*-autophosphorylation）（图5-9）。

第二类是受体丝氨酸/苏氨酸激酶（receptor serine/threonine kinase，RSTK），这类受体在结构上比受体磷酸激酶更具异质性，并且大多数都不会进行反式磷酸化，而是将不同的信号蛋白磷酸化（图5-10）。

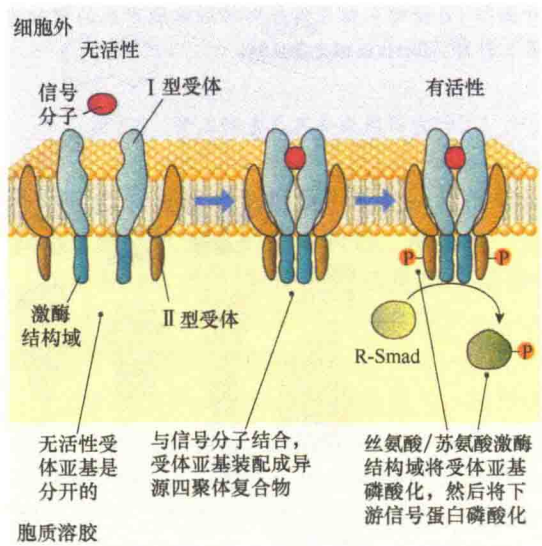


图5-10 受体丝氨酸/苏氨酸激酶激活后将信号蛋白磷酸化（引自Plopper，2016）。图中显示的是转化生长因子β（tansforming growth factor β）触发其受体磷酸化，以及后续下游信号蛋白（R-Smad）的磷酸化。

5.1.3.3 配体门控离子通道受体

具有离子通道作用的细胞质膜受体称为配体门控离子通道受体（ligand gated ion channel receptor）。配体门控离子通道受体不是酶，也就是说不具有

酶活性，它们只是通过将离子从膜的一侧流向另一侧来传递信息，形式上与离子通道一样，但本质发生了变化。它们需要与一个信号配体结合，才能将通道打开，故此又称为配体门控通道（ligand-gated channel）（图 5-11）。

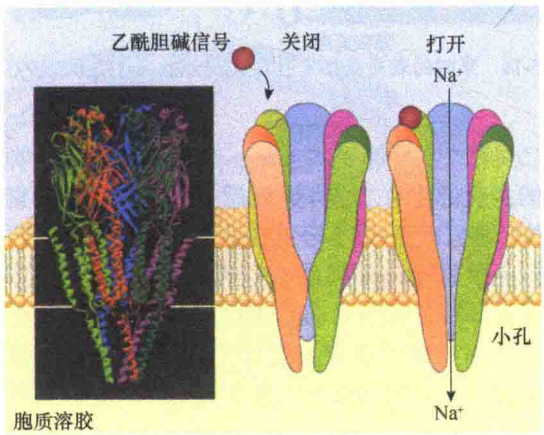


图 5-11 配体门控通道的结构与工作原理（引自 Plopper，2016）。当配体门控通道与配体结合时，会打开一个中央的孔，以便离子通过。图中所示的信号配体是乙酰胆碱，与细胞表面的受体结合，触发通道的构型发生变化，允许 Na^+ 通过通道，进入细胞。

这种受体见于可兴奋细胞间的突触信号传导，产生一种电效应，如烟碱样乙酰胆碱受体（nicotinic acetylcholine receptor，nAchR）、γ-氨基丁酸受体（γ-aminobutyric acid receptor，GABAR）和甘氨酸受体等都是离子通道偶联受体。它们多为数个亚基组成的寡聚体蛋白，除有配体结合位点外，本身就是离子通道的一部分，并借此将信号传递至细胞内。信号分子与离子通道受体结合，可改变膜的离子通透性。神经递质乙酰胆碱具有很多功能，如触发肌细胞的收缩、降低心跳、将神经信号从一个细胞传向另一个细胞等。乙酰胆碱之所以具有多种功能，是因为它能与多种类型的离子通道受体结合，引起不同的反应。

5.1.3.4 穿膜支架

当一些受体成簇位于细胞表面并组装成支架可更好地发挥信号传递功能，最典型的结构在细胞质结构域有多个与不同信号蛋白质结合的位点。它们能够随时通过控制位点的形状来控制各位点的结合活性，因此能够改变传递信号的种类。簇的形成能够帮助控制信号传导，因为在一个簇中有些位点“很忙”，有些则“空闲”。对于这种工作策略，受体可以招募几个蛋白质加入簇，这就是所谓的通讯支架（signaling scaffold）。通讯支架能够控制何种通讯蛋白与复合物结合，以及在何处与复合物结合。通过改变复合物中受体的数量与形态，细胞能够装配成不同类型的支架，整联蛋白在细胞质膜上参与的细胞黏附与连接就是典型的穿膜支架（transmembrane scaffold）的例子（图 5-12）。

组装成通讯支架是细胞进行细胞通讯的智慧之举，在细胞中广泛存在。在信号应答中募集到一起的支架蛋白及通讯蛋白间的结合亲和力较低，一旦完成“任务”，又可以再次“承接其他的工程”，既节省了资源，又提高了工作效率。

5.1.3.5 受体鸟苷酸环化酶

细胞内存在两种形式的鸟苷酸环化酶（guanylate cyclase，GC）：膜结合型 GC 与可溶型 GC。膜结合型鸟苷酸环化酶（membrane-bound form of guanylate cyclase，mGC），又称受体鸟苷酸环化酶（receptor guanylate cyclase），是一种酶联受体，在信号转导中具有重要的作用。

mGC 是一个同质二聚体，每个单体具有一个

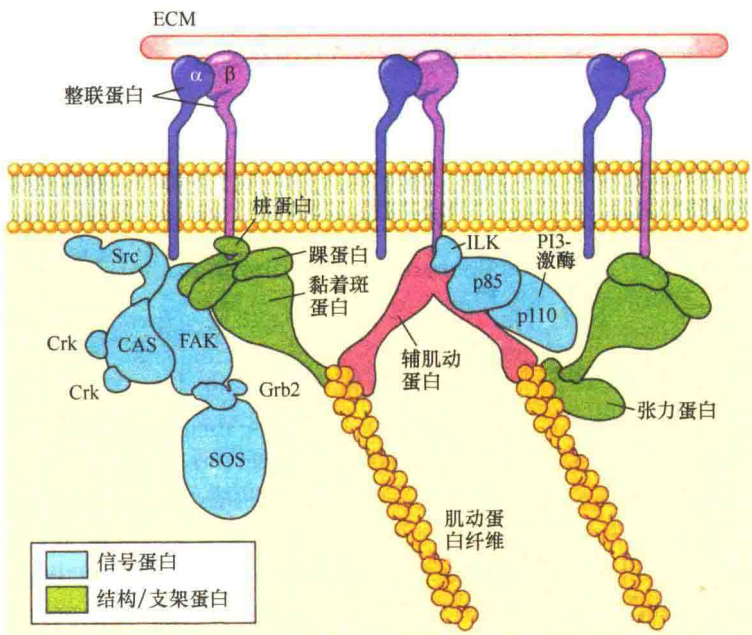


图 5-12 整联蛋白受体形成的通讯支架（引自 Plopper，2016）。整联蛋白受体簇招募了多个不同的细胞质蛋白到一起形成一个通讯支架。通讯蛋白与支架蛋白分别用不同的颜色表示。图中 Crk、Grb2、Src 是衔接蛋白；CAS 是 Crk 结合蛋白（Crk-associated protein），ILK 是整联蛋白偶联激酶（integrin-linked kinase），FAK 是黏着斑激酶（focal adhesion kinase）。

单次穿膜结构域、连接细胞外配体结构域、细胞内的鸟苷酸环化酶结构域。通常有两种类型的细胞外配体与受体结合：心房钠尿肽（atrial natriuretic factor，ANF）与鸟苷肽（guanylin）。ANF 与受体结合会激活细胞质结构域的鸟苷酸环化酶，并催化 GTP 产生第二信使 cGMP（图 5-13）。

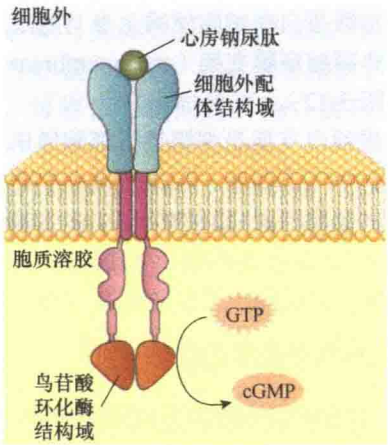


图 5-13 受体鸟苷酸环化酶（引自 Plopper，2016）。受体鸟苷酸环化酶是同质二聚体的酶，细胞质结构域具有鸟苷酸环化酶的活性，激活后可将 GTP 催化生成环状的 GMP（cGMP）。

cGMP 在不同的组织中具有不同的信号转导作用，在肾和肠组织中，触发离子运输与水分维持的变化。在心肌（典型的平滑肌）中，cGMP 是松弛的信号；在脑中，cGMP 影响脑的发育与功能。

ANF 激素是在血压升高时，由心房肌细胞分泌的一类肽激素。ANF 激素刺激肾分泌 Na^+和水，并诱导血管壁中的平滑肌细胞松弛，这两种效应都会降低血压，分别是通过肾细胞和血管壁平滑肌细胞中的 ANF 受体介导的。

在肠的表皮细胞质膜中有一个与鸟苷酸环化酶相似的受体，其配体是鸟苷肽，它调节肠细胞 Cl^- 的分泌。这种鸟苷酸环化酶受体也是大肠杆菌及革兰氏阴性菌产生的一种热稳定肽内毒素的靶蛋白，内毒素提高了 Cl^- 的分泌，从而提高了 cGMP 的浓度，降低了肠表皮细胞对水的再吸收，导致腹泻。

上面讨论的 5 类膜受体是根据表面受体进行信号转导的方式来分类的，若是根据表面受体与质膜的结合方式则可分为单次穿膜、7 次穿膜和多亚基穿膜三个家族（图 5-14）。

酪氨酸蛋白激酶受体和鸟苷酸环化酶受体等都属于单次穿膜受体（single-pass transmembrane receptor），它们的多肽链上只有一个穿膜的 α 螺旋。

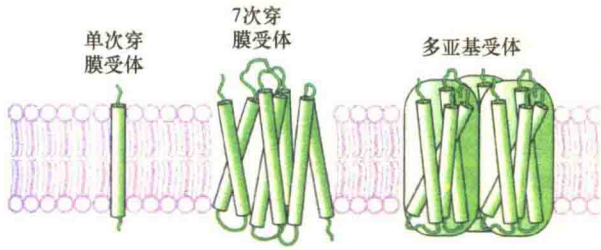


图 5-14 穿膜的表面受体（引自 Kleinmith and Kish，1995）。

第二类是 7 次穿膜受体（sever-pass receptor），这类受体的多肽链中有 7 个穿膜 α 螺旋区，如肾上腺素能受体、多巴胺受体、5-羟色胺受体、促甲状腺素受体、黄体生成素受体等都是 7 次穿膜受体，此类受体在信号转导中全部与 G 蛋白偶联。第三类是由多个亚基共同组装成的多亚基受体（multisubunit receptor），如前面讨论过的烟碱样乙酰胆碱受体。受体与膜结合方式的不同决定着它们参与细胞通讯方式的不同。

5.1.3.6 核受体

以上讨论的 5 类受体都是位于质膜中的受体，其配体通常是亲水的信号。对于一些疏水的固醇类的激素信号而言，其受体一般是基因的转录因子，也就是说受体与信号结合之后要进入细胞核，启动基因的转录，故将此类受体称为核受体（nuclear receptor）。核受体在没有与信号分子结合前位于细胞质中，而且也不能进入细胞核，因其入核信号被分子伴侣抑制了，只有与信号分子结合，抑制蛋白脱离后才能进入细胞核，启动基因的转录（图 5-15）。据此推测，核受体有三个结构域：抑制蛋白结合结构域、信号分子结合结构域、DNA 结合结构域。核受体启动的信号转导途径比较短，因其接收信号后就会直接移步到细胞核，在核中调节相应基因的转录。虽然核受体进行的信号转导途径短，但最终引起的应答则需要的时间长，因为基因转录后还需加工并转运到细胞质中表达成蛋白质。

5.1.4 信号分子与级联放大

细胞表面受体与细胞外信号结合后，需要经细胞内的信号分子进行“接力”传递，才能使效应物产生反应，作出细胞应答。细胞内将表面受体接收的信息进行细胞内传递的分子称为细胞内信号分子（intracellular signaling molecule）。细胞内的信号分子有两大类：一类是蛋白质，称为信号蛋白（signaling protein）；另一类是小分子的化

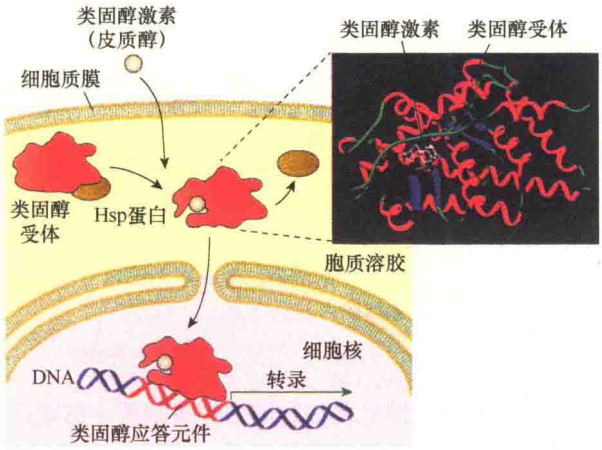


图 5-15 核受体（引自 Plopper，2016）。在没有类固醇激素信号时，类固醇受体的入核信号被与之结合的分子伴侣 Hsp 所封闭，使其停留在细胞质中。当类固醇激素信号进入细胞后，即与受体结合，致使分子伴侣解离，显露出入核信号，受体随即进入细胞核。由于该受体是基因表达的转录因子，因而启动了相关基因的转录。

学物，称为第二信使（second messenger）。细胞外的单个信号通过细胞内的信号分子作用，可逐级放大进行应答。

5.1.4.1 信号蛋白与分子开关

大多数细胞内的信号分子是蛋白质，它们的作用是在细胞内通过产生第二信使或激活信号通路中下一级信号蛋白或效应物进行信号转导反应。其中有很多信号蛋白的行为像是分子开关（molecular switch），当它们接收信号后，它们被打开一个开关，从失活状态转变成活性状态，直至另一开关将其关闭成失活状态。开关的打开与关闭同等重要，在信号转导途径中，信号蛋白打开并启动下一个信号蛋白后，必须立即关闭，即由活性状态转变成失活状态，才能进行下一次的信息传递。

最大的一类分子开关是由磷酸化作用控制其活性或非活性状态的蛋白质。对于这类蛋白质分子而言，是由蛋白激酶（protein kinase）将其某个或某些特殊位点的氨基酸残基磷酸化，从而被转向开的方向（激活），而蛋白质磷酸酶（protein phosphatase）可将激酶添加上的磷酸基团解离，使开关转向关的方向（失活）。也就是说，此类蛋白质的活性受磷酸化 / 去磷酸化调节（图 5-16A）。在信号转导途径中活性的调节既简便又快捷，到底是磷酸化还是去磷酸化，则依赖于蛋白激酶与磷酸酶之间的平衡。人类有 30%～50% 的蛋白质含有共价连接的磷酸基团，人的基因组可以编码约 520 种蛋白激酶、150 种磷酸酶。一个典型的哺乳动物的细胞随时都要使用几百种不同类型的蛋白激酶。

蛋白激酶的作用是将磷酸基团共价结合到靶蛋白的特殊氨基酸残基的羟基上。细胞内有两种主要类型的蛋白激酶。最大的一类是丝氨酸 / 苏氨酸蛋白激酶（serine/threonine kinase），它可以将靶蛋白中的丝氨酸 / 苏氨酸残基磷酸化。另一类是酪氨酸激酶（tyrosine kinase），它可以将靶蛋白的酪氨酸残基磷酸化。这两类蛋白激酶是密切相关的蛋白家族，只是在作用底物的结合位点上不同。

细胞内有很多信号蛋白是由自身的蛋白激酶控制自我磷酸化的，它们常组成一个激酶级联系统（kinase cascade）。在一个级联系统中，一个蛋白激酶通过磷酸化被激活后能够激活系统中下一个激酶，依次激活，加速了信号转导。

另外一类重要的分子开关是 GTP结合蛋白（GTP-binding protein），简称 G 蛋白（G protein）。这类开关蛋白与 GTP 结合是处于“开”的状态，若是与 GDP 结合则处于“关”的状态。在“开”的状态下，它具有自身内部的 GTPase 活性，能够将自身结合的 GTP 水解成 GDP，从而转变成“关”的状态（图 5-16B）。有两种类型的 GTP-结合蛋白：

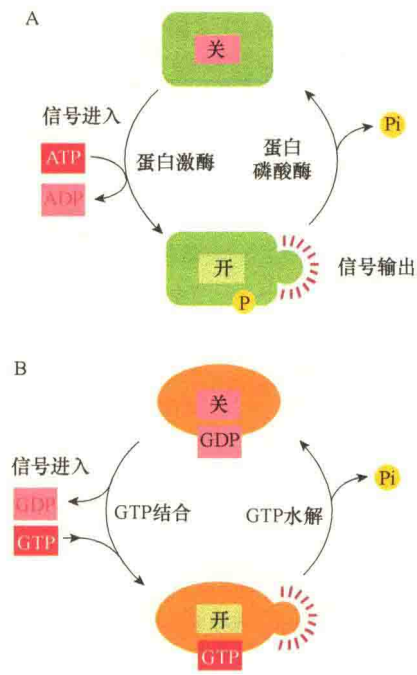


图 5-16 两类分子开关的信号蛋白（引自 Alberts et al.，2015）。A. 经磷酸化激活的信号传导。被信号激活的蛋白激酶将开关分子磷酸化，从而将其激活；若被蛋白磷酸酶脱去磷酸则失活。B. 经 GTP 结合激活的信号传导。开关分子结合 GTP 即激活，若 GTP 水解成 GDP 则失活。

一类较大，是三体 GTP-结合蛋白（trimeric GTP-binding protein）；另一类是单体 GTP 酶（monomeric GTPase），又称为单体 GTP 结合蛋白（monomeric GTP-binding protein），协助很多种表面受体进行信号转导。

GTP-结合蛋白的活性受两种调节蛋白的调控。GTPase 激活蛋白（GTPase-activating protein，GAP）通过提高对结合的 GTP 水解的速度驱使 G 蛋白进入“关”的状态，鸟苷交换因子（guanine exchange factor，GEF）通过促进 GDP 的释放及 GTP 的结合激活 GTP-结合蛋白。在三体 G 蛋白中，激活的受体可充当 GEF 的作用。

并非细胞通讯系统中所有的分子开关都依赖于磷酸化或 GTP 的结合，有些信号蛋白的“开”或“关”则由其他的通讯蛋白或第二信使，如环腺苷酸（cAMP）、Ca^{2+}的共价结合与否进行调节。

5.1.4.2 第二信使

有些细胞外的信号与细胞表面受体识别后，进入细胞内的信号转导途径时要通过小分子的信号分子在细胞内传递，这种在细胞内传递信号的小分子化学物就称为第二信使，而将细胞外的信号称为第一信使（first messenger）（图 5-17）。

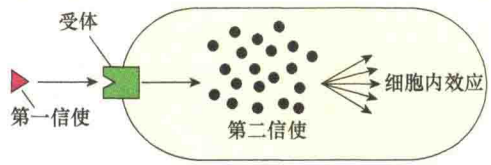


图 5-17 第二信使的产生及作用（引自 Kleinsmith and Kish，1995）。各种激素、神经递质、局部介质作为第一信使与细胞质膜的表面受体结合，并触发细胞内形成传递信息的第二信使，在细胞内传递信息。

第二信使至少有两个基本特性：①第一信使与其膜受体结合后最早在细胞膜内侧或胞质中出现的仅在细胞内部起作用的信号分子；②能启动或调节细胞内稍晚出现的信号应答。

第二信使都是小的分子或离子。第二信使作为信号传递的中间体，与同是信号传递中间体通讯蛋白相比，虽然没有催化活性，也不能与多个底物结合，但是至少有以下的优越性：①小分子的第二信使可以快速地合成与降解；②由于它们产生容易，很快提升浓度，同时作用的靶蛋白多；③第二信使分子小，扩散速度快，距离远，信号转导快；④由于它们与靶蛋白的亲和力低，所以很容易解离，有利于快速终止信号转导。表 5-4 列出了部分参与细胞信号转导的细胞内第二信使及其作用特性。

表 5-4 主要的第二信使及其作用性质

名称	靶标	合成 / 释放	前体物	解除
cAMP	蛋白激酶 A	腺苷酸环化酶	ATP	磷酸二酯酶
肌醇-1,4,5-三磷酸（IP_3）	IP_3-门控	磷脂酶 C	PIP_2	磷酸酶
	Ca^{2+}通道	—	—	—
二酰甘油（DAG）	蛋白激酶 C	磷脂酶 C	PIP_2	二酰甘油激酶
	Trp 阳离子通道	—	—	二酰甘油酯酶
磷脂酰肌醇-4,5-二磷酸（PIP_2）	离子通道	PIP_3 激酶	PI-4-P	磷脂酶 C
	转运子	PIP_3 激酶	PI-4-P	磷酸酶
环鸟苷酸（cGMP）	蛋白激酶 G	鸟苷酸环化酶	GTP	磷酸二酯酶
	阳离子通道	—	—	—
环化 ADP-核糖	Ca^{2+}通道	ADP-核糖环化酶	NAD	水解
NO·	鸟苷酸环化酶	NO·合成酶	精氨酸	还原
Ca^{2+}	众多钙调蛋白	从 ER 通道，质膜通道	储存的 Ca^{2+}	内质网及质膜的泵
磷脂酰肌醇-3,4,5-三磷酸	Akt（蛋白激酶 B）	PI3-激酶	PIP_2	磷酸酶
	PH 结构域 / 蛋白	PI3-激酶	PIP_2	磷酸酶

图 5-18 所示是细胞内最常见的 4 种第二信使：cAMP、cGMP、二酰甘油（diacylglycerol，DAG）、肌醇三磷酸（inositol triphosphate，IP_3）的分子结构。

5.1.4.3 级联反应

从细胞表面受体接收外部信号到最后作出综合性应答，不仅是一个信号转导过程，更重要的是通

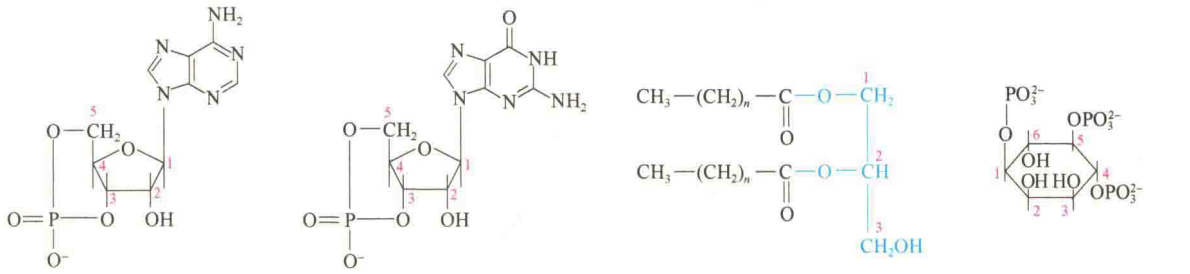


图 5-18　细胞内 4 种第二信使的结构。

过信号分子将信号级联放大（signaling cascade）或级联反应。

组成级联反应的各个成员称为一个级联系统（cascade）。通过级联放大作用，使引起同一级联反应的信号得到最大限度的放大。

5.1.4.4　细胞内信号复合物

上面讨论的信号蛋白与第二信使都是一对一的向下传递。其实，细胞还有一种简单且更为有效的增强信号分子之间作用的特异性策略，就是将信号蛋白相对集聚在细胞的同一个部位或是组织在一个大的蛋白复合物中，以确保同一个通路中信号蛋白相互作业，避免与不适合的信号蛋白发生串流（cross-talk）。这种机制常常涉及支架蛋白。如同前面讨论的穿膜支架，同一信号途径中的细胞内的相关蛋白也聚集到细胞质支架，组成信号复合物（signaling complex），因此能以较高的局部浓度使信号转导快速有序进行。由于形成的信号复合物仅是对细胞外信号反应的临时组织的复合物，当信号消失后会快速解离。它们往往聚集在受到信号激活的受体区域进行装配，之所以如此，是因为受到信号激活的受体细胞质结构域的尾部发生了自我磷酸化，而磷酸化了的氨基酸可以作为其他信号蛋白装配的锚定位点。

细胞内有三种不同类型的信号复合物装配方式，包括在受体支架蛋白上预装配信号传导复合物、在激活受体的细胞质结构域装配成信号传导复合物、在磷酸化的锚定位点上装配信号传导复合物（受体激活产生修饰的磷脂作为锚定位点）（图 5-19）。

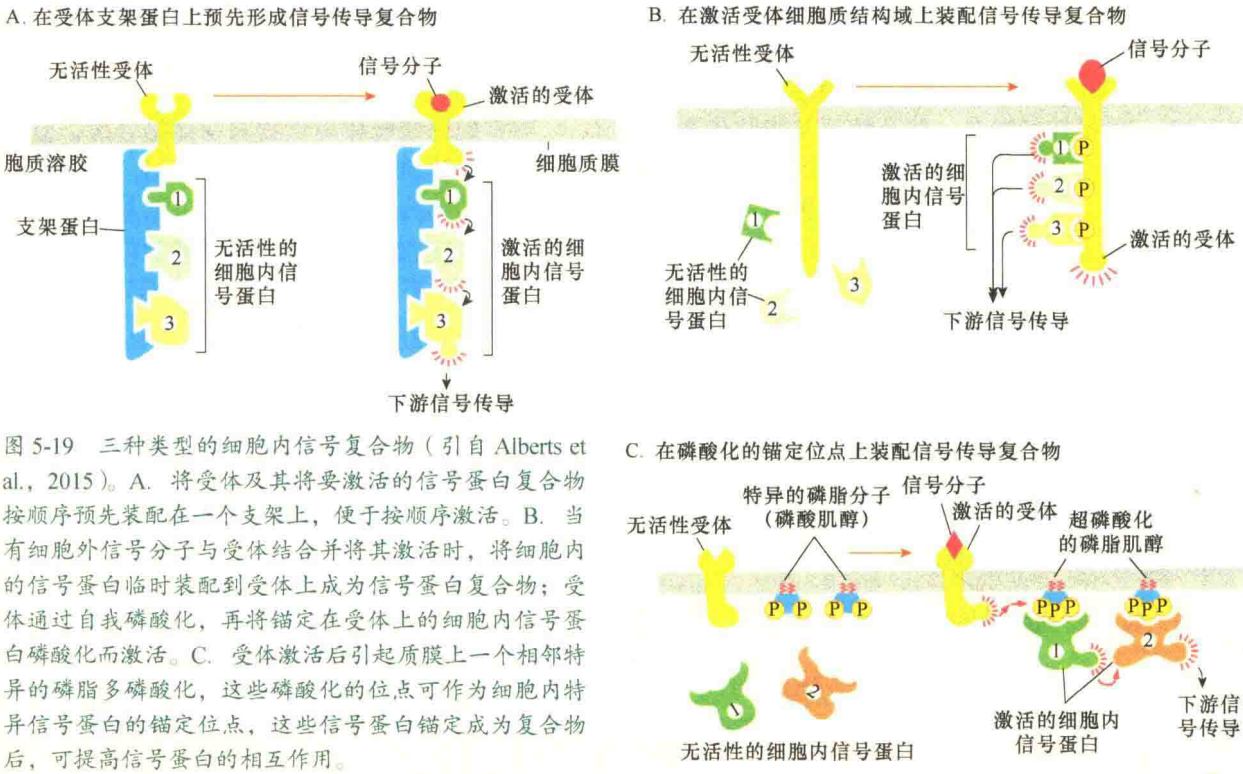


图 5-19　三种类型的细胞内信号复合物（引自 Alberts et al.，2015）。A. 将受体及其将要激活的信号蛋白复合物按顺序预先装配在一个支架上，便于按顺序激活。B. 当有细胞外信号分子与受体结合并将其激活时，将细胞内的信号蛋白临时装配到受体上成为信号蛋白复合物；受体通过自我磷酸化，再将锚定在受体上的细胞内信号蛋白磷酸化而激活。C. 受体激活后引起质膜上一个相邻特异的磷脂多磷酸化，这些磷酸化的位点可作为细胞内特异信号蛋白的锚定位点，这些信号蛋白锚定成为复合物后，可提高信号蛋白的相互作用。

5.2 G 蛋白偶联受体介导的信号转导

G 蛋白偶联受体（GPCR）是细胞表面受体的最大家族，它们介导大多数来自细胞外及其他细胞的信号转导，包括激素信号、神经递质与局部介质。我们的视觉、嗅觉、味觉都依赖于 GPCR 的信号转导。人类有 800 多种 GPCR，而老鼠仅与嗅觉相关的 GPCR 就多达 1000 多种。作用于 GPCR 的信号分子种类繁多，包括蛋白质、小分子肽，以及氨基酸与脂肪酸的衍生物等。而且，相同的信号分子能够激活不同的 GPCR 家族成员。例如，肾上腺素（adrenaline epinephrine）能够激活至少 9 种不同的 GPCR，乙酰胆碱可以激活 5 种，神经递质 5-羟色胺至少激活 14 种 GPCR。接受相同信号的不同受体是由不同的细胞表达的，因而产生不同的信号应答。

GPCR 超家族成员也包括脊椎动物眼组织中的光激活蛋白视紫红质，以及鼻组织中大量的嗅觉受体。在单细胞生物中也有很多 GPCR 家族成员，如酵母中识别分泌交配因子的受体。

对 GPCR 的研究具有重要的临床应用价值，很多药物都是通过 GPCR 或是其通讯途径发挥作用的。

5.2.1 G 蛋白偶联受体的结构与作用机制

如上所述，大多数细胞表面受体都是 GPCR，在人体中，GPCR 被用于检测细胞外多种信号并作出应答，包括神经递质、涉及糖原与脂肪代谢的激素等。所有 GPCR 的信号转导途径都具有三个共同的特点：①受体都含有 7 个穿膜的 α 螺旋；②与三体 G 蛋白偶联，偶联的 G 蛋白通过自身“开”与“关”的循环，作为信号转导的开关；③有一个与之关联的膜结合的效应物蛋白。此外，有一些参与信号转导的反馈调节或脱敏（desensitization）的蛋白质参与信号途径的调节，在很多 GPCR 途径中会涉及第二信使。GPCR 途径在细胞中通过对已经存在的蛋白质、酶或离子通道进行修饰，产生短期效应。因此，这些途径帮助细胞对多变的细胞外环境中的信号作出快速反应。

5.2.1.1 G 蛋白偶联受体的结构特点

所有的 GPCR 在质膜中都有相同的定向，并且都含有 7 次穿膜的 α 螺旋区（seven transmembrane α-helical region）（H1～H7），而 N 端总是位于细胞外侧，C 端总是位于细胞质侧；有 4 个细胞外片段（E1～E4）和 4 个细胞质片段（C1～C4）（图 5-20）。受体胞质面的 C3、C4 片段参与同三体 G 蛋白相互作用。多数 G 蛋白偶联受体在进化上较为保守，大多数 GPCR 在氨基酸序列结构上都比较相似。

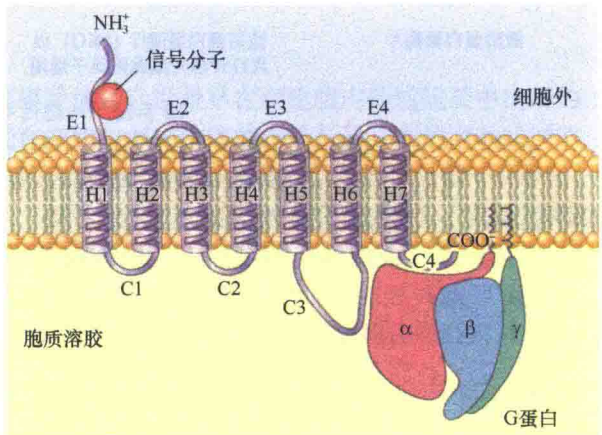


图 5-20 GPCR 的结构（引自 Plopper，2016）。信号分子与受体 N 端的外环 E1 结合，G 蛋白的 α 亚基与受体 H5～H6 之间的环 3 及羧基端的环 4 结合并被激活。

5.2.1.2 三体 G 蛋白 α 亚基的激活

三体 G 蛋白是膜结合蛋白，其 G_α、G_γ 亚基是与脂共价连接的，通常 β 亚基与 γ 亚基总是结合在一起，故将它们称为 $G_{\beta\gamma}$ 亚基。在静息状态下，因为没有配体与受体结合，G_α 结合一个 GDP，并与 $G_{\beta\gamma}$ 形成三体复合物。

当有配体或配体类似物与受体结合时，受体就会改变细胞质面环的构型，并与 G_α 亚基结合。由于受体的结合，使 G_α 结合的 GDP 被释放，代之的是与 GTP 结合，因此，激活的受体充当了鸟苷交换因子（GEF）的作用。由于 GTP 与 G_α 结合使得 G_α 的构型发生改变，从而减弱了 G_α 亚基与受体及 $G_{\beta\gamma}$ 亚基的结合，并最终与受体和 $G_{\beta\gamma}$ 亚基脱离。在大多数情况下，$G_\alpha \cdot$GTP 保持与质膜的结合，通过与激活型效应物蛋白相互作用，并将效应物激活，引起信号转导；而在另一些情况下，$G_\alpha \cdot$GTP 与抑制型效应物蛋白相互作用，抑制信号转导。

激活的 $G_\alpha \cdot$GTP 的活性时间比较短暂，因为 G_α 亚基自身具有 GTPase 活性，可以在几分钟之内将 GTP 水解成 GDP，此时 G_α 开关又恢复到无活性的 $G_\alpha \cdot$GDP 状态，阻断了效应物蛋白继续

发挥作用。另外，与 G_α · GTP 结合的效应物可起 GTPase-激活蛋白（GAP）的作用，促进 G_α · GTP 结合的 GTP 水解。这一机制对于调节信号转导的时间是非常重要的，因为在信号转导过程中，必须有快速终止机制，避免细胞过度反应。

在很多情况下，还有一种类型的 GAP，即 G 蛋白信号调节子（regular of G protein signaling，RGS），能够加速 G_α · GTP 中 GTP 的水解，从而进一步缩短效应物的作用时间。GTP 水解后，G_α · GDP 快速与 $G_{\beta\gamma}$ 亚基结合成三体复合物，恢复原来的状态，准备新的反应。图 5-21 显示了反应的基本机制。

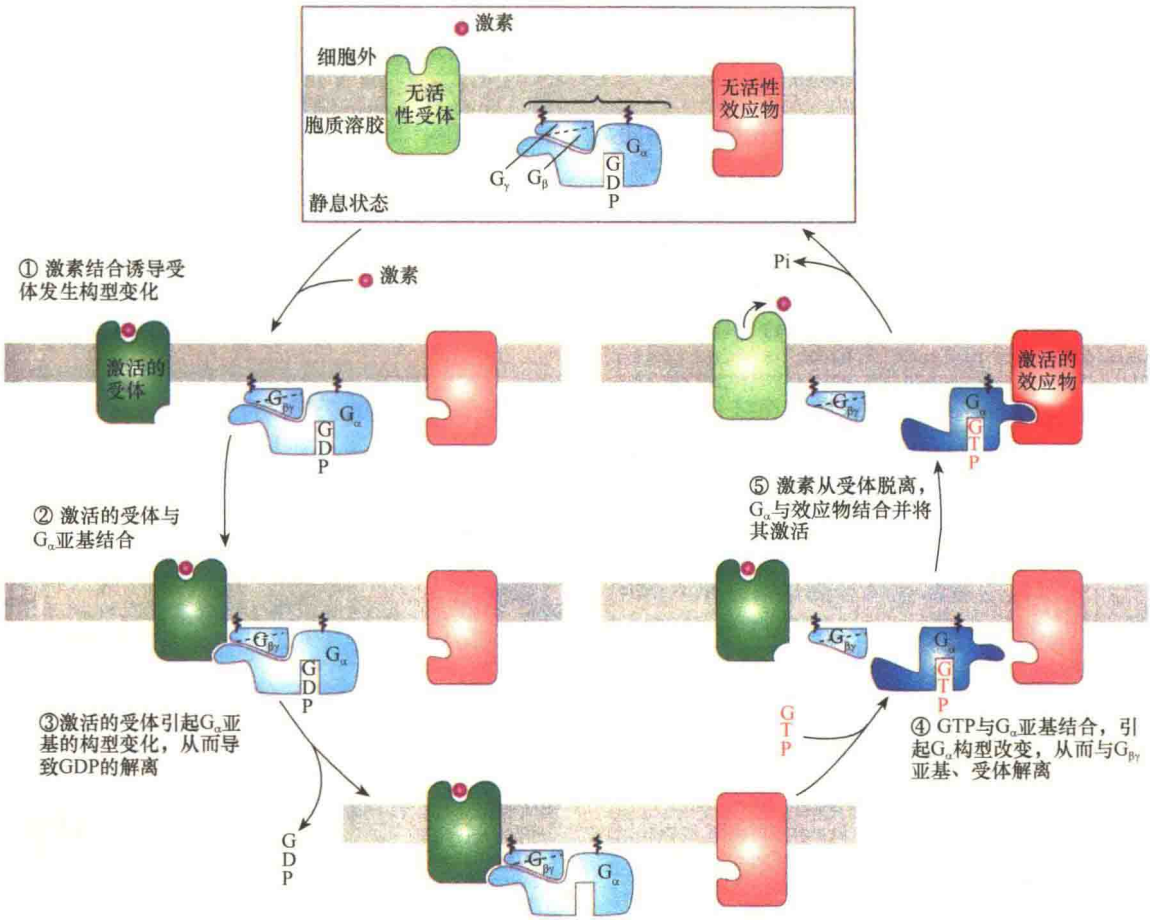


图 5-21　GPCR 对 G 蛋白激活作用（引自 Lodish et al.，2013）。①当受体与激素信号分子结合后，受体即被激活并发生构型变化；②激活的受体与 G_α 亚基结合；③与受体结合的 G_α 亚基发生构型改变，从而导致与其结合的 GDP 脱离；④ GTP 与 G_α 亚基结合，引起 G_α 亚基的构型发生改变，并与 $G_{\beta\gamma}$ 亚基、受体脱离；⑤激素从受体脱离，结合有 GTP 的 G_α 亚基与效应物结合并将其激活。

5.2.1.3　三体 G 蛋白与效应物

GPCR 途径中所有的效应物要么是膜结合的离子通道，要么是能够催化生成第二信使的膜结合酶。表 5-5 列出了哺乳动物中主要的具有不同 G_α 亚基的三体 G 蛋白及其功能。

表 5-5　哺乳动物中主要的三体 G 蛋白与效应物

类型	作用亚基	相关的效应物	第二信使	受体（举例）
$G_{\alpha s}$	α	激活腺苷酸环化酶，激活 Ca^{2+} 通道	cAMP（提高浓度）	β-肾上腺素能（肾上腺素）受体；胰高血糖素、血清素、升压素受体
$G_{\alpha i}$	α	抑制腺苷酸环化酶	cAMP（降低浓度）	α_2-肾上腺素能受体
	βγ	激活 K^+ 通道	膜电位改变	毒蝇碱性乙酰胆碱受体

续表

类型	作用亚基	相关的效应物	第二信使	受体（举例）
$G_{\alpha olf}$	α	激活嗅觉神经中腺苷酸环化酶	cAMP（提高浓度）	鼻中的气味受体
$G_{\alpha q}$	α	磷脂酶 C-β	IP_3，DAG（提高浓度）	α_1-肾上腺素能受体
$G_{\alpha o}$	α	磷脂酶 C-β	IP_3，DAG（提高浓度）	内皮细胞乙酰胆碱受体
	βγ	激活 K^+通道		
		失活 Ca^{2+}通道		
$G_{\alpha t}$	α	cGMP 磷酸二酯酶	cGMP（降低浓度）	杆状细胞中的视紫红质（光受体）

从表 5-5 中可以看到，不同的 GPCR 激活不同的 G 蛋白，而不同的 G 蛋白被激活后，可调节不同的效应物。如不同类型的肾上腺素能受体与不同 G_α 亚基偶联，则影响不同效应物，并且对靶细胞的行为产生不同影响。两种 β-肾上腺素亚型受体，即 β_1肾上腺素能受体、β_2-肾上腺素能受体，均与刺激型的 G 蛋白（stimulatory G protein，Gs 蛋白）偶联，Gs 蛋白的 α 亚基（$G_{\alpha s}$）激活膜结合的腺苷酸环化酶（adenylate cyclase，AC），该酶被激活后能够催化 ATP 生成 cAMP。与此相反，β-肾上腺素亚型 α_2 系统受体与抑制型的 G 蛋白（inhibitory G protein，Gi 蛋白）偶联，Gi 蛋白的 α 亚基（$G_{\alpha i}$）则抑制腺苷酸环化酶的活性。

此外，$G_{\alpha q}$ 亚基与 α_1-肾上腺素能受体偶联，激活的是另一种效应物的酶——蛋白激酶 C，它能够产生两个第二信使，即 IP_3 与 DAG。

5.2.2 PKA 系统的信号转导机制

在动物体中，葡萄糖是以不溶的糖原形式储存起来的。脊椎动物中糖原的分解受激素控制，如胰高血糖素和肾上腺素。胰高血糖素和肾上腺素都是很小的水溶性的胺，它们在结构上没有相同之处，为什么能引起相同的生物学效应？研究发现，它们都是通过作用于膜受体后，激活 G 蛋白偶联系统，产生 cAMP 后，激活蛋白激酶 A（protein kinase A，PKA）进行信号放大。

cAMP 作为第二信使主要是通过激活蛋白激酶 A 进行信号放大的，故将 cAMP 引起的信号转导系统称为 PKA 系统（protein kinase A system）。在该系统中，细胞外激素信号作用于 G 蛋白偶联受体，再通过 G 蛋白激活效应物腺苷酸环化酶，再由腺苷酸环化酶催化 ATP 生成细胞内的第二信使 cAMP，由 cAMP 作用于蛋白激酶 A，再由蛋白激酶 A 磷酸化特异的靶蛋白进行应答。

5.2.2.1 腺苷酸环化酶与 cAMP

腺苷酸环化酶是一种多次穿膜的膜蛋白，它含有两个大的细胞质结构域（图 5-22），具有将 ATP 转变成 cAMP 的催化活性。

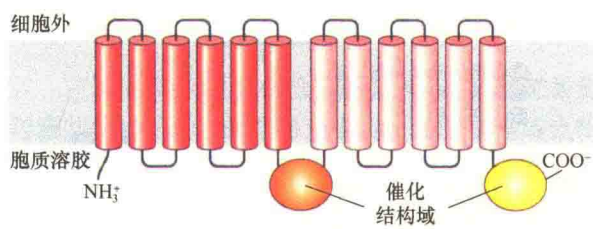


图 5-22 哺乳动物腺苷酸环化酶的结构示意图（引自 Lodish et al.，2013）。腺苷酸环化酶含有两个类似的催化结构，它们能够在细胞质面将 ATP 转变成 cAMP，每一个结构域有 6 个穿膜 α 螺旋区。

当激活的 $G_{\alpha s}$ · GTP 与腺苷酸环化酶结合时，腺苷酸环化酶即被激活，并将 ATP 转变成 cAMP（图 5-23），cAMP 作为第二信使进行信号的级联反

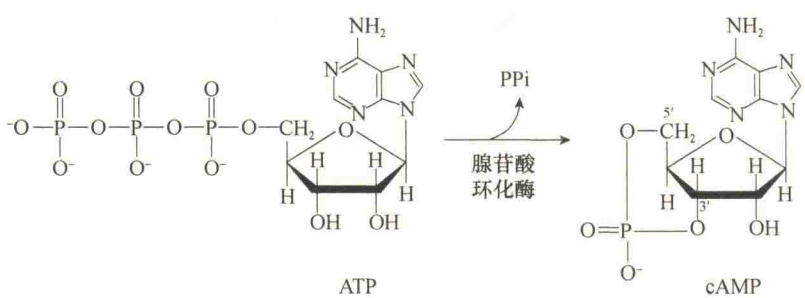


图 5-23 腺苷酸环化酶催化 ATP 生成 cAMP。

应。在腺苷酸环化酶的作用下，细胞内的 cAMP 浓度可以提高 20 倍。cAMP 浓度的快速提高有利于细胞对信号进行快速应答。

1957 年 Sutherland 及其同事们在研究狗肝组织中糖原是如何断裂时发现了 cAMP，这是代谢研究的一个重要里程碑。Sutherland 和他的同事们利用离体系统研究激素的生理反应。经过多次努力后，他们发现胰高血糖素或肾上腺素与细胞一起温育能够激活磷酸化酶。破碎细胞并经离心分部后，分别收集颗粒和溶液，发现磷酸化酶只存在于上清液中；但是，如果要对激素作出应答，颗粒是必不可少的。后来的实验表明，对激素的应答至少涉及两个不同的过程。如果分离肝的匀浆液中的颗粒部分，并将分离的颗粒与激素一起温育，然后将与激素温育过的颗粒添加到上清液中，发现有某种物质的产生，这种物质能够激活磷酸化酶。

Sutherland 鉴定了从膜颗粒中释放出的物质是一种小分子的环状单磷酸腺苷，即 cAMP。由于 cAMP 是激素作用膜受体后释放出来的，并且能激活磷酸化酶的活性，所以 cAMP 被称为第二信使。

虽然 cAMP 是第一信使作用于膜颗粒后产生的第二信使，至于 cAMP 是如何产生的却有几种推测。最简单的推测是与激素结合的受体本身就有催化 ATP 生成 cAMP 的能力，即 cAMP 是受体催化的。如此解释，就与 G 蛋白和腺苷酸酸环化酶毫无关系了。

为了证明 cAMP 是由除了受体、G 蛋白之外的第三个成员，即后来被称为效应物催化产生的，研究者们进行了一系列实验获得证据，证明了受体、G 蛋白、效应物是各自独立的 3 个成员，它们共同完成了激素信号引起的信号转导。此时研究的效应物就是腺苷酸环化酶。

Orly 和 Schramm 通过细胞融合实验首先证明了肾上腺激素受体与腺苷酸环化酶是不同的两种蛋白质。用于融合实验的两个细胞中一个是带有肾上腺激素受体但缺少腺苷酸环化酶的红细胞，另一个是带有腺苷酸环化酶但缺少肾上腺激素受体的肿瘤细胞。细胞融合以后，加入肾上腺激素能够产生 cAMP，而在未融合的细胞中加入肾上腺激素则不会有 cAMP 的产生（图 5-24）。

虽然证明了激素受体和腺苷酸环化酶是两个独立的成员，但是，与受体结合的激素又是如何激活腺苷酸环化酶的？ 最早是通过一种称为 *cyc*⁻ 突变的肿瘤细胞系发现 GTP 能够增强激素对腺苷酸环化酶的激发作用。这种突变细胞具有正常的腺苷酸环化酶和肾上腺激素受体，但是用肾上腺素处理不能促进 cAMP 的生成。如果在该细胞培养基

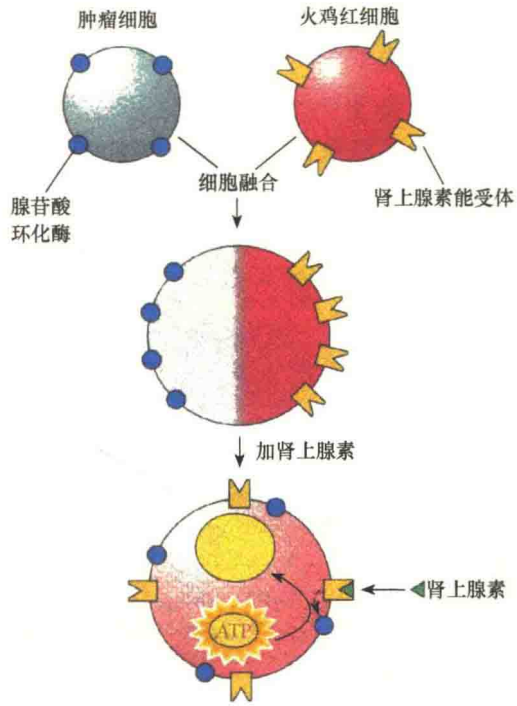


图 5-24 证明肾上腺素能受体与腺苷酸环化酶是两种不同蛋白质的细胞融合实验（引自 Kleinsmith and Kish，1995）。

中加入从正常细胞分离的 G 蛋白，就能够恢复对 cAMP 合成的激发作用。由于这种 G 蛋白能促进（stimulating）cAMP 的合成，故称之称为 Gs。

上述实验结果令人信服地证明该系统中 3 个成员的存在和各自独立的作用。

很多不同类型的细胞都是通过 cAMP 浓度的变化引起细胞的应答。正常细胞中 cAMP 的浓度为 10^{-7}mol/L，经激素诱导后，1s 可增加 20 倍。哺乳动物细胞中由 cAMP 介导的信号转导激素信号列于表 5-6。在无脊椎动物中，cAMP 也可作为第二信使起作用。

表 5-6 某些由 cAMP 介导的激素信号诱导的细胞应答

激素	组织	引起的反应
促肾上腺皮质素（ACIH）	肾上腺	皮质醇的分泌
促甲状腺激素（TSH）	甲状腺	甲状腺素合成与分泌
促黄体素（LH）	卵巢	孕酮的分泌
肾上腺素	肌	糖原分解
甲状旁腺素	骨	骨质吸收
肾上腺素	心肌	加快收缩
胰高血糖素	肝	糖原裂解
加压素	肾	水的吸收
胰高血糖素、ACTH、TSH、胰高血糖素	脂肪组织	脂肪裂解

5.2.2.2 腺苷酸环化酶活性的竞争性调节

在很多类型的细胞中，腺苷酸环化酶受到激活与抑制双重调控，目的是精确调节细胞内的cAMP浓度，更好地调控下游的信号反应（图5-25）。例如，在脂肪细胞中，肾上腺素、胰高血糖素（glucagon）、促肾上腺皮质激素（adrenocorticotropic hormone，ACTH）同各自的与Gs偶联的受体结合，进而激活腺苷酸环化酶，促进三酰甘油降解成脂肪酸和甘油。与此相反，另外两种激素——前列腺素E1（prostaglandin E1）和腺苷（adenosine），各自与Gi蛋白偶联的受体结合，从而抑制腺苷酸环化酶的活性。

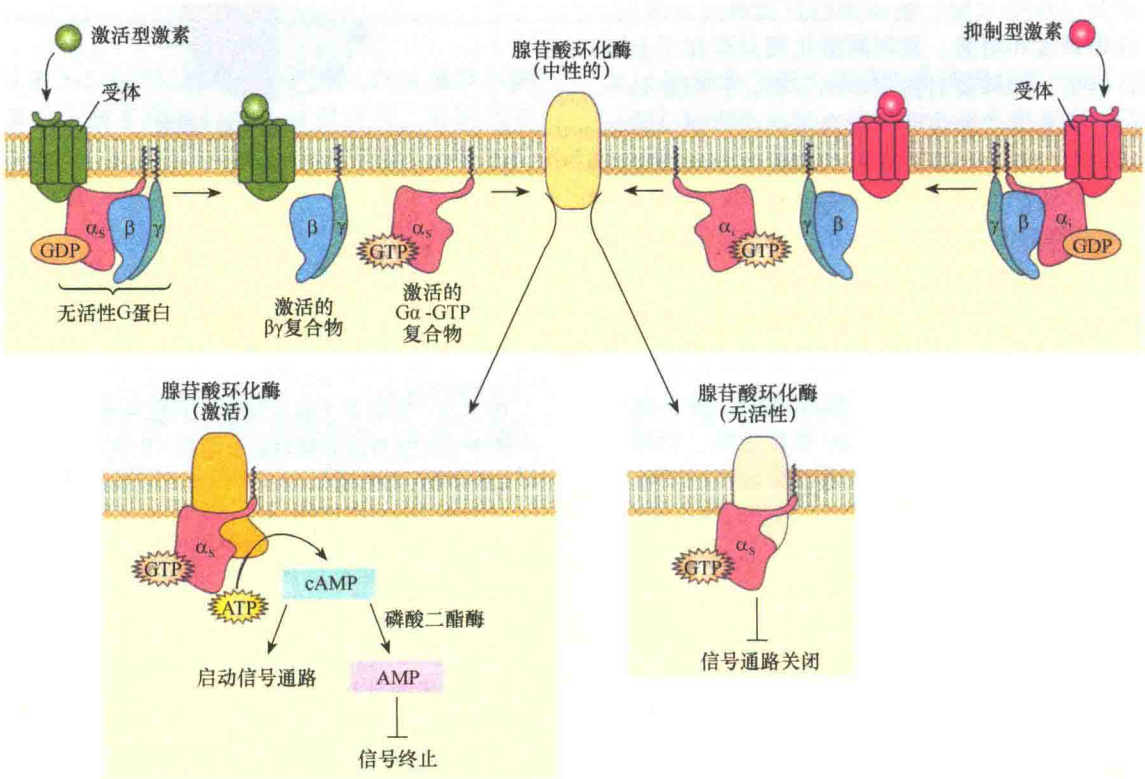


图5-25 脂肪细胞中激素诱导的腺苷酸环化酶的激活与抑制（引自Plopper，2016）。左半部分是由激活型的激素作用于激活型的受体，通过Gs的偶联作用，激活中性的腺苷酸环化酶，提高cAMP的浓度。右半部分是由抑制型的激素作用于抑制型的受体，通过Gi的偶联作用，抑制中性的腺苷酸环化酶，从而抑制cAMP的产生。

5.2.2.3 蛋白激酶A的结构与功能

蛋白激酶A（PKA）又称依赖cAMP的蛋白激酶（cyclic AMP-dependent protein kinase），是一种结构最简单、生化特性最清楚的蛋白激酶。一般认为，真核细胞内几乎所有的cAMP的作用都是通过活化PKA，从而使其底物蛋白发生磷酸化而实现的。

1）蛋白激酶A的结构组成　PKA全酶分子是由4个亚基组成的四聚体，其中2个是调节亚基（regulatory subunit，R亚基），另外2个是催化亚基（catalytic subunit，C亚基）。R亚基的分子质量为49～55kDa，C亚基的分子质量为40kDa，总分子质量约为180kDa；全酶没有活性。cAMP的作用是与全酶中的调节亚基结合，释放出有活性的催化亚基（图5-26）。

在大多数哺乳类细胞中，至少有两类PKA：一类存在于胞质溶胶，另一类结合在质膜、核膜和微管上。

2）蛋白激酶A的功能　PKA被cAMP激活后能够作用于多种底物，引起多种反应，既可直接修饰细胞质中的底物蛋白，使之磷酸化后立即起作用，也可以进入细胞核作用于基因表达的调控蛋白（如CREB）启动基因的表达，也就是说蛋白激酶A既能在细胞质中起作用，又能在细胞核内发挥作用。

PKA是丝氨酸/苏氨酸磷酸化激酶，作用时将ATP上的磷酸基团转移到特定蛋白质的丝氨酸

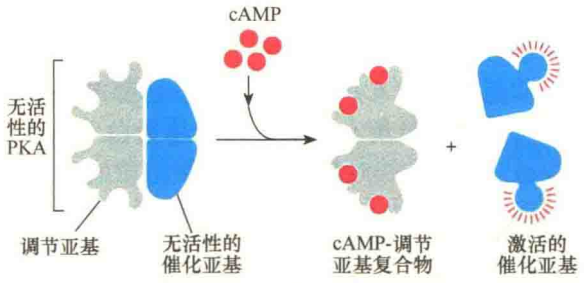


图 5-26 cAMP 激活蛋白激酶 A（引自 Alberts et al.，1998）。cAMP 与 PKA 的调节亚基结合，使 PKA 的调节亚基与催化亚基分开，被激活的催化亚基可使底物磷酸化。

或苏氨酸残基上进行磷酸化。表 5-7 列出的是某些被 PKA 磷酸化的酶或蛋白质，以及被磷酸化的序列位点、引起的细胞反应。

表 5-7 可以被 PKA 磷酸化的某些酶 / 蛋白质

酶 / 蛋白质	磷酸化的序列位点	作用
糖原合成酶	RAS<u>C</u>TSSS	糖原合成
磷酸化酶 b 激酶		
α 亚基	VEFRRL<u>S</u>I	糖原降解
β 亚基	RTKR<u>S</u>GSV	糖原降解
丙酮酸激酶（大鼠肝）	GVLRRA<u>S</u>VAZL	糖酵解
丙酮酸脱氢酶复合物（L 型）	GYLRRA<u>S</u>V	丙酮酸生成乙酰辅酶 A
激素敏感的脂酶	PMRR<u>S</u>V	三酰甘油转移，脂肪酸氧化
蛋白质磷酸酶-1 抑制剂-1	IRRRRP<u>T</u>P	蛋白质去磷酸化
组蛋白 1	AKRKA<u>S</u>GPPVS	DNA 凝集
组蛋白 H2B	KKAKA<u>S</u>RKESY SVYVYK	DNA 凝集

注：下画线的是磷酸化的氨基酸残基。

（1）PKA 与葡萄糖代谢。哺乳动物细胞中糖原代谢是第二信使 cAMP 通过 PKA 激活细胞质中的靶酶引起信号转导的典型例子。在脊椎动物中，糖原的分解受一些激素的控制，如肾上腺素和胰高血糖素中的任何一种与细胞质膜受体结合，都会激活磷酸化酶，使糖原分解成葡萄糖 -1-磷酸，这是糖原分解的第一步。这一过程涉及 cAMP 的生成、PKA 的激活、磷酸化酶激酶的激活等一系列的酶促反应（图 5-27）。

反应伊始，胰高血糖素或肾上腺素与受体结合，通过 G 蛋白激活腺苷酸环化酶，激活的腺苷酸环化酶催化 ATP 生成 cAMP，cAMP 扩散入细胞质；然后，cAMP 与 PKA 调节亚基的别构位点（allosteric site）结合，将 PKA 激活。在肝细胞中，激活的 PKA 有很多作用底物，包括磷酸化酶激酶和糖原合成酶。糖原合成酶的磷酸化抑制了酶的催化活性，阻止了由葡萄糖合成糖原。与此相反，磷酸化酶激酶通过磷酸化激活自身的酶活性，从而催化磷酸化酶的磷酸化（将磷酸基团加到磷酸化酶特异的苏氨酸残基上）。被激活的磷酸化酶可将糖原磷酸化而分解成葡萄糖 -1-磷酸，最后生成葡萄糖进入血液循环。

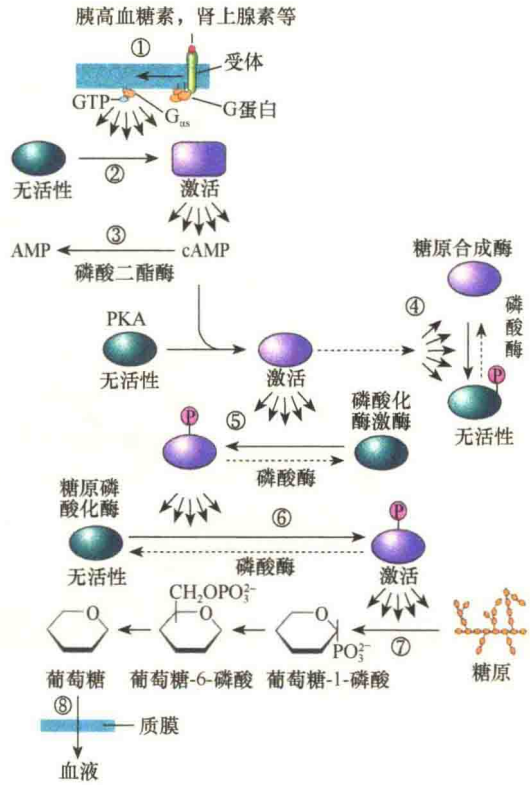


图 5-27 肝细胞对胰高血糖素和肾上腺素的应答（引自 Karp，2010）。①激素与受体结合并激活 G 蛋白；② G_{α} 亚基激活腺苷酸环化酶，从而导致 cAMP 浓度升高；③ cAMP 激活 PKA；④激活的 PKA 可通过对糖原合成与降解相关酶活性调节，从而调节糖原的合成；⑤ PKA 通过将磷酸化酶激酶磷酸化将其激活；⑥激活的磷酸化酶激酶将糖原磷酸化酶激活；⑦激活的糖原磷酸化酶催化糖原降解成葡萄糖；⑧葡萄糖穿过质膜进入血液。

大多数激素在血液中的浓度都很低，不到 10^{-8}mol/L，而脊椎动物中血液的体积相当大，所以低浓度的激素和信号放大系统制造了大量的通讯信号。单个信号分子在细胞表面的结合可快速激活腺苷酸环化酶，并且在较短的时间内产生大量的第二信使 cAMP。两个 cAMP 可以激活一个 PKA，而

PKA 可以将大量的磷酸化酶激酶磷酸化，从而引起信号的进一步放大。

（2）PKA 与基因表达调控。被 cAMP 激活的 PKA，大多数在胞质溶胶中激活一些细胞质靶蛋白，进行快速应答；此外还可以进入细胞核，通过调节特异基因的转录进行慢速反应。例如，在分泌肽类激素——促生长素抑制素（somatostatin）的细胞中，cAMP 激活该基因的转录。促生长素抑制素基因的调节区含有一个短的顺式调控序列（*cis*-regulatory sequence），称为 cAMP 反应原件（cAMP response element，CRE），该原件也存在于其他由 cAMP 激活的基因中。一种特异的转录调节子，称为 CRE 结合（CRE-binding，CREB）蛋白（CREB-binding protein，CBP），可识别该序列。当 PKA 被 cAMP 激活后，将 CREB 的丝氨酸磷酸化，磷酸化的 CREB 招募转录辅激活因子（coactivator），生成 CBP。CBP 激活靶基因的转录（图 5-28）。

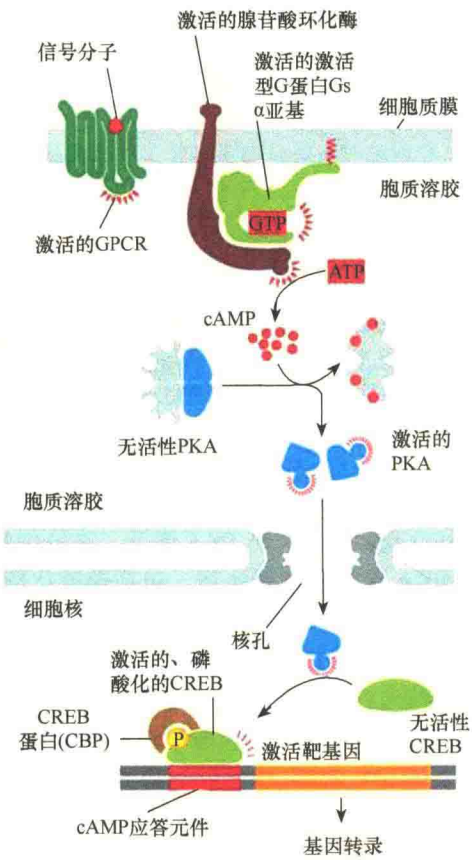


图 5-28　细胞内 cAMP 浓度的提高改变基因转录（引自 Alberts et al.，2015）。

上面以糖原降解及 CRE 的转录讨论了 cAMP 依赖的蛋白激酶引起的细胞质与细胞核的应答，其实，细胞通过 cAMP-蛋白激酶作出的对激素信号的应答反应是十分迅速的，而且通常是综合性的，细胞是如何做到的？

实际上，PKA 并非都是完全自由游离分布在细胞质中，通常要与特殊的衔接体蛋白（adaptor protein）结合并相对集中分布在细胞质的不同区间，以便快速进行信号应答。衔接体蛋白不具催化活性，但它可以与 PKA 及相关蛋白组成复合物，并锚定在细胞的不同区室。

A 激酶锚定蛋白（A kinase anchoring protein，AKAP）是一类衔接体蛋白，它具有与 PKA 结合位点，同时还具有与其他蛋白结合的位点。不同的细胞具有不同的 AKAP，同一细胞具有多种不同的 AKAP，它们除了能与 PKA 结合外，还有与其他不同蛋白结合的位点，使 PKA 分散分布在细胞的各个不同部位。不过在没有激素信号激活腺苷酸环化酶产生 cAMP 时，PKA 是以非活性的四聚体与 AKAP 结合的，没有催化活性，一旦有 cAMP 的结合，立刻启动该部位的应答（图 5-29）。其实，AKAP 所起到的作用就是蛋白质支架，与 PKA 等组成信号转导复合物，使之有组织地分布在细胞内一些需求高的区域。

5.2.2.4　作用于 G 蛋白的毒素

霍乱（cholera）和百日咳（pertussis）是两种威胁人生命安全的疾病，分别由两种细菌毒素作用于激活型和抑制型的 G 蛋白所引起。

霍乱弧菌（*Vibrio cholerae*）感染人肠道后，分泌一种毒素，即霍乱毒素（cholera toxin），它是一种毒蛋白，由异二聚体组成。霍乱毒素的 B 亚基能够识别肠上皮细胞的神经节苷脂（ganglioside）并与之结合，从而为 A 亚基进入这些细胞提供了通路。A 亚基进入后断裂成两个片段：A1 片段与 A2 片段。A1 片段与宿主细胞中 ADP-核糖化因子 ARF6 结合，ARF6 是一种小 G 蛋白。结合有 A1 片段的 ARF6 能够将 NAD^+ 上的 ADP-核糖基团转移到 G_s 的 α 亚基上（图 5-30），使 G 蛋白精氨酸残基核糖化（ADP-ribosylation），这样抑制了 α 亚基的 GTPase 活性，从而抑制了 GTP 的水解，使 G_s 一直处于激活状态。其结果使腺苷酸环化酶处于永久活性状态，cAMP 过量生成，使 PKA 一直处于激活状态，PKA 将囊性纤维化穿膜传导蛋白（CFTR）的 Cl^- 通道，以及肠上皮细胞的 Na^+-H^+ 交换蛋白磷酸化，引起 Na^+ 和水分泌到肠腔导致严重腹泻。

百日咳毒素（pertussis toxin）是由百日咳杆菌（*Bordetella pertussis*）产生的一种毒素，能够催化 G_i 的 α 亚基中半胱氨酸残基与核糖连接，核

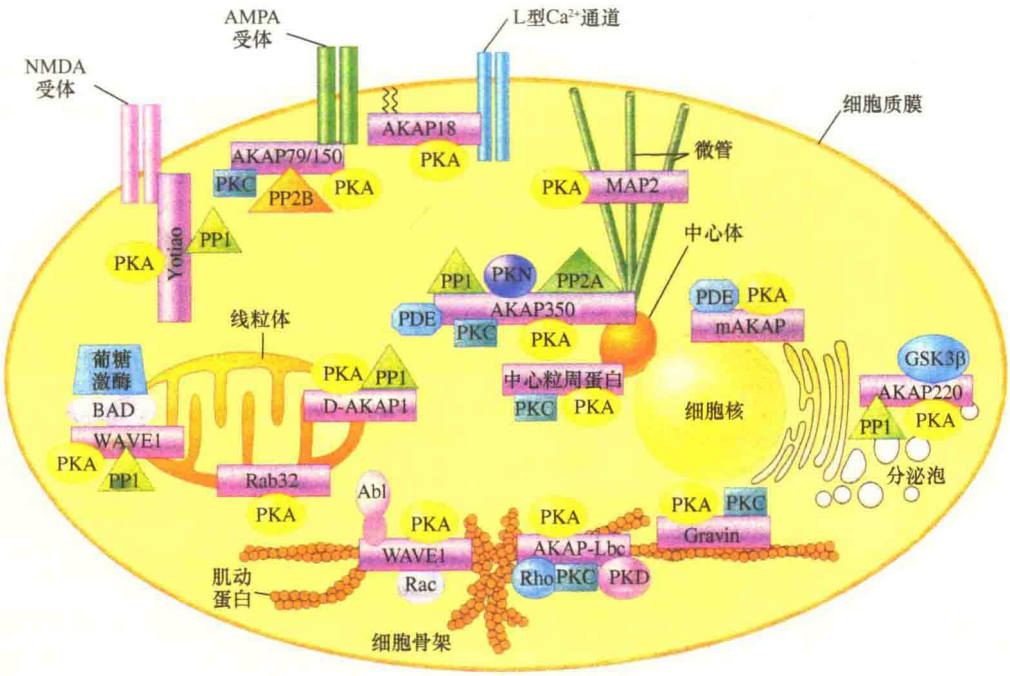


图 5-29　AKAP 组成通讯复合物启动细胞内亚细胞区室进行 PKA 系统的应答（引自 Karp，2010）。在这一机制中 AKAP 起支架作用，它将 PKA、PKA 的作用底物及磷酸酶都结合在同一个复合物中，既方便快速启动反应，又可快速使激酶失活。图中横式棒状结构是不同的 AKAP。

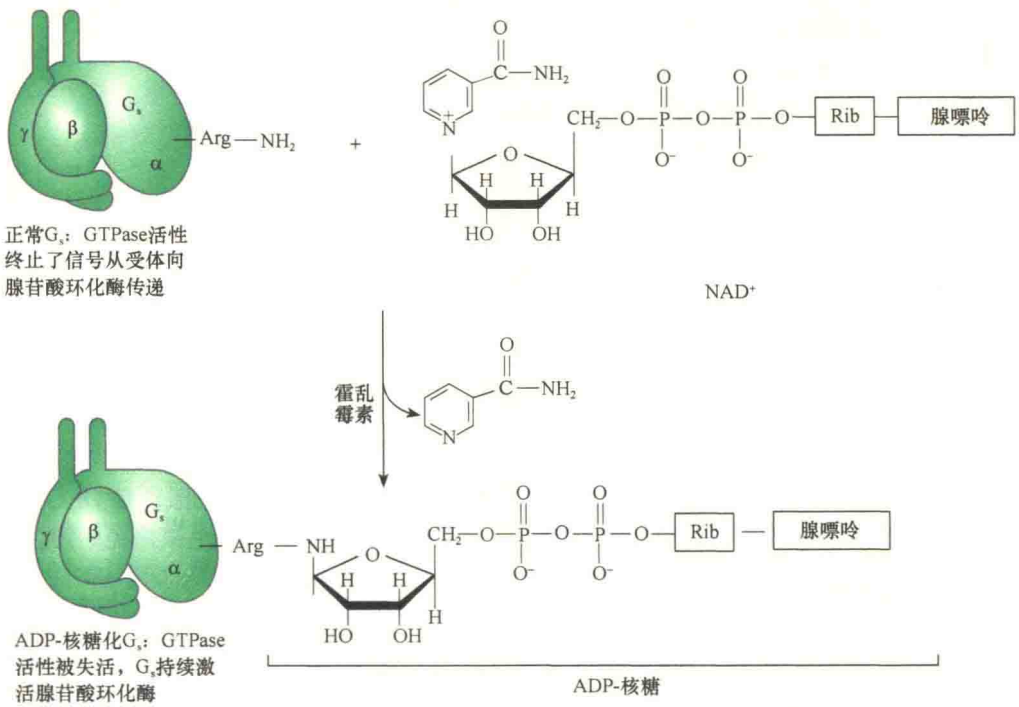


图 5-30　霍乱毒素对 G 蛋白活性的影响（引自 Nelson and Cox，2013）。

糖化了的亚基不能进行 GDP-GTP 的交换，从而阻断了 $G_{i\alpha}$ 对腺苷酸环化酶的抑制，同样会引起 cAMP 的过量产生。百日咳杆菌通过呼吸道感染，在呼吸道中破坏了纤毛状上皮细胞（该细胞的正常功能是清除黏液）。如果没有了这种纤毛细胞的作用，就必须通过严重的咳嗽来清理呼吸道。至于 G 蛋白缺陷是如何杀死纤毛细胞的，目前尚不清楚。

5.2.3 PKC 系统的信号转导机制

在 G 蛋白偶联系统的信号转导中，除了以 cAMP 作为第二信使外，某些信号分子作用于受体后，可产生磷脂酰肌醇作为第二信使，故此称为磷脂酰肌醇信号途径（phosphatidylinositol signal pathway）。

在这一信号转导途径中，膜受体与其相应的第一信使分子结合后，激活膜上的 Gq 蛋白（G 蛋白的一种），然后由 Gq 蛋白激活磷脂酶 C-β（phospholipase C-β，PLC-β），将膜上的磷脂酰肌醇二磷酸（phosphatidylinositol biphosphate，PIP_2）分解为两个细胞内的第二信使：二酰甘油（diacylglycerol，DAG）和肌醇三磷酸（inositol triphosphate，IP_3）。IP_3 动员细胞内钙库释放 Ca^{2+} 到细胞质中与钙调蛋白结合，随后参与一系列的反应；而 DAG 在 Ca^{2+} 的协同下激活蛋白激酶 C（protein kinase C，PKC），然后通过蛋白激酶 C 引起级联反应进行细胞的应答。该通路也称 IP_3、DAG、Ca^{2+} 信号通路，或称 PKC 系统（protein kinase C system）（图 5-31）。

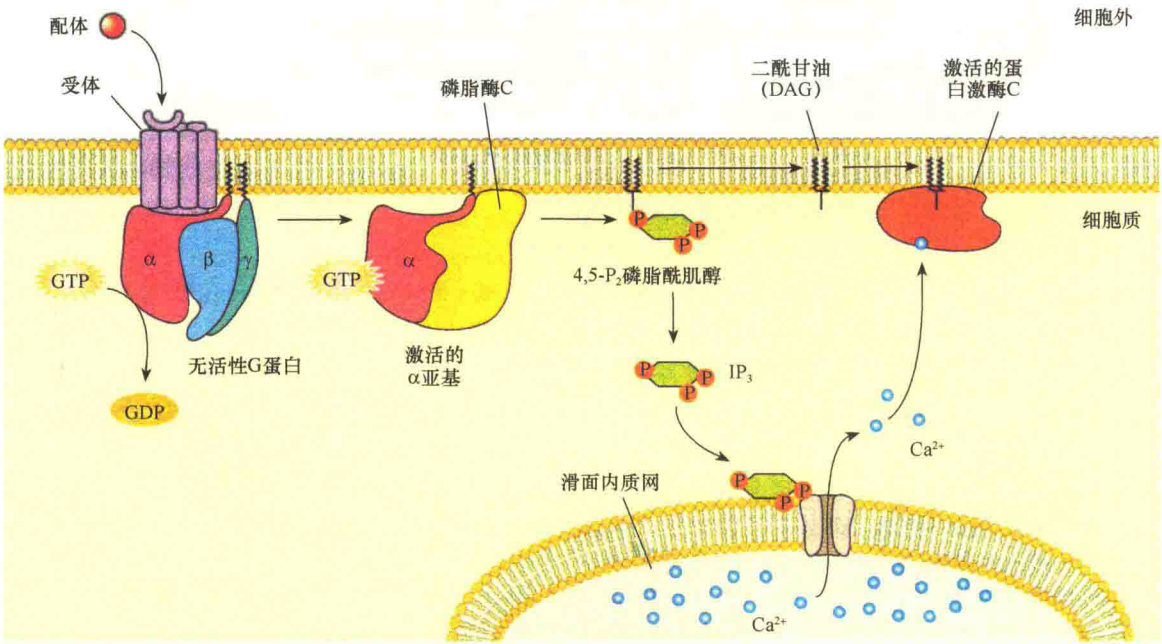


图 5-31 激活蛋白激酶 C 的 PIP_2 信号途径（引自 Plopper，2016）。

5.2.3.1 作用于 PKC 途径的信号、受体、G 蛋白与效应物

如同 cAMP 信号转导途径，磷脂酰肌醇信号转导系统也是由三个膜蛋白组成：与 Gq 蛋白偶联的受体、Gq 蛋白和效应物。Gq 蛋白也是异源三体，其 α 亚基上具有 GTP/GDP 结合位点，作用方式与 cAMP 系统中的 G 蛋白完全相同。该系统的效应物是磷脂酰肌醇特异的磷脂酶 C-β（phosphatidylinositol-specific phospholipase C-β，PI-PLC-β），此处的 β 表示磷脂酶 C 的一种异构体。

作用于 PKC 系统的信号种类很多，包括乙酰胆碱、α_1-肾上腺素类似物、肾上腺素激动剂、血管生成素（angiogenin）、血管紧张素（angiotensin）、组胺、血小板衍生生长因子、加压素（vasopressin）等。

5.2.3.2 第二信使的产生

磷脂酰肌醇信号途径的关键反应是 PIP_2 水解成两种第二信使：IP_3 和 DAG。由于该途径中的关键酶——蛋白激酶 C 的激活是 DAG 和 Ca^{2+} 共同作用的结果，所以 Ca^{2+} 是该途径的第三种信号分子，基本过程包括磷脂酶 C-β 的激活、IP_3/DAG 的生成、Ca^{2+} 的释放。

1）磷脂酶 C-β 的激活　磷脂酶 C-β 相当于 cAMP 系统中的效应物腺苷酸环化酶，也是膜整合蛋白，它的活性受 Gq 蛋白调节。当信号分子识别并与受体结合后，使受体激活。激活的受体由于构型的改变，细胞质面结构域与 Gq 蛋白结合，从而将 Gq 蛋白的亚基激活。激活的 Gq 蛋白 α 亚基上发生 GTP 与 GDP 的交换并导致结合有 GTP 的 α

亚基从Gq蛋白上释放出来，激活的Gq的α亚基通过扩散与磷脂酶C-β接触，并将磷脂酶C-β激活。

2）第二信使IP_3/DAG的生成　被激活的磷脂酶C-β水解质膜上的PIP_2，产生IP_3和DAG（图5-32），这两种小分子具有第二信使作用，将细胞外的信号进一步放大。

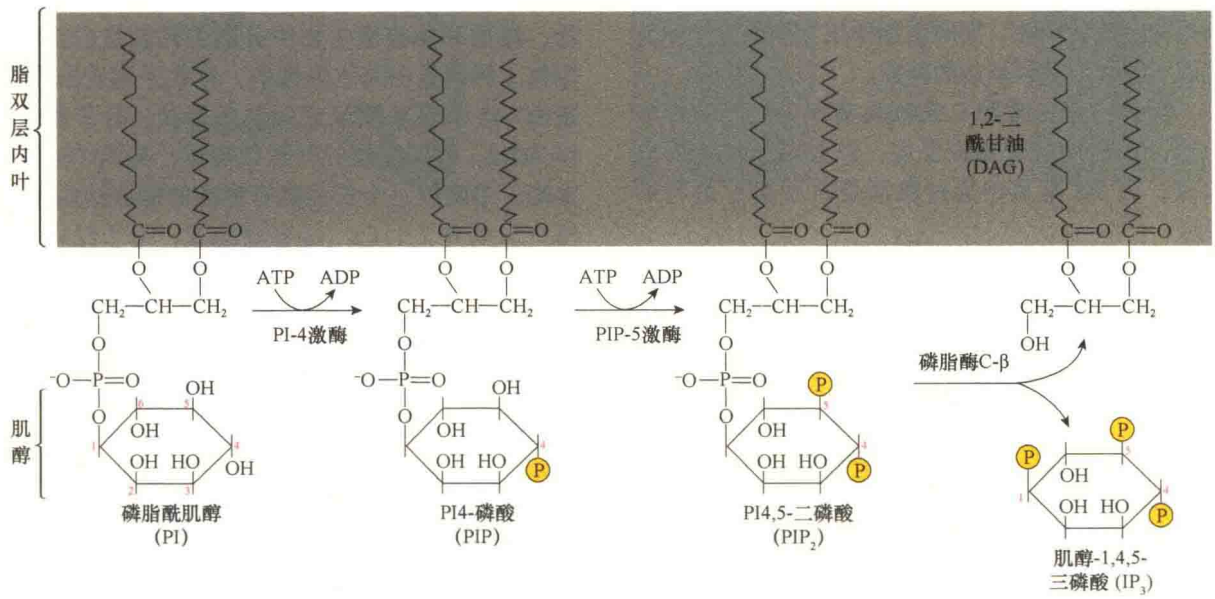


图5-32　磷脂酶C-β催化PIP_2水解生成DAG和IP_3（引自Lodish et al.，2013）。PIP_2是质膜上磷脂酰肌醇（phosphatidylinositol，PI）的衍生物，由PI激酶将PI磷酸化，生成PIP，然后由PIP激酶将PIP进一步磷酸化，生成PIP_2。激活的磷脂酶C-β将PIP_2降解成IP_3和DAG。

3）IP_3启动第二信使Ca^{2+}的释放　由PIP_2水解后产生的IP_3是水溶性的小分子，它可以离开质膜并迅速在胞质溶胶中扩散。IP_3与内质网膜上特异的IP_3受体结合，使IP_3-闸门Ca^{2+}释放通道打开，使Ca^{2+}从内质网中释放出来，导致细胞内Ca^{2+}浓度瞬间增高。释放出的Ca^{2+}作为第二信使能够引起许多不同的细胞反应。最直接的作用有两个：第一是协同DAG激活蛋白激酶C；第二是Ca^{2+}与钙调蛋白结合引起细胞的其他反应。

内质网上的IP_3受体是一种由分子质量为260kDa的糖蛋白组成的同质四聚体，4个亚基组成一个穿膜的通道，每个亚基都有IP_3结合的位点，当3～4个位点被IP_3占据时，受体复合物构型发生改变，打开离子通道，储藏在内质网中的Ca^{2+}随即释放，进入胞质溶胶。

5.2.3.3　蛋白激酶C的激活

第二信使cAMP的作用对象是cAMP依赖性的蛋白激酶A，而第二信使IP_3/DAG的信号级联反应则要通过蛋白激酶C（PKC），所以由IP_3/DAG进行的信号转导又称为PKC途径。这一途径中的关键步骤是磷脂酶C的激活。

蛋白激酶C的激活涉及一系列复杂的反应过程，是三种第二信使共同作用的结果。蛋白激酶C在非活性状态下是水溶性的，游离存在于胞质溶胶中，激活后成为膜结合的酶。蛋白激酶C的激活是脂依赖性的，需要膜脂DAG的存在，同时又是Ca^{2+}依赖性的，需要胞质溶胶中Ca^{2+}浓度的升高。当DAG在质膜中出现时，胞质溶胶中的蛋白激酶C被结合到质膜上，然后在Ca^{2+}的作用下被激活。

细胞质膜中的磷脂酶C被Gq蛋白激活后水解PIP_2生的DAG是脂溶性的，一直处于质膜中，为蛋白激酶C与质膜的结合提供了结合位点。而IP_3生成后进入胞质溶胶，并作为内质网膜中Ca^{2+}通道的配体与配体闸门通道结合，将Ca^{2+}通道打开，Ca^{2+}从内质网中释放出来，为蛋白激酶C的激活创造了另一个必要的条件。

5.2.3.4　蛋白激酶C的作用

蛋白激酶C是一个家族或一类相关蛋白的总称，其中有些仅有第二信使（如DAG）就可以被激活，有些则需要同时有Ca^{2+}作为辅助因子才能被激活，这就是名称中C的含义。

蛋白激酶C是将靶蛋白的丝氨酸和苏氨酸残基磷酸化的酶，如同蛋白激酶A，蛋白激酶C也

是属于多功能丝氨酸和苏氨酸激酶。

细胞内的蛋白激酶 C 有多种异构体，在细胞内有不同的组织定位、不同的靶蛋白，以及不同的作用。它们的靶蛋白包括细胞骨架蛋白、酶等，参与生化反应的调控，同时也能作用于细胞核中的转录因子，参与基因表达的调控。

因此，蛋白激酶 C 家族具有十分广泛的细胞功能，影响神经脊免疫反应，以及调节细胞的分裂等。表 5-8 是某些通过激活蛋白激酶 C 进行的反应。

表 5-8　不同组织中通过诱导细胞质中 Ca^{2+} 浓度提高引起的细胞反应

靶组织	信号分子	细胞反应
胰腺	乙酰胆碱	消化酶的分泌（如淀粉酶、胰蛋白酶原）
腮（唾液）腺	乙酰胆碱	淀粉酶的分泌
血管或胃平滑肌	乙酰胆碱	收缩
肝	加压素	糖原转变成葡萄糖
血小板	凝血酶	凝血
肥大细胞	抗原	组胺分泌
成纤维	肽生长激素	DNA 合成，细胞分裂

5.2.3.5　第二信使 Ca^{2+} 及 CaM 蛋白激酶的作用

由 IP_3 动员释放到细胞内的 Ca^{2+} 作为第二信使，除了参与蛋白激酶 C 的激活以外，还可以与钙调蛋白结合，将钙调蛋白激活后进一步激活 CaM 蛋白激酶，激活 CaM 蛋白激酶在细胞的生命活动中具有重要作用，包括细胞分裂、分泌活动、内吞作用、受精、突触传递、代谢及细胞运动。

在静息状态的细胞中，Ca^{2+} 浓度通常维持在非常低的水平。之所以如此，主要是因细胞质膜及内质网膜中钙泵的作用。质膜中的钙泵将钙离子输出到细胞外，而内质网膜中的钙泵将钙离子输入到内质网的腔。除了钙泵以外，某些细胞的质膜中还有 Na^+-Ca^{2+} 交换泵，将 Na^+ 输入到细胞质，而将 Ca^{2+} 从胞质溶胶中输出；此外，线粒体膜也能将钙离子运输到线粒体基质。对于大多数处于静息状态的细胞，通过钙泵的作用，可以将细胞质中的 Ca^{2+} 浓度维持在大约 1×10^{-4}mmol/L。

1）钙调蛋白　Ca^{2+} 能够作用的效应物有很多不同的类型。依据细胞的不同，钙能够激活或抑制不同的酶或运输系统，改变膜的离子通透性，诱导膜的融合，或者改变细胞骨架的结构和功能。钙离子的这些功能并不是通过自身的直接作用，而是通过与一些钙结合蛋白（calcium-binding protein）的结合，其中有一种钙结合蛋白叫做钙调蛋白（calmodulin，CaM）。

钙调蛋白只存在于真核生物中，从不同的动物、植物和真核微生物中分离的钙调蛋白都非常相似。钙调蛋白是水溶性的，存在于胞质溶胶中，是由 148 个氨基酸组成的单条多肽，分子质量为 16.7kDa。钙调蛋白的外形似哑铃，有两个球形的末端，中间被一个长而富有弹性的螺旋结构相连，每个末端有 2 个 Ca^{2+} 结合结构域，每个结构域可以结合一个 Ca^{2+}，这样，一个钙调蛋白可以结合 4 个 Ca^{2+}，钙调蛋白与 Ca^{2+} 结合后的构型相当稳定。在非刺激的细胞中，钙调蛋白与 Ca^{2+} 结合的亲和力很低，然而，如果由于刺激使细胞中 Ca^{2+} 浓度升高时，Ca^{2+} 与钙调蛋白结合形成钙-钙调蛋白复合物（calcium-calmodulin complex），就会引起钙调蛋白构型的变化，增强了钙调蛋白与许多效应物结合的亲和力。

2）Ca^{2+}/钙调蛋白复合物的信号放大作用　在不同的细胞中，Ca^{2+}/钙调蛋白复合物可以与蛋白激酶、cAMP 磷酸二酯酶及质膜中的 Ca^{2+} 运输蛋白等结合。在众多的 Ca^{2+}/钙调蛋白的靶蛋白中，有一类特别重要的底物，称为 CaM - 蛋白激酶，这是一类依赖 Ca^{2+}/钙调蛋白的蛋白激酶（Ca^{2+}/calmodulin-dependent protein kinase，CaMK）。结合有 Ca^{2+} 的 Ca^{2+}/钙调蛋白与该酶结合，并将其激活（图 5-33）。

依赖 Ca^{2+}/ 钙调蛋白的蛋白激酶是一个大家族，可使靶蛋白中的丝氨酸和苏氨酸磷酸化，参与很多细胞活动。例如，有一种依赖 Ca^{2+}/钙调蛋白的蛋白激酶能够将肌球蛋白的轻链磷酸化，引起肌收缩。

另一些由 Ca^{2+}/ 钙调蛋白激活的蛋白激酶，包括 CaM 家族，该家族能够磷酸化很多不同的蛋白质，包括代谢酶、离子通道及转录因子等。有一种 CaM 激酶在神经系统中特别丰富，它调节神经递质的合成与释放。此外，CaM 激酶也能磷酸化转录因子进行基因转录的调节。有趣的是，有一种 CaM 磷酸化的转录因子是 CREB，该转录因子也能被蛋白激酶 A 磷酸化，而且磷酸化的位点也相同，这说明，Ca^{2+} 与 cAMP 的信号传导之间有相互交叉。还有一些例子，包括 Ca^{2+}/钙调蛋白对腺苷酸环化酶及磷酸二酯酶的调节、cAMP 对 Ca^{2+} 通道的调节等也说明 Ca^{2+} 与 cAMP 的细胞内信号途径是协同的。

3）植物细胞中 Ca^{2+} 的调节作用　在植物细

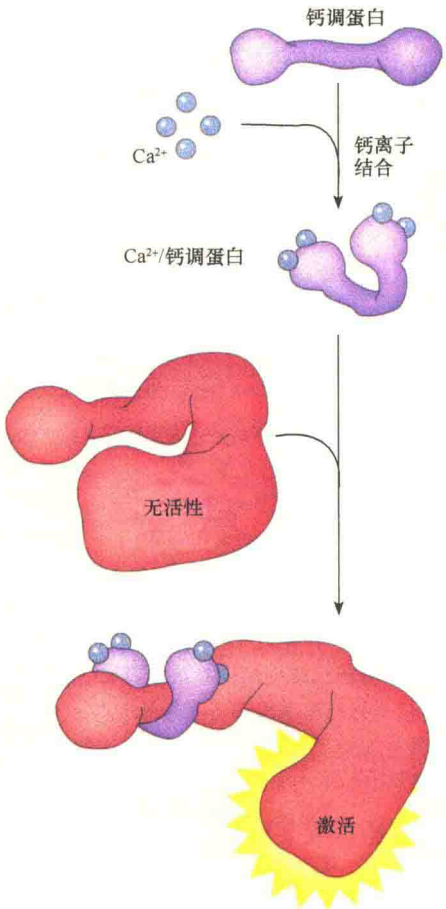


图 5-33 依赖 Ca^{2+}/钙调蛋白的蛋白激酶的激活（引自 Cooper and Hausman，2013）。钙调蛋白的哑铃结构，可以结合 4 个 Ca^{2+}，Ca^{2+}/钙调蛋白与非活性的 Ca^{2+}/钙调蛋白依赖性的蛋白激酶结合，形成有活性的依赖 Ca^{2+}/钙调蛋白的蛋白激酶。

胞中 Ca^{2+}也是重要的第二信使。在光、压力、引力及各种植物激素的刺激下，植物细胞中的 Ca^{2+}浓度发生急剧变化。在静息状态下，植物细胞主要是通过质膜和液泡膜中的 Ca^{2+}运输泵维持胞质溶胶中的低 Ca^{2+}浓度。

植物叶片中气孔直径大小的调节主要是通过 Ca^{2+}的第二信使作用调控的。植物叶的气孔是水分蒸发的主要部位，为了避免脱水，孔径的大小要受严格控制。当保卫细胞（guard cell）中膨压（turgor pressure）降低时，孔径缩小，而保卫细胞中的膨压降低主要是由离子浓度降低引起的。不利条件（如高温、低湿）可刺激脱落酸的释放，导致保卫细胞质膜中 Ca^{2+}通道打开。Ca^{2+}进入胞质溶胶触发细胞内膜性细胞器中储备的 Ca^{2+}释放，提高了胞质溶胶中 Ca^{2+}浓度。胞质溶胶中的高 Ca^{2+}浓度导致质膜的 K^+输入通道的关闭，并打开 K^+输出通道（图 5-34）。这些变化的结果是 K^+过度外流，从而使细胞的膨压下降，叶孔缩小。

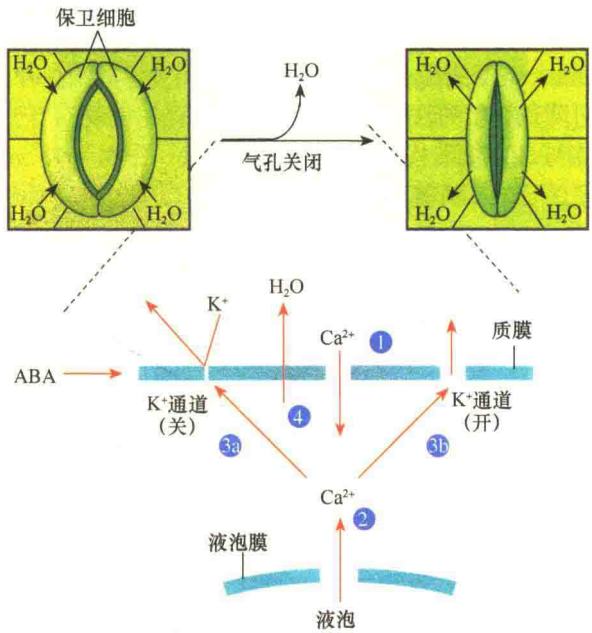


图 5-34 Ca^{2+}在植物叶保卫细胞关闭中的第二信使作用（引自 Karp，2010）。当脱落酸（ABA）的水平升高时，质膜中 Ca^{2+}通道打开，由于 Ca^{2+}的流入，导致细胞内储备的 Ca^{2+}释放到胞质溶胶。结果使胞质溶胶中的 Ca^{2+}浓度大大升高，最后使细胞内的 K^+浓度降低。由于胞质溶胶中的离子浓度降低，水分会丧失，此时立即关闭气孔。

5.2.4 作用于离子通道的 G 蛋白偶联受体信号转导途径

上面详细讨论了与 G 蛋白偶联的 PKA 及 PKC 信号转导途径。除此之外，还有很多其他与 G 蛋白偶联的信号途径，包括调节离子通道的 G 蛋白偶联受体、GMP 偶联受体等。

某些 G 蛋白可直接控制离子通道的通透性，一个典型的例子是通过神经递质乙酰胆碱调节心肌收缩。神经冲动是将周围环境信息，如光、气味刺激等传递到脑并引起肌肉运动的最基本反应。在神经脉冲期间，离子通道的打开与关闭可引起膜电位的变化。很多神经递质的受体是配体门控离子通道，与配体结合时打开通道。

有些神经递质的受体是 G 蛋白偶联受体，它们的效应物是 K^+或 Na^+通道。神经递质与这些受体结合，引起通道的打开或关闭，引起膜电位变化。还有一些受体，如鼻中气味受体、眼的光受体也是 G 蛋白偶联受体，经由第二信使间接修饰离子通道的活性。

5.2.4.1 心肌中乙酰胆碱受体经由 G 蛋白打开 K^+ 通道

心肌细胞含有很多毒蝇碱型乙酰胆碱受体（muscarinic acetylcholine receptor），当受体被激活时，可降低心肌的收缩。此类受体与 Gi 蛋白偶联，当受体与 $G_{\alpha i}$ 结合时，$G_{\beta\gamma}$ 亚基与 $G_{\alpha i}$ 脱离，进而与 K^+ 通道结合，从而将 K^+ 通道打开（图 5-35）。

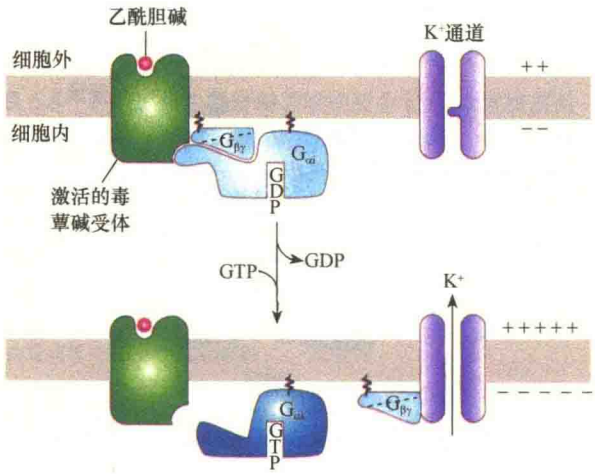


图 5-35 毒蝇碱型乙酰胆碱受体及其心肌中的效应物 K^+ 通道的激活（引自 Lodish et al., 2013）。神经递质乙酰胆碱与心肌细胞的膜受体结合，使得 Gi 蛋白的 αi 亚基与 βγ 亚基分开；激活的 βγ 亚基复合物与 K^+ 通道结合并将 K^+ 通道打开；K^+ 通透性改变，导致膜电位发生变化，从而降低心肌的跳动。

5.2.4.2 GPCR 与脊椎动物眼睛的光信号转导

在脊椎动物中，通过眼睛的瞳孔进入的光被聚焦到一个高度组织化的光敏感神经元的部位（图 5-36）。光敏感神经元有两种类型：①视杆细胞（rod cell）：每个视网膜大约有 10^9 个，它对光的敏感性较低，而且不能区别颜色；②视锥细胞（cone cell）：每个视网膜大约有 3×10^6 个，它对光不敏感，但是能够区别颜色。这两种类型的细胞都是长的、窄的、特化的感觉神经元。它们各具有两个不同的细胞区间：外侧片段，含有很多膜状的圆盘，其上有很多受体蛋白及光敏感生色团——视黄醛（retinal）；内侧片段含有细胞核，还有很多线粒体，用于产生光转导所需的 ATP。

像其他的神经元一样，杆状细胞与锥形细胞都具有膜电位（V_m），是由内侧片段中的 Na^+/K^+ 交换泵产生的；另外，外侧片段膜中的离子通道对膜电位的建立也有贡献，它允许 Na^+ 或 Ca^{2+} 通过。由于该离子通道是 cGMP 门控通道，在黑暗条件

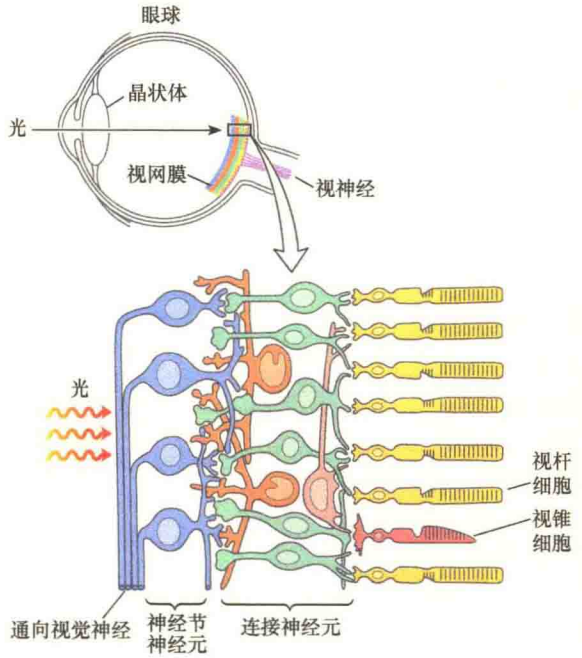


图 5-36 脊椎动物眼睛中的光受体（引自 Nelson and Cox, 2013）。晶状体将光聚焦在由多层神经元组成的视网膜上，光信号必须穿过神经节神经元、中间连接神经元，才能从光神经到达脑。

下，杆状细胞含有足够的 cGMP，保持通道打开，此时的膜电位由 Na^+/K^+ 交换泵决定。

视杆及视锥细胞进行的光信号转导是基于光诱导的 cGMP 浓度下降，由于 cGMP 浓度降低，导致 cGMP 门控通道的关闭，从而使细胞超极化（图 5-37）。

视网膜中的光受体视紫红质（rhodopsin）是 G 蛋白偶联受体，此系统的 G 蛋白（Gt 蛋白）又叫转导素（transducin），是一种能够激活 cGMP 特异性磷酸二酯酶的 G 蛋白。当视紫红质中一种小分子的 11-顺式视黄醛（11-*cis*-retinal）吸收光后，转变成反式异构体，诱导视紫红质蛋白构型的变化而活化。活化的视紫红质可激活 G 蛋白，并由 G 蛋白激活磷酸二酯酶（PDE）将 cGMP 水解，从而降低了细胞中 cGMP 的浓度。光受体细胞中 cGMP 水平的变化直接影响 cGMP 门控 Na^+ 通道的通透性。在黑暗的条件下，这些通道由于 cGMP 的结合而保持开启。在光诱导下，由于 cGMP 的水解，导致 cGMP 的浓度降低，使得 cGMP 门控 Na^+ 通道关闭，膜两侧的膜电位超极化（hyperpolarization），从而将光信号转变成了神经冲动，完成光信号的传递（图 5-38）。

5.2.4.3 GPCR 与嗅觉、味觉信号转导

检测气味、味道的感官细胞与视觉有共同的

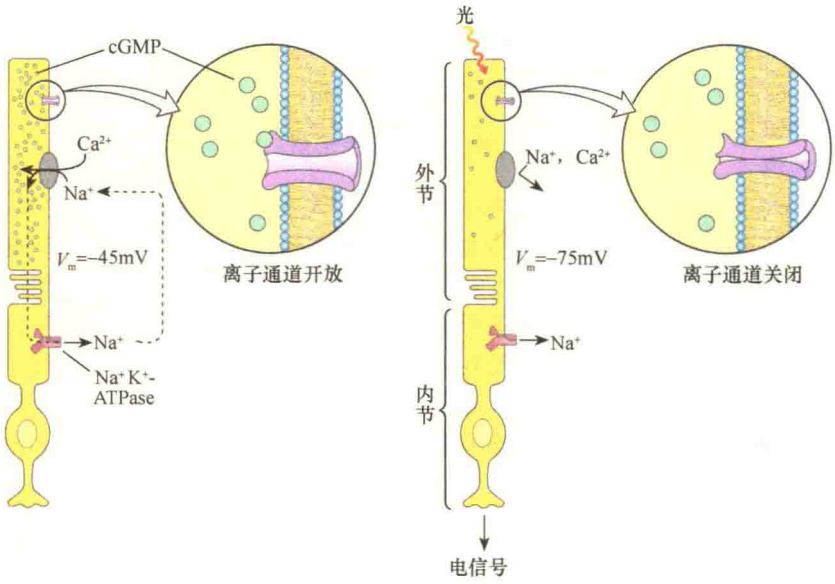


图 5-37 视杆细胞的超极化（引自 Nelson and Cox，2013）。

机制。人类能够区别 10 000 多种不同气味。气味神经元有较长的、细细的纤毛，从细胞的一端伸向覆盖在细胞上的黏膜层，这些纤毛提供了巨大的表面积与气味信号相互作用。气味刺激的受体是纤毛的膜蛋白，属于 7 次穿膜的 G 蛋白偶联受体家族成员。

气味刺激物通过空气扩散到达感官细胞。在覆盖有气味神经元的黏膜里，气味分子可直接与一种气味受体结合，或是先与特异的蛋白质结合，然后被转移到特异的受体（图 5-39）。

气味分子与受体的相互作用，使受体的构型发生改

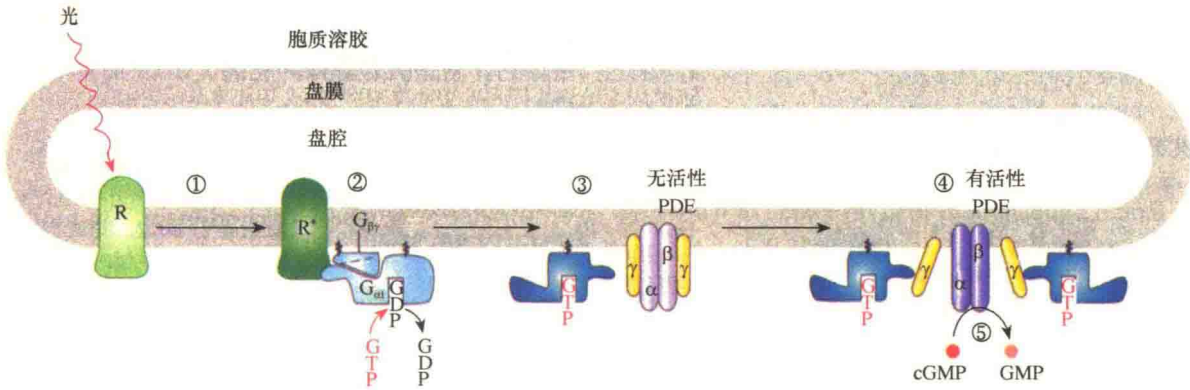


图 5-38 光激活的视紫红质途径（引自 Lodish et al.，2013）。在黑暗条件下，高浓度的 cGMP 使得 cGMP 门控离子通道打开，导致视杆细胞质膜的去极化。①在光的激发下，光受体（R）中的视紫红质异构化成为活性状态（R^*）；②R^* 与结合有 GDP 的 $G_{\alpha t}$ 结合，介导 GDP 与 GTP 的交换；③产生的 $G_{\alpha t}$ · GTP 通过与 cGMP 磷酸二酯酶（PDE）的两个抑制型 γ 亚基结合；④将 PDE 的 αβ 亚基激活；⑤激活的 PDE 将 cGMP 水解成 GMP，从而关闭了离子通道，导致杆状细胞的超极化。

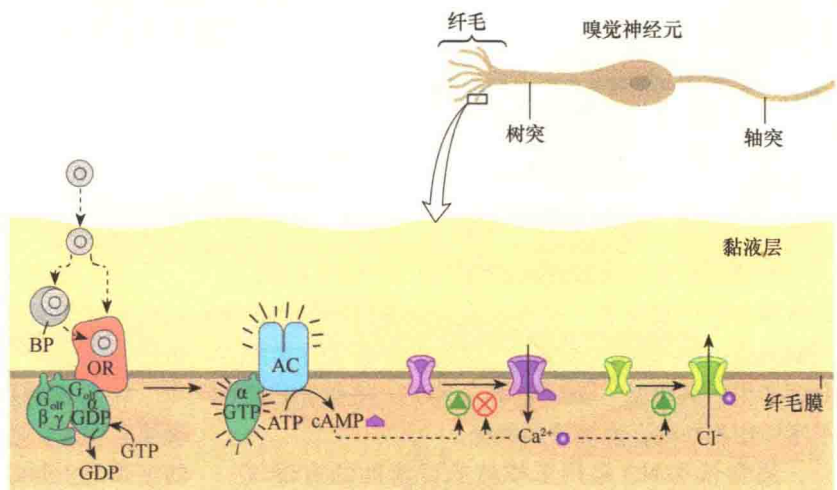


图 5-39 气味信号转导的机制（引自 Nelson and Cox，2013）。同心圆：气味分子；BP：气味分子结合蛋白，OR：气味分子受体；绿色三角圆：激发；叉圆：抑制。

变，结果发生了与 G 蛋白结合的 GDP 被 GTP 替换，与气味受体偶联的是 G_{olf} 蛋白。激活的 G_{olf} 蛋白将纤毛膜的腺苷酸环化酶激活，并将 ATP 催化生成 cAMP。cAMP 将纤毛膜中的 cAMP 门控 Na^+ 和 Ca^{2+} 通道打开。由于 Na^+ 和 Ca^{2+} 的流入，产生轻微的去极化，或称受体电位（receptor potential）。如果有足够数量的气味分子作用于受体，则受体电位越来越强，并促使神经元产生动作电位。随后通过几个不同阶段转移到脑并作为特殊气味进行注册。整个过程在 100～200ms 内完成。

脊椎动物对味道的感觉是舌表面味蕾中成簇的味觉神经的作用。在这些感觉神经元中，GPCR 与异源三体 G 蛋白相偶联，这种 G 蛋白被称为味导素（gustducin），简写成 G_{gust}。甜味分子与甜味的味蕾结合。味导素也是通过 GDP 与 GTP 交换而激活，然后激活腺苷酸环化酶（AC）产生 cAMP，继而激活蛋白激酶 A，蛋白激酶 A 将质膜中的 K^+ 通道磷酸化，使 K^+ 通道关闭，降低 K^+ 的流出，从而使细胞去极化（图 5-40），并向脑传送电信号。其他一些特异的味蕾可分别与特异的分子结合，如苦味（bitter）、酸味（sour）、咸味（salty）等，并通过不同的第二信使与离子通道进行信号转导。

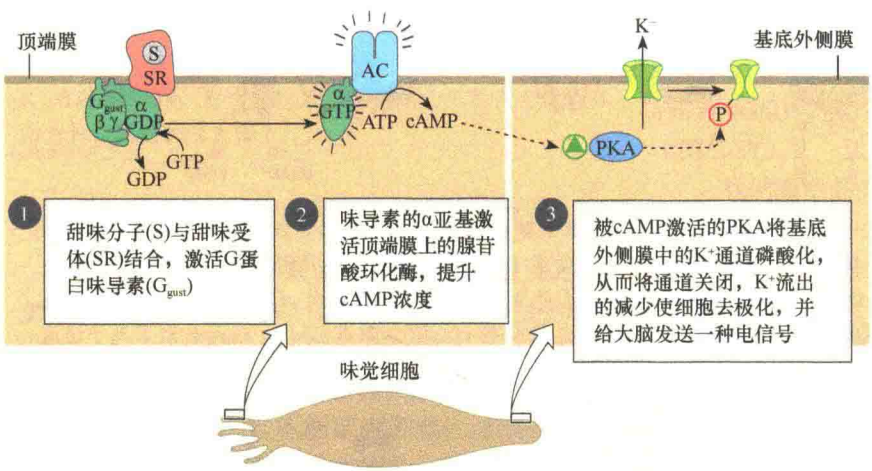


图 5-40　甜味的转导机制（引自 Nelson and Cox，2013）。

5.2.5　Ca^{2+}/NO/cGMP 信号转导途径

早在 100 多年前就发现硝酸甘油（nitroglycerin）能够治疗心绞痛患者（这种绞痛是由血液不适当地流向心肌引起的）。现在知道，硝酸甘油能够在体内分解产生一氧化氮（nitric oxide，NO），使血管壁的平滑肌细胞松弛，血液流通顺畅。

通常认为 NO 是汽车排放的可溶性的有毒气体。研究表明，NO 是一种能够进入细胞直接作用于酶并引起快速反应的气体信号分子，并且与 Ca^{2+}/cGMP 组成信号转导通路。

5.2.5.1　NO 的性质及形成

早在 1958 年，有人发现一种特别的突变鼠，这种突变鼠的吞噬细胞不能吞噬异常的细胞和细菌。用正常小鼠做实验，在细菌感染引起炎症的同时，分泌到尿液中氮的含量升高，而用突变小鼠做实验则没有此反应。当时对于为什么炎症会引起尿液中氮含量升高的原因并不清楚，后来发现培养的巨噬细胞的杀菌作用与培养基中精氨酸有关。如果没有精氨酸，巨噬细胞就不能吞噬病原体。后来很快发现精氨酸是 NO 合酶（nitric oxide synthase）的底物（图 5-41），该酶能够将精氨酸氧化成 NO，这是第一次探明 NO 是一种重要的生物分子。

5.2.5.2　鸟苷酸环化酶受体与第二信使 cGMP

在 NO 引起的信号反应中还涉及 cGMP 的信号作用，它是由鸟苷酸环化酶（GC）催化 GTP 生成的。

细胞内至少存在两种形式的鸟苷酸环化酶：与细胞膜结合的膜结合型 GC 和胞质可溶型 GC。此处涉及的是细胞内水溶性的 GC，可催化 GTP 生成 cGMP（图 5-42）。而 cGMP 可作为第二信使激活依赖 cGMP 的蛋白激酶 G（cyclic GMP-dependent protein kinase G），被激活的蛋白激酶 G（protein kinase G，PKG）可使特定蛋白质的丝氨酸或苏氨酸残基磷酸化，从而引起细胞反应。cGMP 除了激活 PKG 外，也作为离子通道的配体，调节离子通道的开放与关闭。

5.2.5.3　Ca^{2+}/NO/cGMP 信号途径与血管平滑肌的松弛

为了获得 NO 调节平滑肌松弛的确切证据，用乙酰胆碱作为外加信号，研究信号诱导与平滑肌松弛的机制。

将乙酰胆碱加入到围绕血管平滑肌细胞的实验体系中，将乙酰胆碱直接用于平滑肌细胞，预期的结果是引起收缩，但是将乙酰胆碱添加到少量分

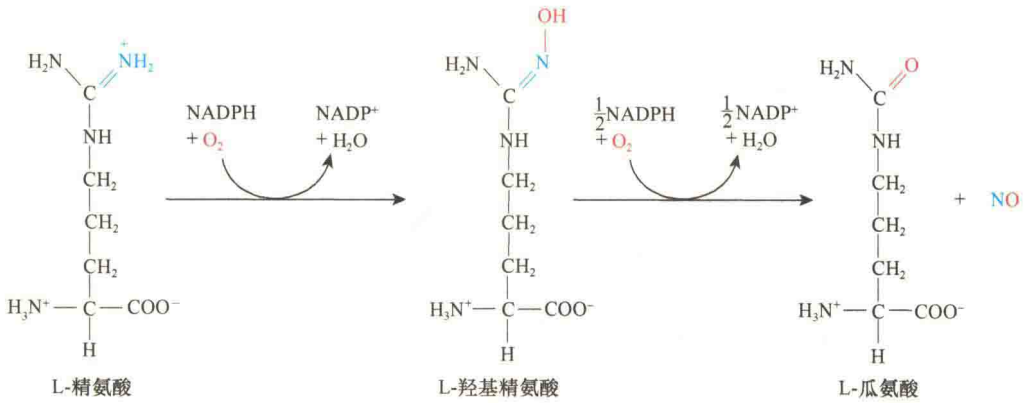


图 5-41 NO 合酶催化 NO 的形成。

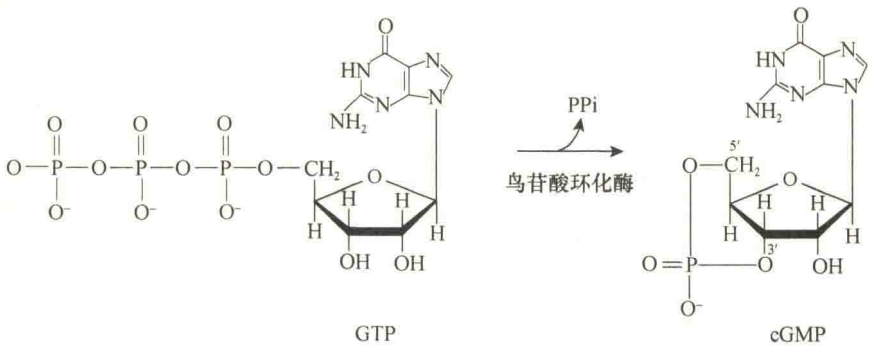


图 5-42 鸟苷酸环化酶催化 GTP 生成 cGMP。

离的血管腔内，则引起了平滑肌的松弛，而不是收缩。后来的研究表明，在应答乙酰胆碱的反应中，位于血管腔中的内皮细胞释放了一些物质，这些物质能够引起肌细胞松弛。这些物质转变成了 NO。

现在知道，内皮细胞含有与乙酰胆碱结合的 Go 蛋白偶联受体，与乙酰胆碱结合后能够激活磷脂酶 C，导致细胞质 Ca^{2+} 浓度的提高，Ca^{2+} 与钙调蛋白结合，产生的复合物激活 NO 合酶，从而产生了 NO。NO 虽然半衰期很短（2～30s），但能够进行局部扩散。实际上，NO 从内皮细胞扩散到平滑肌细胞，引起平滑肌的松弛。

NO 在内皮细胞中的作用是由第二信使 cGMP 介导的。内皮细胞中有 NO 的受体——鸟苷酸环化酶，一旦与 NO 结合即被激活，进而催化 GTP 生成 cGMP，使细胞质中的 cGMP 浓度升高，cGMP 激活蛋白激酶 G（PKG）。在血管平滑肌中，PKG 激活一个信号途径，该途径对肌动蛋白-肌球蛋白复合物产生抑制，导致细胞松弛、血管扩张（图 5-43）。

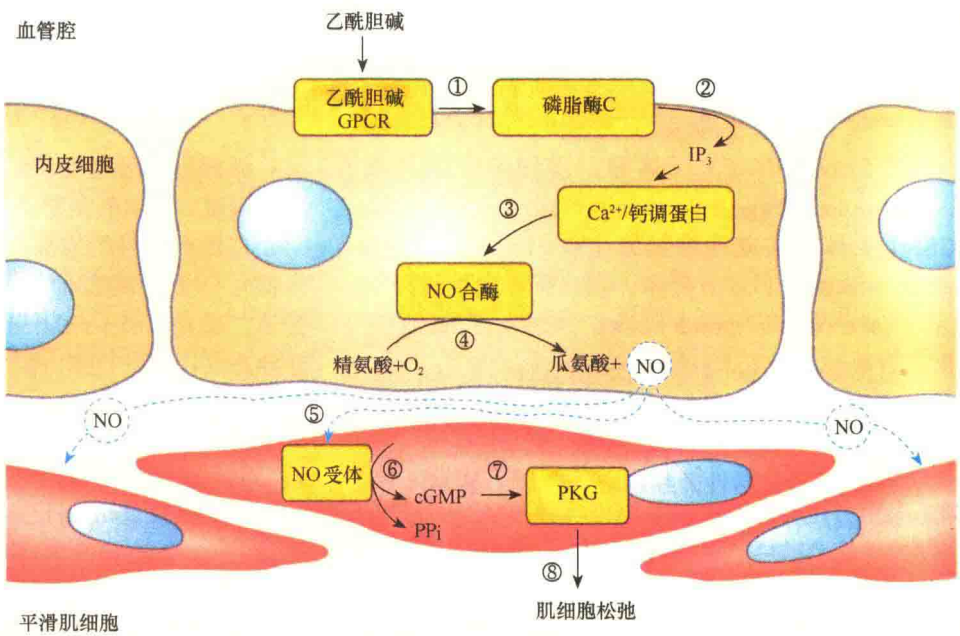


图 5-43 Ca^{2+}/NO/cGMP 信号途径与动脉平滑肌的松弛（引自 Lodish et al., 2013）。①乙酰胆碱与乙酰胆碱受体结合；②激活磷脂酶 C；③产生第二信使 IP_3，导致细胞质中 Ca^{2+} 提高，激活钙调蛋白；④ Ca^{2+}/钙调蛋白激活 NO 合酶，产生 NO；⑤ NO 扩散进入平滑肌；⑥ NO 与 NO 受体结合，该受体是鸟苷酸环化酶；⑦鸟苷酸环化酶催化 GTP 生成 cGMP；⑧ cGMP 激活 PKG 引起肌细胞松弛。

5.3 酶联受体信号转导

与 G 蛋白偶联受体（GPCR）一样，酶联受体也是穿膜蛋白，细胞外部分有与配体结合的结构域。但是其细胞内结构域可以作为酶，或是与其他的一些蛋白质组成复合物后行使酶的作用。GPCR 是 7 次穿膜的受体，而酶联受体仅是一次穿膜。GPCR 与酶联受体也常常催化一些相同的信号转导途径，不过，酶联受体信号转导（signaling through enzyme-coupled receptor）的反应比较慢（通常要几小时），并且需要许多细胞内的转换步骤。

5.3.1 受体酪氨酸激酶信号转导的特点

受体酪氨酸激酶（RTK）是具有酪氨酸激酶活性的受体。所以，受体酪氨酸激酶既是受体又是酶，它能够与配体结合，并将靶蛋白的酪氨酸残基磷酸化。

5.3.1.1 作用信号与受体的结构特点

细胞外有很多通过受体酪氨酸激酶进行信号转导的信号蛋白，包括分泌的或是结合在细胞表面的蛋白质，这些信号蛋白往往控制细胞发育或是成年动物的行为。一些常见的信号蛋白及它们的受体列于表 5-9。

表 5-9 某些经由 RTK 起作用的信号蛋白

信号蛋白家族	受体家族	引起的代表性反应
表皮生长因子（EGF）	EGF 受体	刺激细胞生存、生长、增殖，或分化成不同细胞类型，作为发育的诱导信号
胰岛素	胰岛素受体	刺激糖的利用与蛋白质合成
胰岛素样生长因子 1（IGF1）	IGF1 受体	在多种类型细胞中刺激细胞生存与生长
神经生长因子（NGF）	Trk 受体	刺激某些神经元的生存与生长
血小板衍生生长因子（PDGF）	PDGF 受体	刺激各种不同类型的细胞生存、生长、增殖与迁移
巨噬细胞集落刺激因子（MCSF）	MCSF 受体	刺激单核细胞 / 巨噬细胞增殖与分化
成纤维细胞生长因子（FGF）	FGF 受体	刺激各种类型的细胞增殖，抑制某些细胞前体的分化，作为发育的诱导信号
血管内皮生长因子（VEGF）	VEGF 受体	刺激血管生成
肝配蛋白	Eph 受体	刺激血管生成，引导细胞与轴突迁移

在人体中已发现 60 多种不同的 RTK，根据结构特点，可分成约 20 个不同的亚家族。主要的几种类型包括：①表皮生长因子（epidermal growth factor，EGF）受体；②胰岛素（insulin）和胰岛素样生长因子 1（insulin-like growth factor 1，IGF1）受体；③神经生长因子（nerve growth factor，NGF）受体；④血小板衍生生长因子（platelet-derived growth factor，PDGF）受体和巨噬细胞集落刺激因子（macrophage colony stimulating factor，M-CSF）受体；⑤成纤维细胞生长因子（fibroblast growth factor，FGF）受体；⑥血管内皮生长因子（vascular endothelial growth factor，VEGF）受体；⑦肝配蛋白（ephrin，Eph）受体等。

所有的 RTK 都是由三个部分组成的：含有配体结合位点的细胞外结构域、单次穿膜的疏水 α 螺旋区、含有 RTK 活性的细胞内结构域（图 5-44）。

图 5-44 中所示的 RTK 结构上除了都有细胞外结构域、单次穿膜区、细胞内酪氨酸激酶结构域外，还有各自的特点：有的细胞外部分富含半胱氨酸，有些有免疫球蛋白样结构域，还有Ⅲ型纤连蛋白样结构域。细胞内结构域虽然都具有酪氨酸激酶结构域，但 NGF、FGF、VEGF 的酪氨酸激酶结构域被一段插入区分隔成两部分。比较特别的是胰岛素及胰岛素样受体，实际上它们是一个四聚体。

5.3.1.2 受体二聚化与磷酸化

细胞外信号与受体结合后如何激活 RTK 细胞质结构域的酪氨酸激酶活性呢？

在没有信号的情况下，受体是以单体存在的。当信号分子与 RTK 的细胞外结构域结合时，诱导受体二聚化（dimerization）。受体的二聚化有两种介导方式：一是直接由配体诱导，二是由结合了配体的受体介导。

1）配体介导的二聚化　早期研究发现有些与细胞生长、分化有关的因子，如血小板衍生生长因子、集落刺激因子等具有两个与受体结合的位点，当这种配体与受体结合时就会诱导配体二聚化。由于受体形成二聚体，将两个受体细胞内激酶

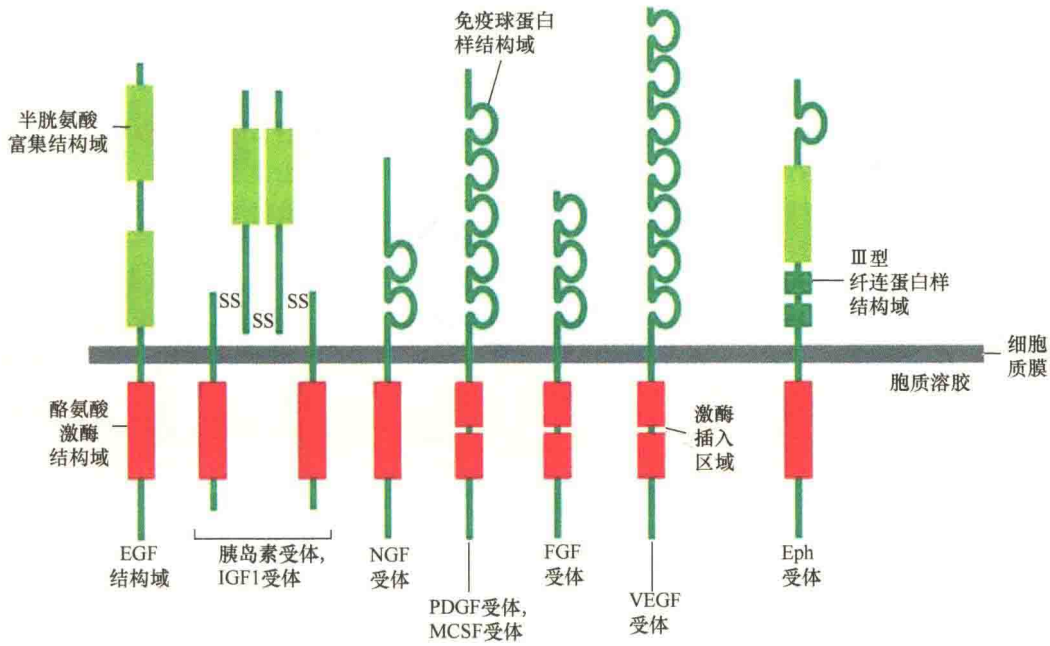


图 5-44 动物细胞中主要的 RTK（引自 Alberts et al.，2015）。

结构域靠近在一起并相互接触而激活，被激活的激酶可以相互将酪氨酸残基磷酸化，这一过程又称反式自磷酸化（*trans*-autophosphorylation）。磷酸化位点可作为细胞内特异的信号蛋白的结合位点，进行下游信号转导。图 5-45 显示的是配体介导的 RTK 二聚化及反式自磷酸化。

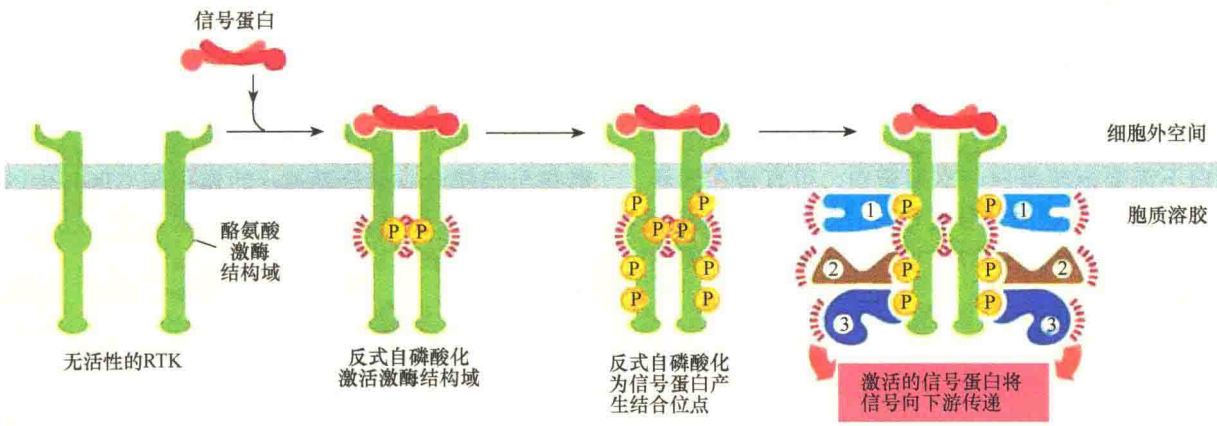


图 5-45 配体介导的 RTK 二聚化及对 RTK 的激活（引自 Alberts et al.，2015）。

受体细胞质结构域相互磷酸化有两个效应：一是通过磷酸化，能够将受体完全激活；二是磷酸化的酪氨酸位点可以为信号蛋白提供锚定位点。

2）受体介导的二聚化　并非所有的生长因子都具有两个与受体结合的位点，并直接介导受体二聚化。有些生长因子，如表皮生长因子只能与一个受体结合，在这种情况下，与配体结合的受体通过构型的变化介导与另一个配体结合的受体二聚化，将这种二聚化称为受体介导的二聚化。图 5-46 是 EGF 与受体结合后，导致受体构型发生变化，从而介导了受体的二聚化。

5.3.1.3 信号复合物的装配与下游途径的激活

一旦 RTK 二聚体的激酶结构域被激活，它们就会将受体细胞质结构域多个酪氨酸位点磷酸化。磷酸化的酪氨酸位点为细胞内信号蛋白提供了高亲和力的锚定位点。不同的信号蛋白都含有不同的识别结构域，识别并与 RTK 受体磷酸化的酪氨酸位

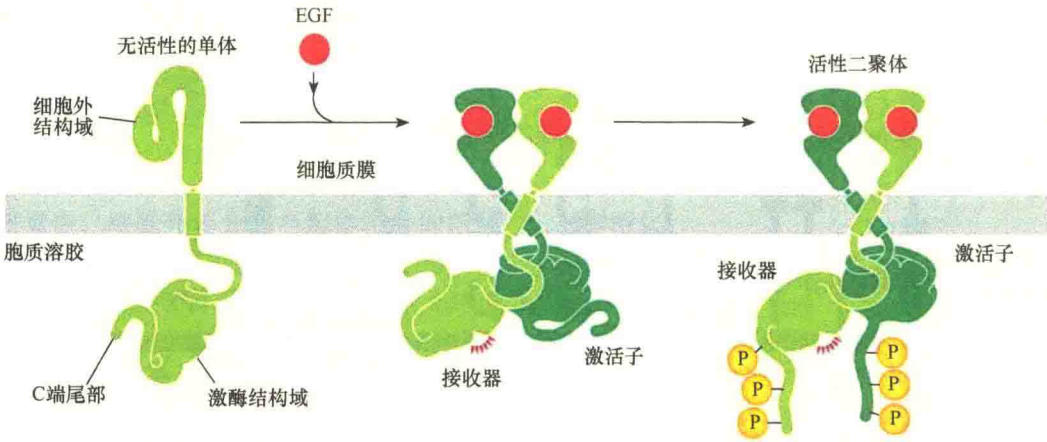


图 5-46　EGF 受体激酶的激活（引自 Alberts et al.，2015）。没有细胞外配体时，EGF 受体以非活性的单体存在，配体结合导致构型变化，促进了两个单体的二聚化。与其他 RTK 受体不同的是，二聚化的 EGF 受体激酶结构域没有被自我磷酸化而激活，代之的是二聚化后将细胞内的结构域调整为不对称的二聚体，其中一个激酶结构域作为激活子（activator），另一个作为接收器（receiver），激活子使接收器的构型转变成激活状态，激活的接收器将两个受体细胞质结构域的 C 端酪氨酸位点磷酸化。

点结合，装配成信号复合物（signaling complex），启动下游途径。

可能有 10～20 种不同的细胞内信号蛋白可与激活的 RTK 结合，这些与激活的 RTK 结合的信号蛋白不仅结构不同，功能也不相同：既有酶，也有转录因子，还有衔接蛋白和支架蛋白，它们通过与激活的 RTK 装配成不同的复合物，启动不同的下游信号转导。

最为常见的一种信号复合物的装配是直接在激活的 RTK 上进行的。一些具有酶活性的信号蛋白不需要衔接蛋白与支架蛋白，可直接在激活的 RTK 上装配成酶信号复合物。例如，血小板衍生生长因子受体被激活后，其 5 个磷酸化的酪氨酸位点能够为 3 种信号蛋白提供锚定位点，装配成信号复合物（图 5-47）。第一个锚定到受体上的细胞质酪氨酸激酶是磷脂肌醇 3-激酶（phosphoinositide 3-kinase，PI3-kinase），它通过对受体 740 位和 751 位两个磷酸化的酪氨酸位点的识别而结合。第二个与激活的 RTK 受体结合的是 GTPase 激活蛋白（GTPase-activating protein，GAP），它是通过与 771 位酪氨酸的识别而锚定的。第三个是磷脂酶 C-γ（phospholipase C-γ，PLC-γ），通过对受体 1009 位和 1021 位两个磷酸化的酪氨酸位点的识别并与之结合。磷脂酶 C-γ 的作用与 GPCR 中的 PLC-β 相同，激活肌醇磷脂信号途径。通过该途径，RTK 能够提高细胞质中的 Ca^{2+} 浓度，并激

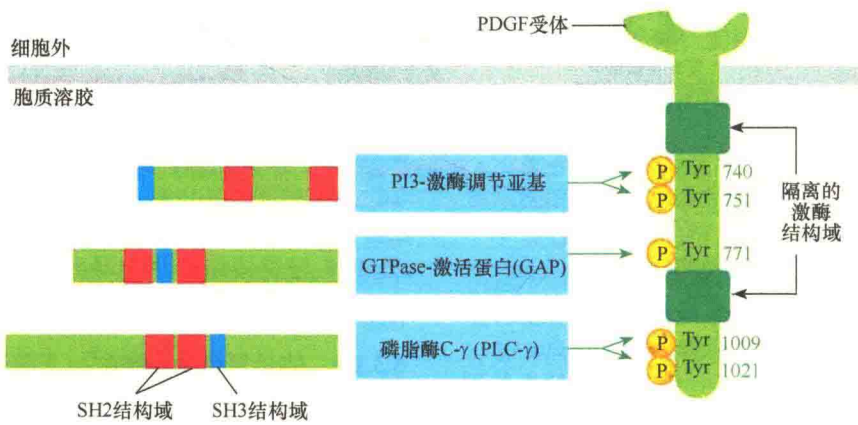


图 5-47　含有 SH2 结构域的细胞内信号蛋白与激活的 RTK 结合（引自 Arbelts et al.，2015）。图中显示的是血小板衍生生长因子（PDGF）受体有 5 个锚定的位点，其中 3 个在激酶分隔区，2 个在 C 端的尾部。有 3 个细胞内信号蛋白识别各自磷酸化的酪氨酸位点并与之结合。数字显示的是通过重组 DNA 技术测得的受体肽链中磷酸化的酪氨酸位置。3 个细胞内信号蛋白都含有 SH2、SH3 结构域。

活 PKC。血小板衍生生长因子受体磷酸化的酪氨酸位点是通过重组 DNA 技术鉴定的，将它们突变后导致其与信号蛋白的作用丧失。

除了直接装配成酶信号复合物启动下游信号转导外，还可通过支架装配复合物（如胰岛素受体）、衔接装配复合物启动下游信号转导通路（如 Ras），以及将某些转录因子结合到激活的 RTK，将转录因子磷酸化并激活，进而转移至细胞核启动基因转录。

5.3.1.4 SH 结构域：蛋白质相互作用结构域

SH 结构域是“Src 同源结构域”（Src homology domain）的简称，*Src* 是一种癌基因，最初在 Rous 肉瘤病毒中发现。这种结构域能够与受体酪氨酸激酶磷酸化残基紧紧结合，形成多蛋白质的复合物进行信号转导。SH 结构域有两种类型：SH2 结构域（Src homology 2 domain）与 SH3 结构域（Src homology 3 domain）。有时将与磷酸化的酪氨酸结合的结构域统称为 PTB 结构域（phosphotyrosine-binding domain）。

SH2 结构域大约由 100 个氨基酸组成，能够与生长因子（如 PDGF 和 EGF）受体自我磷酸化的位点结合。含有 SH2 结构域的蛋白质也常常含有 SH3 结构域（图 5-48）。SH3 结构域最初也是在 Src 蛋白中鉴定到的由 50 个氨基酸组成的组

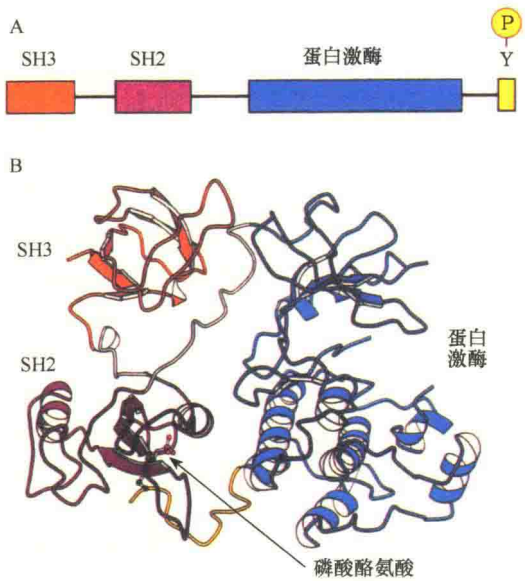


图 5-48 Src 蛋白结构（引自 Berg et al.，2002）。A. 细胞的 Src 蛋白含有一个 SH2 结构域、一个 SH3 结构域、一个蛋白激酶结构域和一个具有关键酪氨酸残基的羧基端的尾；B. 小鸡细胞中活性 Src 三维结构。

件，后来在其他一些蛋白质中也发现了 SH3 结构域。SH3 能够识别富含脯氨酸和疏水残基的特异序列的蛋白质并与之结合，从而介导蛋白质与蛋白质相互作用。

实际上，在细胞内的信号传导途径中，只要将信号蛋白相对靠近集中起来，就足以将它们激活。因此，诱导信号蛋白亲近（induced proximity），促使信号蛋白组装成通讯复合物，是酶联受体进行转导的简便方式。而信号复合物的装配则要依赖存在于多种信号蛋白中各种高度保守的、短的相互作用结构域（interaction domain）。

除了 SH 结构域外，在信号蛋白中有很多不同类型的相互作用结构域在细胞中发挥重要作用（表 5-10）。

表 5-10 某些经由 RTK 起作用的信号蛋白结构域

结构域	特征	细胞功能
14-3-3	与蛋白质磷酸丝氨酸或磷酸苏氨酸结合	蛋白质螯合
CARD	二聚化	半胱天冬酶活化
C2	与磷脂结合	信号转导，膜泡转运
FYVE	与 PI（3）结合	信号转导，膜转运
PDZ	与末端具有疏水残基蛋白质的 C 端 4～5 位残基结合，亦可与 PIP2 结合	常在膜下提供多样性支架
PH	磷脂酰肌醇：PI（2,4）P_2；PI（3,4）P_2；PI（3,4,5）P_3	募集到质膜，运动
SH2	与蛋白质磷酸化的酪氨酸结合	酪氨酸蛋白激酶信号转导
SH3	与 PXXP 模体结合	多种反应

5.3.2 Ras/MAP 激酶信号转导

在 GPCR 信号转导途径中，异质三体 G 蛋白具有重要作用。单体 G 蛋白在信号转导中同样具有重要作用，不过，单体 G 蛋白介导的信号转导与大多数 RTK 相关，并且与基因表达、细胞分裂相关。

Ras 蛋白的信号途径是目前研究得较为清楚的一条信号转导途径，其转导过程包括三个基本过程：受体激活、Ras 蛋白激活、MAP 级联反应。

Ras 蛋白介导大多数 RTK 途径的信号转导，涉及多种细胞外信号，包括表皮生长因子（EGF）、成纤维细胞生长因子（FGF）、胰岛素生长因子等。

5.3.2.1 Ras 蛋白

Ras 蛋白是一个超家族（superfamily），由多种单体 GTPase 构成，其中 Ras、Rho 家族的作用是将细胞表面的信号向细胞内传递（表 5-11）。

表 5-11 单体 GTPase 的 Ras 超家族

家族	部分成员	某些功能
Ras	H-Ras，K-Ras，N-Ras	将来自 RTK 的信号进行转导
	Rheb	激活 mTOR，进而刺激细胞生长
	Rap1	由 cAMP 依赖的 GEF 激活，影响由整联蛋白介导的细胞黏附
Rho	Rho，Rac，Cdc42	将细胞表面受体的信号向细胞骨架转导等
ARF	ARF1-ARF6	调节转运小泡包被蛋白的装配
Rab	Rab1-60	调节细胞内膜泡运输
Ran	Ran	调节有丝分裂纺锤体的装配及核蛋白、RNA 运输

表 5-11 中的蛋白质并非都是起信号转导作用，也就是说，它们的功能是不同的，但它们作用方式基本一样：都具有 GTPase 活性。Ras 蛋白具有一个或多个脂基团，能够将 Ras 锚定在细胞质膜的内表面。

Ras 是大鼠肉瘤（rat sarcoma，Ras）的英文缩写。Ras 蛋白是原癌基因 *c-ras* 的表达产物，分子质量为 21kDa，属单体 GTP 结合蛋白，具有弱的 GTP 酶活性。Ras 蛋白的活性状态对细胞的生长、分化、细胞骨架、蛋白质运输和分泌等都具有影响，其活性则是通过与 GTP 或 GDP 的结合进行调节。研究发现，30% 的癌症是因为 Ras 蛋白突变，导致超活性、不受信号控制，致使癌细胞过度增殖。

5.3.2.2 Ras 蛋白的活性调节

Ras 的活性受两个主要蛋白质的控制：一个是鸟苷交换因子（GEF），它的作用是促使 GDP 从 Ras 蛋白上释放出来，取而代之的是 GTP，从而将 Ras 激活，GEF 的活性受生长因子及其受体的影响；另一个控制 Ras 蛋白活性的是 GTP 酶激活蛋白（GAP），该酶存在于正常细胞中，主要作用是激活 Ras 蛋白的 GTP 酶，将结合在 Ras 蛋白上的 GTP 水解成 GDP，成为失活型的 Ras 蛋白-GDP。所以在正常情况下，Ras 蛋白基本上都与 GDP 结合在一起的，定位在细胞质膜内表面上。图 5-49 是单体 GTPase 的活性调节。

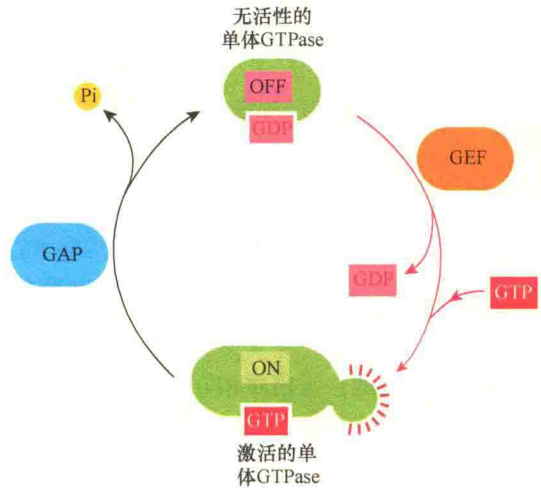


图 5-49 单体 GTPase 的活性调节（引自 Alberts et al.，2015）。GTPase 激活蛋白（GAP）通过刺激将与 G 蛋白结合的 GTP 水解成 GDP 而失去活性，而鸟苷交换蛋白通过刺激 G 蛋白释放 GDP 而激活，因为细胞内的 GTP 浓度 10 倍于 GDP，一旦 GDP 脱离，留下的空位即被 GTP 快速占据，单体 GTPase 被激活。

5.3.2.3 Grb2 和 Sos 蛋白

Grb2 蛋白是生长因子受体结合蛋白 2（growth factor receptor-bound protein 2），又叫 Ash 蛋白，该蛋白质参与细胞内多种受体激活后的下游调节。它能够直接与激活的表皮生长因子受体磷酸化的酪氨酸结合，参与 EGF 受体介导的信号转导，也能通过与 Shc 磷酸化的酪氨酸结合间接参与由胰岛素受体介导的信号转导。Grb2 能够同时与 Shc、Sos 结合形成 Shc-Grb2-Sos 复合物，并将 Sos 激活，激活的 Sos 与质膜上的 Ras 蛋白结合，并将其激活，引起信号级联反应。

Sos 蛋白是编码鸟苷释放蛋白的基因 *sos* 的产物（sos 是 son of sevenless 的缩写）。Sos 蛋白在 Ras 信号转导途径中的作用是促进 Ras 释放 GDP，结合 GTP，使 Ras 蛋白由非活性状态转变为活性状态，因此，Sos 蛋白是一种鸟苷交换因子，是 Ras 的激活蛋白。

Grb2 蛋白是一种衔接蛋白，含有一个 SH2 结构域和两个 SH3 结构域，属于 SH 蛋白；而 Sos 蛋白不含 SH 结构域，不属于 SH 蛋白。

5.3.2.4 RTK 对 Ras 蛋白的激活

RTK 受体被激活后，受体细胞质结构域被磷酸化，新的磷酸化位点是 Grb2-Sos 蛋白结合部位。Grb2-Sos 蛋白与受体的磷酸化位点结合之后，Sos 蛋白被激活，并促进 Ras 蛋白进行 GDP 与 GTP 的交换，从而将 Ras 蛋白激活（图 5-50）。

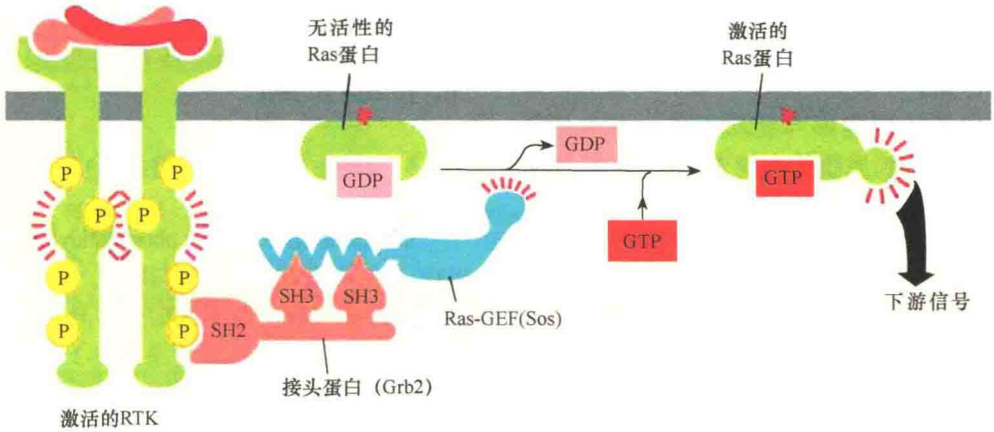


图 5-50　激活的 RTK 经由衔接蛋白将 Ras 激活（引自 Alberts et al.，2015）。Grb2 是一种衔接蛋白，通过 SH2 与激活的 RTK 磷酸化的酪氨酸位点结合，并通过 SH3 结构域与 Ras-GEF 结合，装配成激活 Ras · GDP 的复合物，促使 GDP 与 GTP 交换，从而将 Ras 激活。

5.3.2.5　Ras 激活 MAP 激酶级联反应

由激活的 RTK 进行的酪氨酸磷酸化及 Ras 的激活，所持续的时间较短，要想刺激细胞增殖与分化，就必须将信号转变成一种长效的启动基因表达的信号。其中有一种关键的机制叫做促分裂原激活的蛋白激酶组件（mitogen-activated protein kinase module），简称 MAP 激酶级联组件（MAP kinase module），或称 MAP 激酶级联反应（MAP kinase cascade）（图 5-51）。

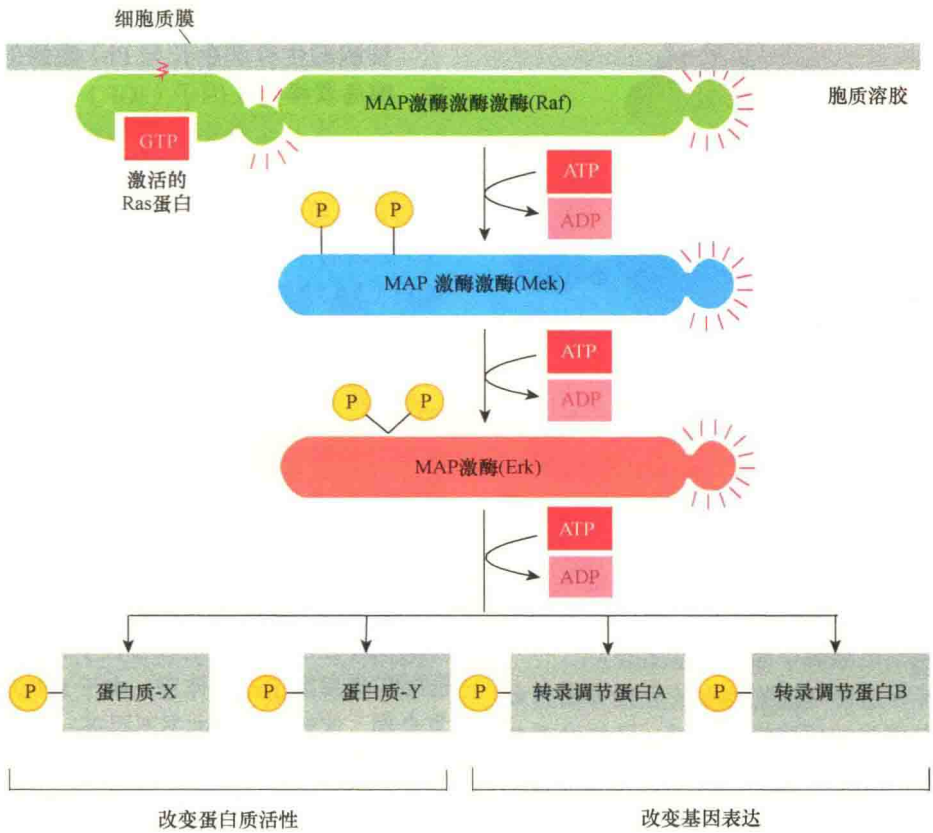


图 5-51　Ras 激活的 MAP 激酶级联反应（引自 Alberts et al.，2015）。组件中的第一个激酶是 Raf，Ras 将 Raf 招募到质膜，并将其激活；激活的 Raf 将 Mek 激活，再由 Mek 激活下游的 Erk，最后由激活的 Erk 磷酸化下游的蛋白质，启动相关基因的表达。

该级联系统由三个成员组成一个级联反应组件，它们在进化上是非常保守的，在很多不同的信号途径中起作用。

Ras 蛋白激活后能够与胞质溶胶中的 Raf 蛋白结合，使其结合到质膜的内侧表面。Raf 蛋白是一种丝氨酸 / 苏氨酸蛋白激酶，又称为 MAPKKK（MAP kinase kinase kinase）。Raf 能够磷酸化 Mek 蛋白激酶（Mek 又称为 MAPKK，MAP kinase kinase），Mek 则磷酸化 Erk（促分裂原活化蛋白激酶）。激活后的 Erk 进入细胞核内使一些转录因子磷酸化，如 Fos、Jun、Myc 等。磷酸化的转录因子与 DNA 结合的亲和力大大增加，增强了特异基因的转录。

实际上，组件中的三个成员 Raf/Mek/Erk 预先被组装在一个称之为 KSR 的信号转导支架蛋白上（图 5-52），这种预组装的信号转导复合物极大地提高了 Ras 途径的信号转导效率。

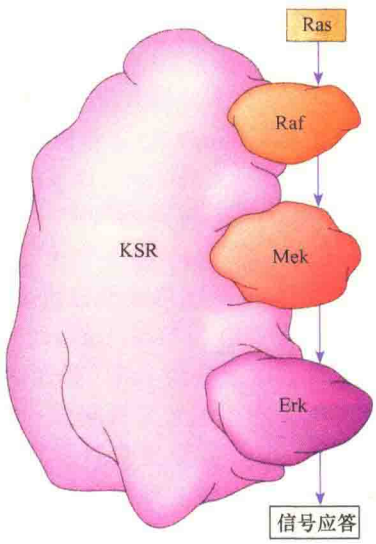


图 5-52　Erk MAP 激酶组件与支架蛋白结合形成级联反应复合物（引自 Cooper and Hausman，2016）。

Ras 蛋白处于活化状态的时间很短，大约 30min，其内在的 GTP 酶活性很快使其恢复到非活性状态。Ras 信号转导的解除主要是通过特异磷酸酶将被磷酸化激活的激酶中的磷酸基团除去。

Ras 信号转导途径与细胞的生长分裂有相当大的关系，并且与细胞的癌变密切相关。已经发现参与 Ras 信号转导的许多蛋白质或酶与癌的发生有关，有些参与癌基因的诱导表达。在 Ras 途径中，只要是与癌基因诱导表达有关的蛋白质的突变，都会导致癌变。如 Ras 蛋白发生了变异，其构型随之改变，致使 GAP 不能识别和激活 Ras 蛋白的 GTP 酶活性，因此癌细胞中 Ras 蛋白既可与 GTP 结合，也可与 GDP 结合，这在总体上改变了细胞生长状况，使之异常增殖。

5.3.3　磷脂酰肌醇 3 激酶途径

磷脂酰肌醇 3 激酶（phosphatidylinositol 3-kinase，PI3K）主要是磷酸化肌醇磷脂，而不是磷酸化蛋白质的激酶。它所介导的信号转导属于磷脂信号转导，但与 IP_3/DAG 不同的是，PI-3 激酶对于促进细胞的生存与生长至关重要。

5.3.3.1　PI-3 激酶在细胞质膜上产生脂锚定位点

磷脂酰肌醇（phosphatidylinositol，PI）是一种非常特别的膜脂，它的头部基团上有几个可逆磷酸化的位点，可产生几种不同的磷脂肌醇。当 PI-3 激酶被激活时，它能在肌醇环的三个位点对 PI 进行磷酸化，因而产生几种不同磷脂酰基的肌醇（图 5-53）。特别是 PI（3,4,5）P_3 的形成尤为重要，它可以为细胞内多种信号蛋白在质膜中提供锚定位点，装配信号蛋白复合物，极大地提高了信号转导的效率。

5.3.3.2　PI-3 激酶-Akt 途径

细胞的生存和生长与 PI-3 激酶的激活密切相关。胰岛素样生长因子（IGF）家族的成员在多种细胞的生存与生长中发挥了重要作用。胰岛素样生长因子信号与特异的 RTK 结合后将其激活，激活的 RTK 可进一步激活 PI-3 激酶；随后，激活的 PI-3 激酶将质膜中磷脂肌醇进行磷酸化修饰，产生 PI（3,4,5）P_3 锚定位点。PI（3,4,5）P_3 位点将两种具有 PH 结构域的蛋白激酶招募到细胞质膜，这两种蛋白激酶分别是 Akt［亦称蛋白激酶 B（protein kinase B，PKB］和 PDK1（phosphoinositide-dependent protein kinase 1，磷酸肌醇依赖的蛋白激酶 1），它们都是通过 PH 结构域锚定到质膜的 PI（3,4,5）P_3 位点，锚定后 PDK1 将 Akt 激活。Akt 一旦激活，可以磷酸化质膜中多种靶蛋白，以及细胞质与细胞核靶蛋白，促进了细胞的生存与生长（图 5-54）。在 PI-3 激酶-Akt 控制的细胞生长途径中，另一种大的激酶 mTOR 也发挥了部分作用。由于 mTOR 激酶有两种复合物，比较复杂，本书不再进一步讨论。

5.3.4　胰岛素信号途径

5.3.4.1　胰岛素受体

胰岛素受体（insulin receptor，INSR）是一个

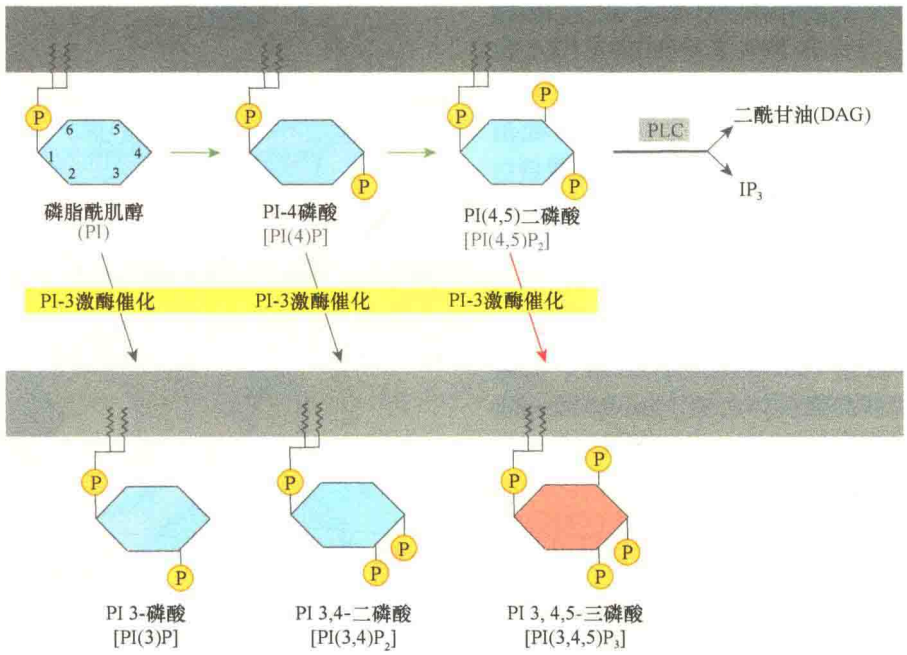


图 5-53　由 PI-3 激酶产生的磷脂酰肌醇锚定位点（引自 Alberts et al.，2015）。PI-3 激酶在肌醇环的 C3 磷酸化，可产生 PI（3）P；若在肌醇环的 C3-C4 磷酸化，可产生 PI（4,5）P_2；若在肌醇环的 C3-C5 磷酸化，可产生 PI（3,4,5）P_3，磷酸化的位点可作为信号蛋白在膜中的锚定位点。如果 PI（4,5）二磷酸未被磷酸化，则被磷脂酶 C（PLC）分解成两个第二信使（IP_3 与 DAG），进入 PKC 的信号转导途径。

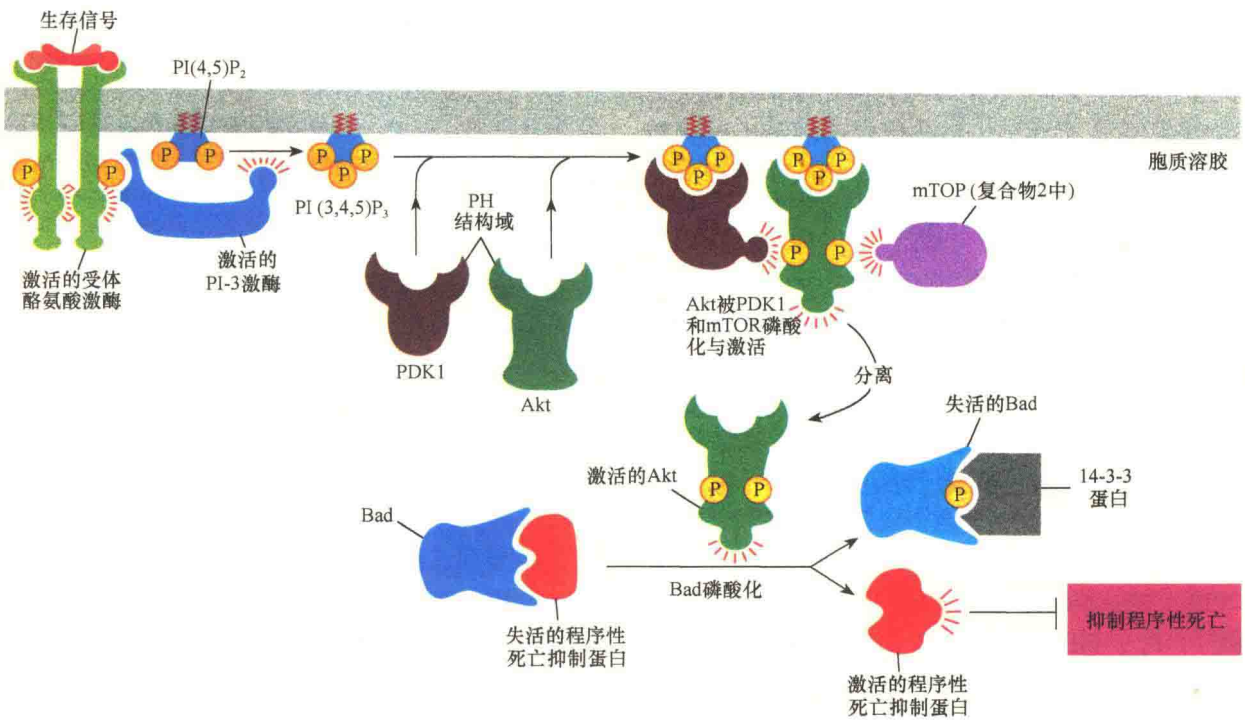


图 5-54　PI-3 激酶促进细胞生存的一种方式（引自 Alberts et al.，2015）。细胞外的一种生存信号激活了 RTK，激活的 RTK 招募并激活 PI-3 激酶。PI-3 激酶在质膜中产生 PI（3,4,5）P_3，并作为具有 PH 结构域的丝氨酸 / 苏氨酸型的两种蛋白激酶 Akt 与 PDK1 的锚定位点，将它们招募到质膜上。二者在质膜中相距很近，Akt 中的丝氨酸被复合物 2 中的 mTOR 激酶磷酸化；由于丝氨酸的磷酸化，导致 Akt 的构型发生变化。Akt 的构型变化后，PDK1 得以将 Akt 的苏氨酸磷酸化，从而将 Akt 激活。激活的 Akt 与质膜脱离，并磷酸化各种靶蛋白，包括 Bad 蛋白。Bad 被磷酸化后，释放出被抑制的程序性死亡抑制蛋白，从而促进细胞更好地“活下去”。

四聚体，由两个α亚基和两个β亚基通过二硫键连接成一个整体，所以，胰岛素受体没有二聚化过程。两个α亚基位于细胞质膜的外侧，其上有胰岛素的结合位点；两个β亚基是穿膜蛋白，起信号转导作用。无胰岛素结合时，受体的酪氨酸蛋白激酶没有活性。当胰岛素与受体的β亚基结合并改变了β亚基的构型后，酪氨酸蛋白激酶才被激活，激活后可催化两个反应：①使四聚体复合物的另一个β亚基中特异位点的酪氨酸残基磷酸化，这种过程称为自磷酸化（autophosphorylation）；②磷酸化的酪氨酸为胰岛素受体底物（insulin receptor substrate，IRS）提供锚定位点，并将其磷酸化，启动下游信号转导。

5.3.4.2 胰岛素通过 MAP 激酶级联途径调节基因表达

被胰岛素激活的受体C端酪氨酸自我磷酸化后，为IRS-1提供了锚定位点，使IRS-1与之结合。IRS-1与受体结合后，被激活的受体激酶将其若干个酪氨酸残基磷酸化。磷酸化的IRS-1即成为一个核心将相关的信号蛋白组成复合物。其中有一条通路是通过与衔接蛋白Grb2结合，经由Sos，与质膜中的Ras蛋白一起装配成信号复合物，被Sos结合的Ras蛋白发生构型变化，导致结合的GDP被GTP替换而激活。激活的Ras蛋白通过MAP激酶级联反应调控相关基因的表达（图5-55）。

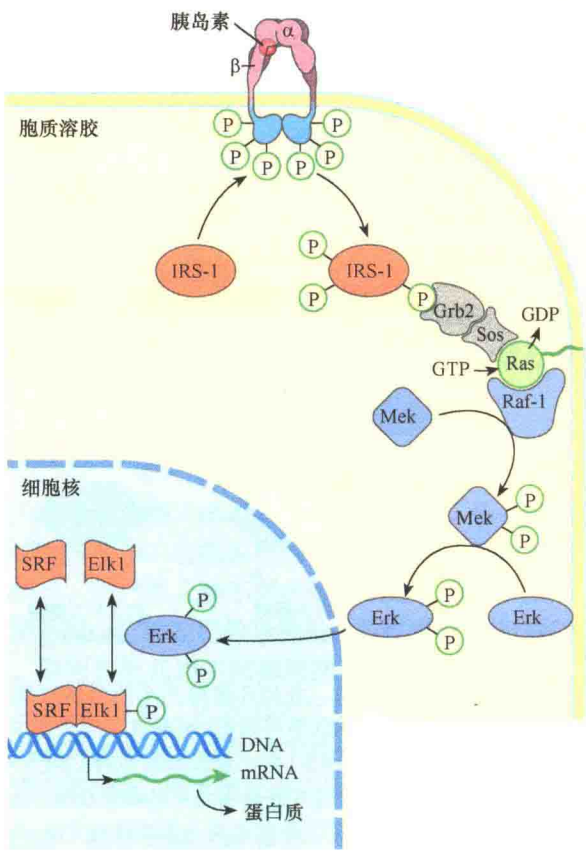


图5-55 胰岛素信号与基因表达调控（引自Nelson and Cox，2013）。胰岛素受体（INSR）在细胞外侧有两个α亚基、两个穿膜的β亚基。胰岛素与受体α亚基结合，触发受体发生构型变化，从而导致β亚基细胞质结构域的酪氨酸残基自我磷酸化。自我磷酸化的位点招募胰岛素底物1（IRS-1），并将IRS-1磷酸化。磷酸化的IRS-1可与衔接蛋白Grb2结合并将Ras激活，这样进一步启动MAP激酶级联反应。Raf-1被Ras激活后，将Mek两个位点的丝氨酸残基磷酸化；经磷酸化激活的Mek是双特异性激酶，将Erk中的丝氨酸与酪氨酸残基磷酸化；磷酸化激活的Erk进入细胞核，调节基因表达。

5.3.4.3 胰岛素通过 PI-3 激酶调节糖原合成

前面讨论了胰岛素样生长因子通过PI-3激酶途径（PI3-kinase pathway）调控细胞的生存与生长。实际上，被胰岛素激活的受体酪氨酸激酶磷酸化的IRS-1也可通过PI-3激酶途径参与细胞的葡萄糖吸收与糖原合成的调节。

磷脂酰肌醇3激酶（PI3K）具有SH2结构域，能够与磷酸化的IRS-1结合并被激活。激活的PI-3激酶能够将质膜中磷脂酰肌醇4,5-二磷酸（PIP_2）进一步磷酸化，生成磷脂酰肌醇3,4,5-三磷酸（PIP_3）。PIP_3的头部朝向细胞内侧面，由于头部高度带电性，从而为蛋白激酶B（PKB）提供了结合位点，PKB与PIP_3结合。与此同时，另一个与PIP_3结合的磷酸肌醇依赖的蛋白激酶1（PDK1）将PKB磷酸化并将其激活，激活的PKB启动了与糖原合成相关的信号转导通路（图5-56）。激活的PKB将糖原合成酶激酶3（glycogen synthase kinase 3，GSK3）的Ser或Thr残基磷酸化，从而将GSK3失活。由于GSK3的失活，从而防止了肝细胞与肌细胞中糖原合成酶（glycogen synthase，GS）的失活，这也是胰岛素诱导糖原合成的一种机制。在肌细胞与脂肪组织中，PKB促进网格蛋白膜泡内吞的葡萄糖转运蛋白回归细胞质膜，从而促进了细胞对葡萄糖的吸收。

5.3.5 其他酶联受体信号途径

以上讨论了受体酪氨酸激酶信号转导途径的特点及几个典型的例子。还有其他一些酶联受体虽然自身不具酪氨酸激酶活性，但能够借助于与之结合的酶进行自身磷酸化，如JAK-STAT途径；有些

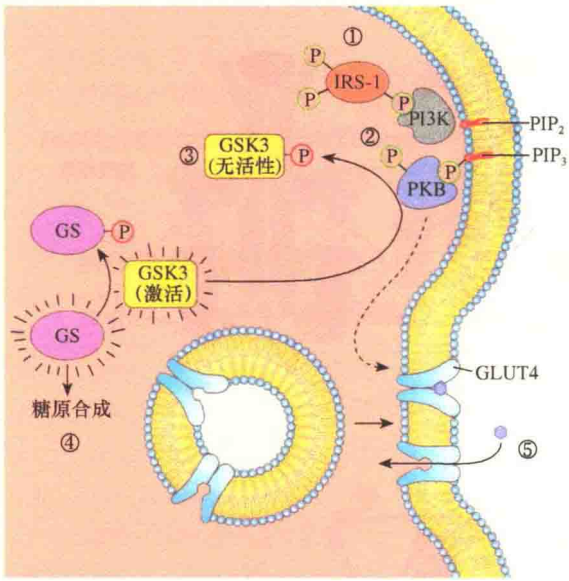


图 5-56 胰岛素促进糖原合成及促进 GLUT4 运输葡萄糖的转运（引自 Nelson and Cox，2013）。①被胰岛素受体磷酸化的 IRS-1 与 PI-3 激酶（PI3K）结合，并将其激活；激活的 PI-3 激酶将 PIP_2 磷酸化生成 PIP_3；②被 PDK1（未显示）磷酸化的 PKB 与 PIP_3 结合，从而被激活；激活的 PKB 通过将 GSK3 的丝氨酸磷酸化而将其失活；③失活的 GSK3 不能通过将 GS 磷酸化而使其失活，GS 继续保持活性；④在 GS 的作用下，糖原合成加速；⑤ PKB 激发葡萄糖运输蛋白 GLUT4 从内部膜泡移向质膜，增强细胞对葡萄糖的吸收。

受体激活后具有其他的酶活性，如鸟苷酸环化酶受体；此外，还有丝氨酸 / 苏氨酸酶联受体。

5.3.5.1 细胞因子受体激活的 JAK-STAT 信号途径

细胞因子（cytokine）是细胞分泌的小分子蛋白（如干扰素、白细胞介素等），能与特定细胞的表面受体结合，并引发细胞进行应答，包括细胞的分化或增殖。

细胞因子受体（cytokine receptor）是一个大家族，包括很多局部介质受体，以及某些激素（如生长素）受体，这些受体能够与称之为詹纳斯激酶（Janus kinase，JAK）的细胞质酪氨酸激酶稳定结合，它们能够磷酸化并激活叫做 STAT 的转录调节蛋白（signal tranducer and activator of transcription，信号转导及转录激活蛋白）。STAT 定位于细胞质，磷酸化激活后进入细胞核行使调节基因转录的功能，所以又将 STAT 称为潜伏的转录调节蛋白。

细胞因子受体是二聚体或三聚体，并能与 4 个 JAK（JAK1、JAK2、JAK3 及 Tyk）中的 1 个或 2 个成员稳定地结合。细胞因子与受体结合后，改变了排列方式，拉近了两个 JAK 的距离，并相互磷酸化，进而提高了酪氨酸激酶结构域的活性。磷酸化激活的 JAK 将受体细胞质尾部酪氨酸磷酸化，从而为 STAT 的结合提供了磷酸化的位点。

哺乳动物细胞中至少有 6 种 STAT，每一种都含有一个 SH2 结构域，具有两个作用。第一，SH2 结构域介导 STAT 与磷酸化的细胞因子受体结合，一旦结合，JAK 立即将 STAT 的酪氨酸磷酸化，STAT 被磷酸化后即与受体脱离；第二，SH2 结构域介导两个磷酸化的 STAT 形成同质或异质二聚体。STAT 二聚化后，通过核定位信号转移到细胞核，在细胞核中与相关的转录因子组成复合物，启动基因的转录（图 5-57）。某些衔接蛋白（如 Grb）也能够与受体磷酸化的酪氨酸位点结合，启动相关途径的信号转导。

已经发现有 30 多种细胞因子或激素，它们与细胞因子受体结合后，通过 JAK-STAT 途径引起细胞的各种反应。表 5-12 列出部分 JAK-STAT 途径的细胞因子及所引起的细胞应答。

5.3.5.2 TGF-β 信号转导途径

转化生长因子-β（transforming growth factor-β，TGF-β）超家族是一类结构相关、分泌在细胞质中的二聚体蛋白。人类大约有 33 种不同的 TGF-β 蛋白，它们有些是激素，有些作为局部介质，在细胞中具有广泛的作用，包括影响细胞的发育模式、细胞的增殖和分化，以及细胞外基质的生成、细胞死亡等。在成年人体中，它们参与组织修复、免疫调节等生命活动。

TGF-β 超家族有两个亚家族：TGF-β/ 活化素（activin）家族和较大的骨形态发生蛋白（bone morphogenetic protein，BMP）家族。

所有 TGF-β 家族成员都是通过丝氨酸 / 苏氨酸酶联受体起作用，此类受体是单次穿膜，并且在细胞质部分具有丝氨酸 / 苏氨酸激酶结构域。已经鉴定了三种类型的丝氨酸 / 苏氨酸激酶受体：Ⅰ型、Ⅱ型与Ⅲ型，它们是三种不同的多肽，分子质量分别是 55kDa、85kDa 和 280kDa。

Ⅲ型受体，也叫 β 聚糖（β-glycan），是一种细胞表面的蛋白聚糖，属于单次穿膜糖蛋白。在三类 β 受体中，Ⅲ型受体最为丰富，它的作用是与合成的 TGF-β 结合，富集后促进 TGF-β 与Ⅱ型受体结合。

Ⅰ型与Ⅱ型受体在细胞质膜上分别以同源二聚体存在。不同的 TGF-β 家族成员与特异的Ⅰ型和Ⅱ型二聚体结合，并诱导它们的激酶结构域相互靠近，Ⅱ型受体将Ⅰ型受体磷酸化并将其激活，最后

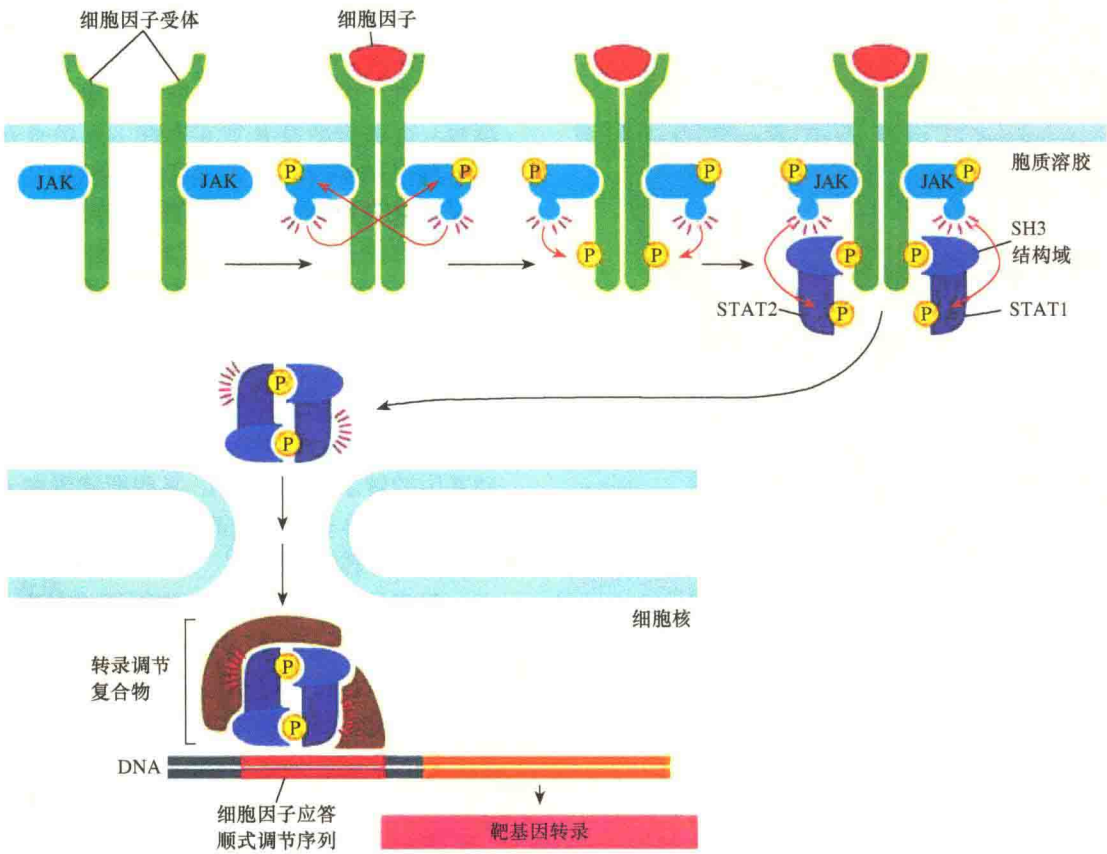


图 5-57　由细胞因子激活的 JAK-STAT 信号途径（引自 Alberts et al.，2015）。由于细胞因子的结合导致两个分离的受体多肽链二聚化，二聚化后可相互磷酸化，使它们完全激活。磷酸化为 STAT 的 SH2 结构域提供了结合位点。STAT 蛋白经 JAK 磷酸化后，与受体脱离，形成二聚体进入细胞核启动基因表达。

表 5-12　某些细胞外信号蛋白通过 JAK-STAT 信号途径引起的反应

信号蛋白	受体结合的 JAK	激活的 STAT	引起的反应
干扰素-γ（INF-γ）	JAK1，JAK2	STAT1	激活巨噬细胞
干扰素-α（INF-α）	Tyk2，JAK2	STAT1，STAT2	增强细胞对病毒感染的抗性
促红细胞生成素（EPO）	JAK2	STAT5	刺激红细胞生成
催乳素	JAK1，JAK2	STAT5	刺激乳汁产生
生长激素（GH）	JAK2	STAT1，STAT5	通过诱导 IGF1 的生成促进生长
粒细胞巨噬细胞集落生长因子（GMCSF）	JAK2	STAT5	刺激粒细胞及巨噬细胞生长

形成有活性的四聚体受体复合物。

研究者从突变的果蝇中鉴定到 TGF-β 受体信号途径的下游转录因子，后来从脊椎动物中也鉴定到与果蝇相关的转录因子，此类因子被命名为 Smad 因子，如同 STAT 因子，在没有活性时存在于细胞质中，激活后被转移到细胞核参与基因转录调控，所以，Smad 因子也是隐蔽性的转录因子。

在 TGF-β 信号转导途径中，有三种类型的 Smad 蛋白，分别行使不同的作用：①受体调节的 Smad（receptor-regulated Smad，R-Smad），包括 Smad2 和 Smad3；② co-Smad，如 Smad4；③抑制型 Smad（inhibitory Smad，I-Smad）。

Ⅰ型受体被磷酸化激活后立即与 R-Smad 结合并将其磷酸化，被磷酸化的 R-Smad 与受体脱离，并与 co-Smad（Smad4）结合，Smad4 能够与任何 R-Smad 结合成复合物。Smad 复合物进入细胞核启动相关基因的转录（图 5-58）。

完成了基因转录的 Smad 在细胞核内经过脱磷酸可重新回到细胞质，参与下一轮的信号转导。所以 Smad 能够在细胞质与细胞核之间来回穿梭，进

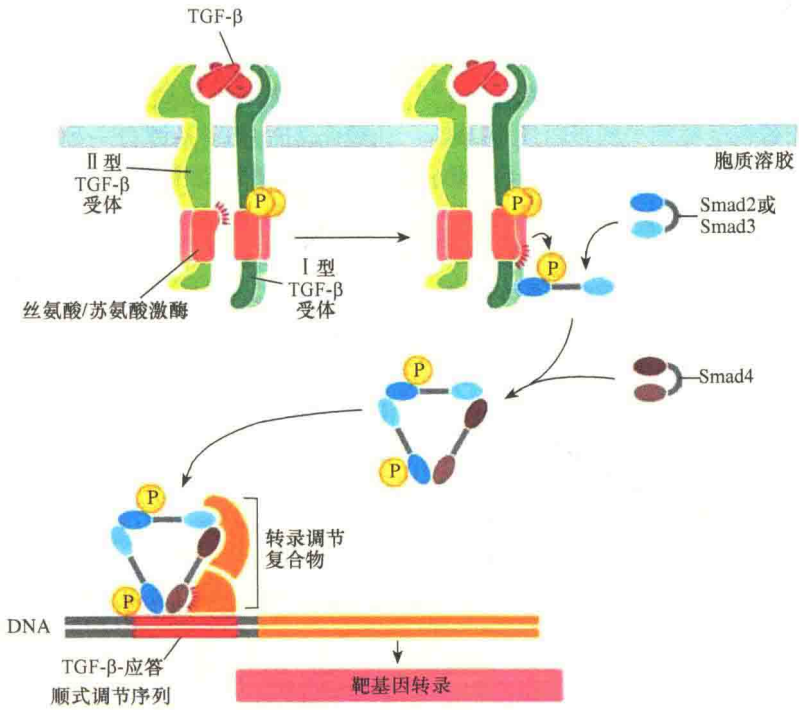


图 5-58 由 TGF-β 激活的 Smad 依赖性信号转导（引自 Alberts et al.，2015）。在 TGF-β 的作用下，Ⅰ型和Ⅱ型两个受体二聚体装配成一个四聚体。Ⅱ型的二聚体受体将Ⅰ型的二聚体受体的一个特异性位点磷酸化，从而为 Smad2 或 Smad3 的结合提供了位点。当结合的 Smad 被磷酸化后，暴露出可二聚化的面，从而有利于同 Smad4 装配成一个三体复合物进入细胞核调控基因转录。

行特定基因的转录调控。穿梭持续时间的长短取决于信号的强度。

虽然丝氨酸/苏氨酸受体激酶主要是通过 Smad 途径进行信号转导，但也可以刺激其他的激酶，如 MAP 激酶、PI-3 激酶信号途径。反过来，其他信号途径中信号蛋白也能够磷酸化 Smad 蛋白，影响 Smad 信号途径。

5.4 其他形式的信号途径

总体来说，细胞信号转导引起的细胞效应可分为短期效应与长期效应。短期效应主要是生化反应；长期效应是通过基因表达的调控，产生对发育、分化等方面的影响。我们按通常的习惯讨论了 G 蛋白偶联受体、酶联受体（主要是 RTK）、离子通道偶联受体的一些典型信号途径。由于细胞信号转导的复杂性，本部分讨论一些比较特殊的信号转导途径。

5.4.1 通过泛素化控制的信号途径

我们讨论过的信号途径都是可逆的，或者细胞外的信号一旦解除信号反应随之终止。但还有一些信号途径是不可逆的，即使可逆，速度也非常慢，因为必须通过泛素化的作用将信号蛋白降解或切割后才能结束，所以速度非常慢。Wnt、Hedgehog 和 NF-κB 等都是通过泛素化控制的信号途径。

5.4.1.1 Wnt/β-联蛋白信号途径

Wnt 蛋白是细胞分泌的信号分子。研究表明 Wnt 作为局部介质和形态发生素，在很多动物细胞中影响细胞的一些发育行为。人们分别在果蝇和小鼠中发现了 Wnt 蛋白：在果蝇中由 *Wingless*（*Wg*）基因编码，作为形态发生素，影响翅的发育；小鼠中由 *Int1* 基因编码，当有病毒基因与其整合时，能够促进乳腺癌的发生。Wnt 蛋白并非都是分泌蛋白，因其 N 端有一个共价结合的脂肪酸链，增加了 Wnt 蛋白与细胞质膜结合的机会，但限制了 Wnt 蛋白的作用范围。在人体内已发现 19 种 Wnt 蛋白，虽然它们具有不同的功能，但常常交叉重叠。

Wnt 蛋白至少有两条细胞内的信号通路。第一条是 Wnt/β-联蛋白（β-catenin）途径，该途径主要与隐蔽性转录调控因子 β-联蛋白相关；第二条是平面极性途径（planar polarity pathway）。这两条途径都涉及 Wnt 蛋白与 Frizzled 受体结合。

Wnt 蛋白通过两种细胞表面受体蛋白起作用：一种是 Frizzled（Fz）蛋白，这是一种含有 7 个穿膜 α 螺旋的受体蛋白，可直接与 Wnt 蛋白结合；另一种是与低密度脂蛋白受体相关的蛋白质（LDL-receptor-related protein，LRP），该蛋白质协助 Frizzled 蛋白起受体作用，是一种辅助受体（co-receptor）。

Wnt/β-联蛋白途径是通过调节多功能的 β-联蛋白的酶解起作用的。β-联蛋白是细胞黏附结构的组成部分，维持细胞的黏附。如果没有 Wnt 信号，细胞质中的 β-联蛋白则要被快速降解。β-联蛋白的降解要依靠一个大的降解复合物，复合物中除了结合的 β-联蛋白外，至少还有另外 4 个蛋白质。第一个是酪蛋白激酶 1（casein kinase 1，CK1），它能够将 β-联蛋白的丝氨酸磷酸化；第二个是糖原合成酶蛋白激酶 3（GSK3），它能将 β-联蛋白进一步磷酸化。β-联蛋白经过 CK1 和 GSK3 磷酸化后被泛素化，并在蛋白酶体中被快速降解。复合物中另两个蛋白质都是支架蛋白，支持复合物的组成。其中一个叫轴蛋白（axin），是主要的支架蛋白；另一个是 APC 蛋白。此处的 APC 与细胞周期后期的 APC 的含义是不同的，此处的 APC（adenomatous polyposis coli）是源自一种良性瘤（腺瘤）结肠突变基因的产物，而细胞周期 APC 则是促后期复合物（anaphase-promoting complex）。

当有 Wnt 信号时，Wnt 信号可通过与受体 Frizzled 及辅助受体 LRP 结合从而抑制降解 β-联蛋白复合物的组装：经 Wnt 信号激活的受体复合物能够招募 Dishevelled 蛋白与受体结合，并将受体激活，与此同时，招募 CK1、GSK3 两种蛋白激酶将 LRP 磷酸化并将其激活。接着，将支架蛋白——轴蛋白招募到激活的受体复合物上并与 Dishevelled 蛋白结合，使轴蛋白失去支架作用。由于轴蛋白失去支架作用，另一个支架蛋白 APC 也同时失去支架作用，这样，导致将 β-联蛋白磷酸化并降解的复合物也就无法组装。安全稳定的 β-联蛋白就可以进入细胞核调节相关基因的转录（图 5-59）。

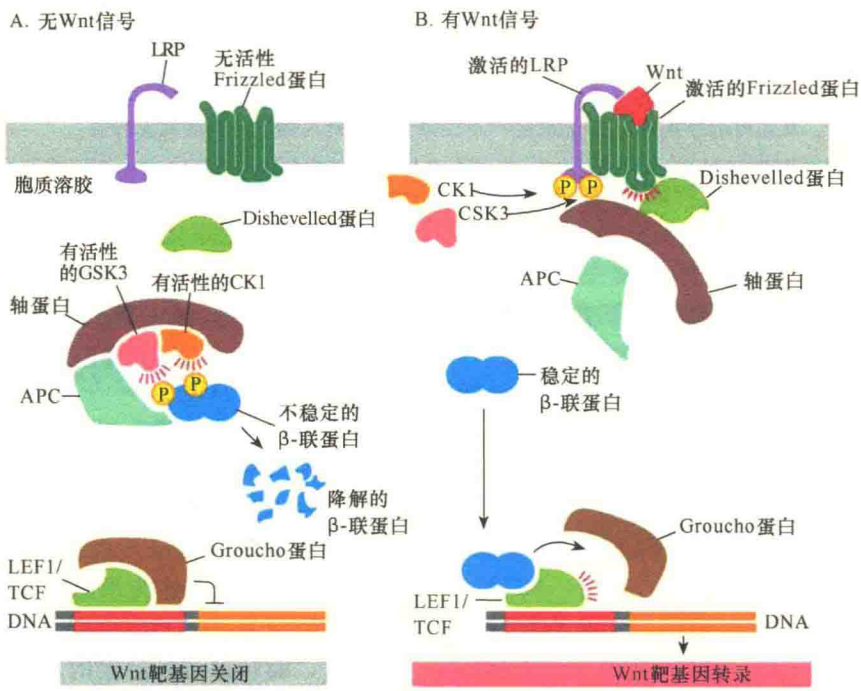


图 5-59 Wnt/β-联蛋白信号途径（引自 Alberts et al.，2015）。A. 无 Wnt 信号时，未与细胞结合的 β-联蛋白与轴蛋白、APC、有活性的 CK1、GSK3 形成一个复合物，导致 β-联蛋白被泛素化并在蛋白酶体中被降解，而 β-联蛋白应答基因仍被抑制物所抑制。B. 当 Wnt 信号与受体蛋白 Frizzled 及 LRP 结合后，将辅阻遏物结合在一起，抑制了 β-联蛋白的降解，β-联蛋白则可参与相关基因转录的调控。

5.4.1.2 依赖于 NF-κB 的信号途径

NF-κB 蛋白是大多数动物细胞中的隐蔽性转录调节蛋白，参与很多应激、炎症及先天免疫反应。NF-κB 蛋白在动物细胞发育中也有重要作用。例如，果蝇中的 NF-κB 蛋白成员 Dorsal 蛋白在果蝇胚胎发育过程中对于背腹轴的发育具有特别重要的作用。

在动物细胞中有很多细胞表面受体参与 NF-κB 的信号反应途径。果蝇中的 Toll 受体、

脊椎动物中的Toll样（Toll-like）受体都能够识别病原菌并激活NF-κB信号途径进行免疫应答。脊椎动物中的细胞因子，如肿瘤坏死因子α（tumor necrosis factor α，TNFα）及白细胞介素-1（interleukin-1，IL-1）受体也都能激活NF-κB信号途径，这些细胞因子在诱导炎症应答中具有重要作用。Toll、Toll样、IL-1受体属于相同的蛋白家族，TNF则属于不同的家族，但是，它们对于NF-κB的反应方式基本相同。当它们被激活时，引起多个蛋白质的泛素化，并通过磷酸化级联反应，从抑制蛋白质复合物中将NF-κB蛋白释放出来。被释放的NF-κB蛋白转移到细胞核，在那里启动几百个参与炎症与免疫反应相关的基因转录。

哺乳动物细胞中有5种NF-κB蛋白（RelA、RelB、c-Rel、NF-κB1、NF-κB2），它们能够形成多种不同的同质或异质二聚体，每一种二聚体能够激发一套特异的基因转录。在没有被激活的细胞中，NF-κB蛋白二聚体与抑制型的κB，即IκB，紧紧地结合在一起，保持非活性状态。哺乳动物中有三种类型的IκB（IκBα、IκBβ、IκBε）。NF-κB信号途径则是激发IκB的磷酸化、泛素化，最终被降解后释放出NF-κB二聚体（图5-60）。

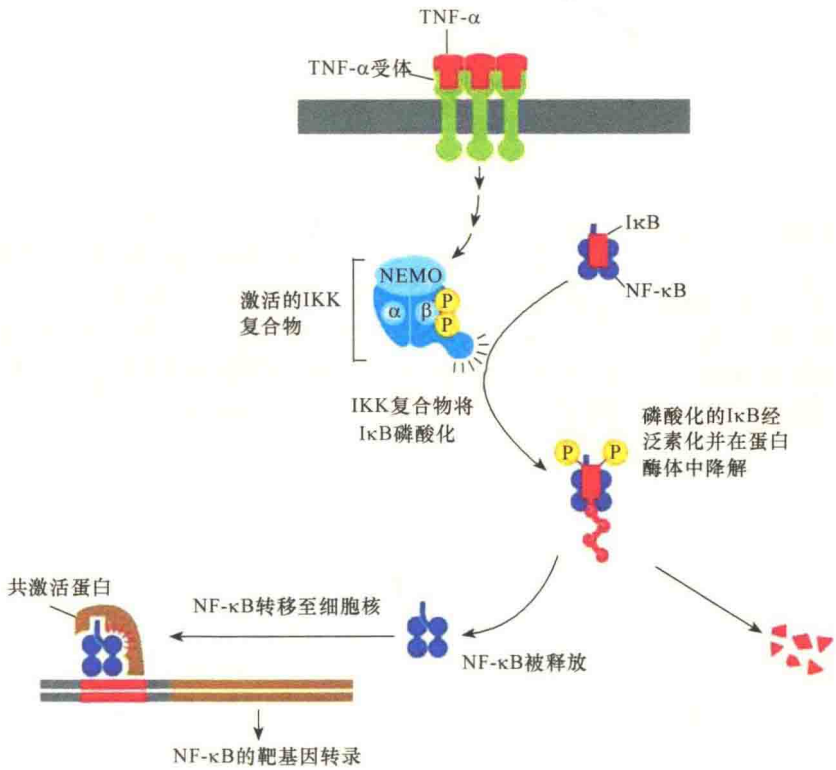


图5-60 TNF-α对NF-κB途径的激活（引自Alberts et al.，2015）。TNF-α及其受体都是三聚体。TNF-α的结合引起受体细胞质结构域的尾部发生重排，此时会招募一些信号蛋白，激活一些蛋白激酶及IκB激酶（IKK）。IKK是由两个激酶亚基（IKKα、IKKβ）和一个调节亚基（NEMO）组成的异源三聚体。然后，IKKβ将IκB的两个丝氨酸位点磷酸化，作为泛素化的标记，最后在蛋白酶体中被降解。释放的NF-κB进入细胞核，参与靶基因的转录调控。

5.4.1.3 Notch/Delta信号途径

Notch/Delta信号途径是通过细胞-细胞相互接触进行的通讯。Notch蛋白是应答细胞的穿膜蛋白，Delta蛋白是信号细胞的穿膜蛋白。应答细胞与信号细胞是不同的细胞。Delta作为信号蛋白与相邻的应答细胞的Notch受体蛋白结合，将Notch蛋白激活。Notch蛋白被激活后经过两次切割事件，释放出细胞质结构域，该结构域作为转录因子在细胞核中调节基因的转录。

Notch蛋白是经内质网合成的单体膜蛋白，在高尔基体中经历了一次蛋白酶切割，产生一个细胞外亚基和一个穿膜的细胞质亚基，这两个亚基通过非共价方式结合在一起。当相邻细胞表面Delta信号蛋白与Notch蛋白结合时，使其发生了两次酶解切割。第一次切割是由ADAM10催化的，ADAM10

是一种基质金属蛋白酶，ADAM 是“a disintergrin metalloprotease”的缩写，意思是解联蛋白酶（解联蛋白能够与整联蛋白结合，破坏细胞与细胞外基质的相互作用）。第二次切割发生在 Notch 蛋白疏水的穿膜区，这次切割是由一种四蛋白穿膜复合物——γ 分泌酶（γ-secretase）催化的。这次切割释放了 Notch 蛋白的细胞质片段，释放后随即被转移到细胞核，调节相关基因的转录（图 5-61）。

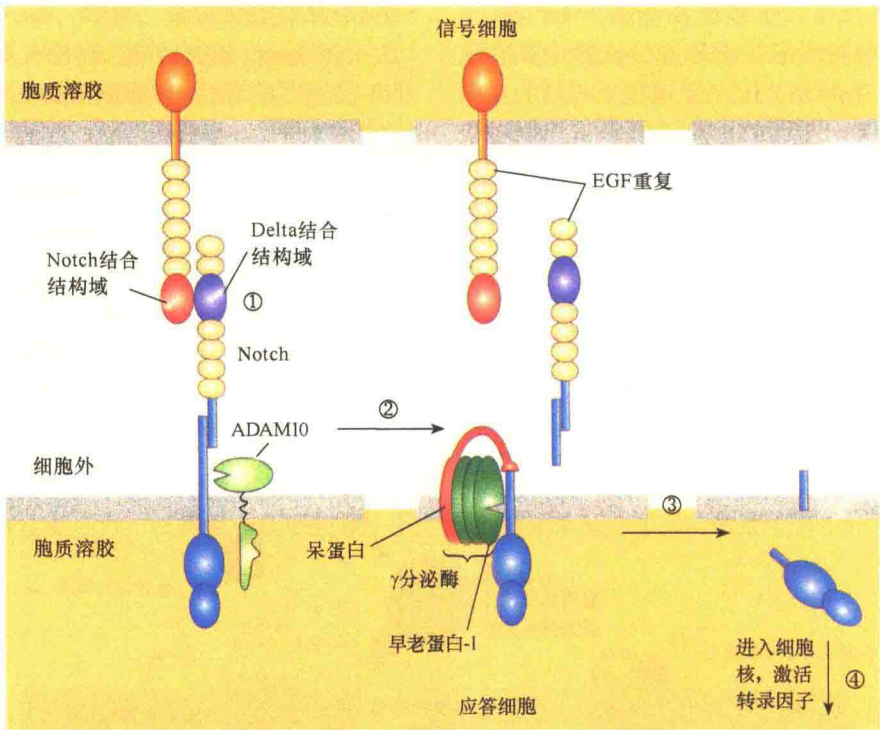


图 5-61 Notch/Delta 信号途径（引自 Lodish et al.，2013）。①当没有 Delta 信号蛋白时，应答细胞 Notch 蛋白细胞外片段与 Delta 细胞外结构域非共价结合在一起；②当信号细胞的 Delta 与 Notch 蛋白结合时，Notch 蛋白被基质金属蛋白酶 ADAM10 进行第一次切割，释放了部分细胞外 Notch 片段；③γ 分泌酶的四蛋白复合物中的呆蛋白与 Notch 穿膜结构域的外端结合，γ 分泌酶在 Notch 穿膜结构域进行第二次切割，释放 Notch 细胞质结构域；④释放的 Notch 细胞质结构域转入细胞核，进行基因转录调节。

γ 分泌酶复合物含有一个主要的蛋白质，称为早老蛋白-1（presenilin，PS-1），之所以如此称呼，是因为编码该蛋白质的基因突变后，会引起早发家族性阿尔茨海默病。复合物中还有另外三个蛋白质——aph-1、pen-2 及呆蛋白（nicastrin）。

Notch 和 Delta 都是糖蛋白，它们间的相互作用都是受 Delta 糖基化调节的。实际上，Delta 蛋白的糖基化是由 Fringe 家族的糖基转移酶催化的，进行 *O*-连接糖基化。Delta 糖基化后，改变了与配体结合的特异性。这也是首例通过不同受体的糖基化调节配体与受体的信号转导。

5.4.2 植物的细胞通讯

如同动物一样，植物也要进行通讯。我们对植物细胞通讯的了解更多的是植物对外界环境的通讯，如对光、黑暗、温度等的反应，以及植物生长的协同反应，如根、茎、叶、开花、结果等的反应。由于组织与基因组的巨大差别，植物与动物相比，在通讯方式上有很大的不同，但也有相似的地方。例如，植物也使用 NO、cGMP、Ca^{2+} 及 Rho 家族 GTPase 作为信号分子；但是，根据拟南芥的测序资料看，没有 Ras、JAK、STAT、TGF-β、Wnt 等核受体的同源家族。此外，植物似乎也不用 cAMP 作为细胞内的信号分子。总体上看，植物与动物对于信号通讯所采取的策略还是相似的，如都有细胞表面偶联受体。

植物中大多数细胞表面受体是酶联受体。我们知道，动物细胞中最大的一类细胞表面受体是受体酪氨酸激酶（RTK），但是 RTK 在植物细胞中却很少见，取而代之的是丝氨酸 / 苏氨酸激酶受体。此类受体的细胞质部分有丝氨酸 / 苏氨酸激酶结构域，细胞外有配体结合结构域。植物中最大的一类丝氨酸 / 苏氨酸激酶受体是富含亮氨

酸重复（leucine-rich repeat，LRR）的受体激酶。拟南芥基因组编码 300 多种丝氨酸 / 苏氨酸激酶受体，是植物中最大的受体家族，参与对病原菌的防御反应。

5.4.2.1 乙烯信号途径

很多植物生长调节子（plant growth regulator），又称植物激素（plant hormone），协调植物发育。这些激素包括乙烯（ethylene）、生长素（auxin）、细胞激动素（cytokinin）、赤霉素（gibberellin）、脱落酸（abscisic acid），以及菜籽类固醇（brassinosteroid）等。它们都是植物自己制造的小分子，能够穿过细胞壁进行扩散，可在局部起调节作用，也可转运到较远的部位起作用。每种激素都具有多种效应，效果则因环境条件、植物的生长状态、靶细胞的反应，以及其他生长调节子的作用而不同。

乙烯是重要的植物激素，它是小的气体分子，能够以多种方式影响植物的繁育：促进果实的成熟、叶片脱落，以及植物衰老。乙烯也能参与植物的应激反应，如损伤、感染及水涝等。

植物有多种乙烯受体，这些受体位于内质网膜，并且都有结构相关性。乙烯受体是二聚体的多次穿膜蛋白，它具有一个含铜的乙烯结合结构域，以及一个与 CTR1 蛋白作用的结构域。CTR1 蛋白与动物细胞中 Raf 蛋白激酶（MAPKKK）作用相似，具有相似的激酶级联反应（图 5-62）。令人不解的是，乙烯受体原本就有活性，而不是与信号分子结合后才被激活。

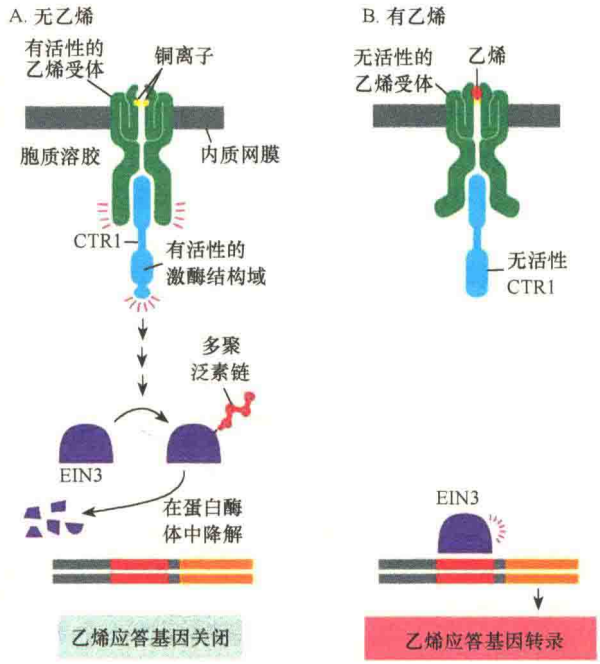


图 5-62 乙烯信号途径（引自 Alberts et al.，2015）。A. 无乙烯时，受体与 CTR1 都具有活性，可引起 EIN3 泛素化并被降解。EIN3 是细胞核中的一种转录调节蛋白，负责乙烯反应基因的应答转录。B. 乙烯与受体结合后导致受体失活，并破坏 CTR1 的活性。EIN3 的基因没有被失活，可激活乙烯应答基因的转录。

5.4.2.2 生长素信号途径

生长素（auxin），如吲哚-3-乙酸（indole-3-acetic acid），是一种植物激素，在细胞核中与受体结合，帮助植物向光生长。如同乙烯，生长素通过激发阻遏生长素应答基因表达的转录调节子的泛素化及降解，启动相关基因的表达（图 5-63）。在没有生长素时，转录阻遏蛋白（Aux/IAA）与生长素应答因子（auxin response factor，ARF）结合，并抑制了基因转录。进入细胞核中的生长素与受体蛋白结合并将受体激活，激活的受体与转录抑制蛋白结合，然后招募泛素蛋白将阻遏蛋白泛素化并将其降解，摆脱了抑制的生长素应答因子启动相关基因的转录。

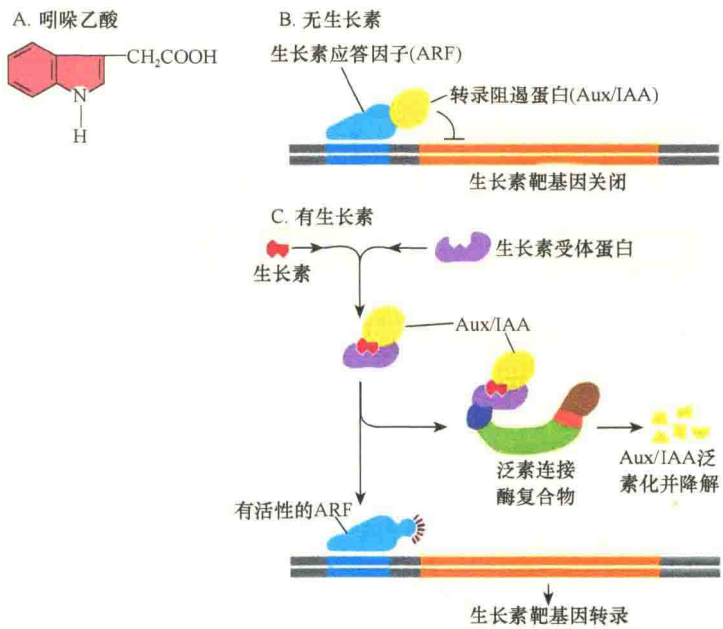


图 5-63 生长素信号途径（引自 Alberts et al.，2015）。A. 吲哚乙酸的结构；B. 与 Aux/IAA 结合的 ARF 不能启动基因转录；C. 在生长素信号诱导下，阻遏物经泛素化后被降解，激活的 ARF 启动相关基因转录。

5.4.2.3 受体样蛋白激酶信号转导

在植物信号转导中还有一个位于细胞质膜的受体样蛋白激酶（receptor like kinase，RLK）。RLK受体有一个α螺旋穿膜结构域，细胞外有受体结合结构域，细胞质部分有丝氨酸/苏氨酸激酶结构域。该受体参与植物对病原菌感染的防御，作用于该受体的信号是一种肽（flg22），它是鞭毛蛋白（flagellin）断裂释放的肽，鞭毛蛋白是细菌的主要蛋白。flg22与拟南芥的FLS2受体结合，诱导受体二聚化，并在受体丝氨酸和苏氨酸残基自我磷酸化，接着启动类似于动物细胞中胰岛素诱导的MAPK激酶的级联反应。级联反应的最后一个激酶激活一个特异的转录因子，从而激发了抵抗细菌感染的蛋白质合成。

植物防御细菌感染的MAPK级联反应与哺乳动物天然免疫的MAPK级联反应十分相似（图5-64）。在动物天然免疫反应中，由细菌的脂多糖（lipopolysaccharide，LPS）作为信号作用于Toll样受体（Toll-like receptor，TLR），启动相应的信号转导。

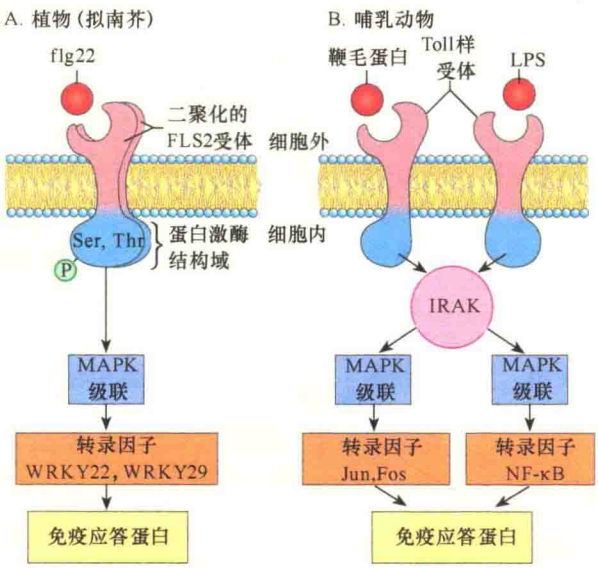


图5-64 植物与动物中免疫应答信号通路比较（引自Nelson and Cox，2013）。A. 植物中，来自病原菌细菌的鞭毛蛋白flg22与植物细胞质膜中的FLS2受体结合，引起受体二聚化，激活细胞质的结构域，进而将丝氨酸（Ser）和苏氨酸（Thr）残基磷酸化。磷酸化激活的受体进一步激活一个MAPK级联反应系统，最后将转录抑制蛋白WRKY22、WRKY29经泛素化而降解，启动了相关免疫应答基因的表达。B. 在哺乳动物中，有害细菌释放的LPS与被感染的细胞质膜受体结合，然后激活一种细胞质蛋白激酶（IRAK），另外，病原菌释放的鞭毛蛋白与一个类似的受体结合，同样能够激活IRAK，激活的IRAK启动两个不同的MAPK级联系统将信号传递到细胞核，激活与免疫应答相关的基因转录。

5.5 信号转导的复杂性与信号的终止

高等动植物细胞具有各种信号转导机制将细胞外的信号传递到细胞内，通过不同的转导途径作出不同的应答。实际上，细胞从环境中得到的不是单一的信号，细胞最后作出的应答也是综合性的。所以，信号转导是极其复杂的。

另外，细胞对信号的应答也应“速战速决”，特别是生化反应的信号必须快速解除，否则不仅会造成资源浪费，也会影响周期的轮转，所以细胞必须有一套科学精密的解除信号的机制。

5.5.1 受体与配体相互作用的复杂性

细胞通过化学信息进行通讯的能力取决于信号分子的合成与分泌，以及受体与配体的相互识别及结合，配体与受体的结合又同配体与受体的结构和化学性质相关联。

5.5.1.1 受体与配体相互作用的一般特性

多细胞生物体中的细胞，其周围环境中常常有多达几百种化学信号分子，细胞如何去识别？是否一种信号分子只能作用于一种类型的细胞？受体与配体如何结合？这些都是由受体自身的特性决定的。

（1）特异性（specificity）。受体与配体的结合是高度特异性的反应，就如同酶与底物的特异性识别。所以，受体与配体的结合是选择性的，不受其他信号分子的干扰。不过，这种特异性不是绝对的，如胰岛素受体除结合胰岛素外，还可与胰岛素样生长因子结合；糖皮质（激）素受体除与糖皮质（激）素结合以外，还可与其他甾类激素结合，这种受体与配体交叉结合的现象称为受体交叉（receptor crossover）。

（2）高亲和力（high affinity）。受体与配体结合的能力称为亲和力，通过配体与受体结合反应的动力学分析可获得亲和力的信息。受体与其配体的亲和力越强，受体越容易被占据。

（3）饱和性（saturation）。由于细胞含有有限数量的受体分子，提高配体分子的浓度，可使细胞的受体全部被配体所占据，此时的受体处于饱和状态，即使增加配体的浓度也不会增加配体与受体的

结合。由于一个细胞或一定组织内受体的数目是有限的，因此受体与配体的结合具有饱和性。

（4）可逆性（reversibility）。由于配体与受体的结合是通过非共价键，所以是快速可逆的，当引发出生物效应后，受体-配体复合物解离，受体可以恢复到原来的状态并再次使用。受体与配体结合的可逆性有利于信号的快速解除，避免受体一直处于激活状态。

（5）生理效应（physiological response）。信号分子与受体的结合会引起适当的生理反应，反应的强弱与结合配体的受体数量呈正相关。例如，在胰岛素与受体结合时，会激发葡萄糖向靶细胞的运输，并且，葡萄糖运输的数量随受体结合胰岛素的数量增加而增加。

5.5.1.2 信号分子与受体相互作用的复杂性

在多细胞的生物体中，一个细胞的周围通常有上百种不同的信号分子，这些信号分子中有些游离存在于细胞外液中，有些则是附着在细胞外基质，还有一些是结合在相邻细胞的表面；细胞必须对这些信号分子进行选择，并根据自身的需要作出相应的反应。

细胞与信号分子的反应首先取决于细胞是否具有某种信号分子的受体，如果没有受体，细胞对信号就会视而不见，因此不会有什么反应。尽管细胞通过产生有限的受体来限制自己对众多的细胞信号分子作出反应，但是信号分子仍能以相当复杂的方式来控制细胞的行为。

这种复杂性表现在以下三个方面。

第一，虽然一种信号分子只能与一种受体作用，但是却能作用于不同的靶细胞产生多种效应，如形态变化、运动性改变、代谢改变及基因表达的变化。相同的信号分子能以不同的方式引起不同细胞的反应，如当心肌细胞暴露于神经递质乙酰胆碱中时，它降低了收缩的频率；但是当唾液腺暴露于相同的信号分子中时，却能分泌唾液（图 5-65）。

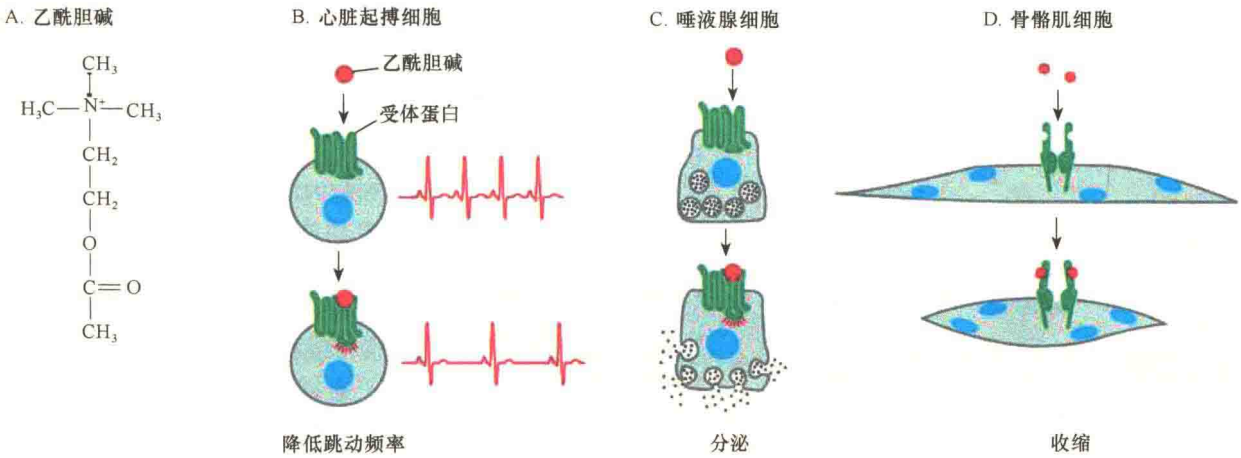


图 5-65 相同的信号分子（乙酰胆碱）在不同的靶细胞中引起不同的应答（引自 Alberts et al.，2015）。A. 乙酰胆碱的分子结构。在 B 和 C 中，乙酰胆碱与相同的受体蛋白（G-蛋白偶联受体）结合，但由于细胞的功能不同，引起不同的反应；在 D 中，乙酰胆碱作用于不同的受体，同样引起不同的反应。

第二，一个细胞表面有几十甚至上千种不同的受体同时与细胞外基质中的不同信号分子起作用，这些信号分子共同作用的影响比任何单个信号所起的作用都强得多。所以，细胞必须对多种信号进行协调综合。由于不同信号分子间的不同组合，会使细胞产生不同的综合性反应：有些信号组合起来可促使细胞分裂，有些则促使细胞死亡。

第三，细胞信号的传递并非都是“长驱直入”式的，也并非是单一目标式。信号被细胞接收后需要加工与转换，才能作用于最终的效应物，因此，受体与配体的相互作用具有多种形式，包括信号重叠（overlapping）、趋同（convergent）、趋异（divergent）及串流（cross-talk）。

5.5.2 信号转导的重叠、趋同、趋异与串流

细胞的信号转导大多是由细胞表面受体介导的，但受体介导的细胞内各种信号途径并非都是单一地通向某一方向，而是相互转化的。信号在细胞内的转导过程是复杂的，因为不同的信号通路往往有交汇点，这势必给信号传递带来影响，有可能汇聚起来共同作用于某一效应物。例如，Ras 蛋白既能被来自胰岛素与胰岛素受体结合后传递的信号所激活，又能被 EGF 受体结合 EGF 后的信息所激

活。有些细胞外的信号分子与受体结合后，不仅仅引起一种应答，而且有可能激活许多不同的效应物，引起细胞的不同反应。例如，胰岛素与受体结合后，可激活 3 种不同的胰岛素受体底物及不同的信号转导途径。另外，不同途径的信号有可能汇聚后相互协作，共同作用于同一效应物。

5.5.2.1 RTK 与 GPCR 信号的重叠

GPCR 与 RTK 是两大类不同的膜受体，介导不同的信号转导。一般而言，GPCR 介导的信号转导与细胞代谢相关，而 RTK 介导的信号转导常常涉及细胞的基因表达。但是，它们在细胞内的信号途径常常会发生重叠（图 5-66），其中既包含信号的趋同，又有信号的趋异。

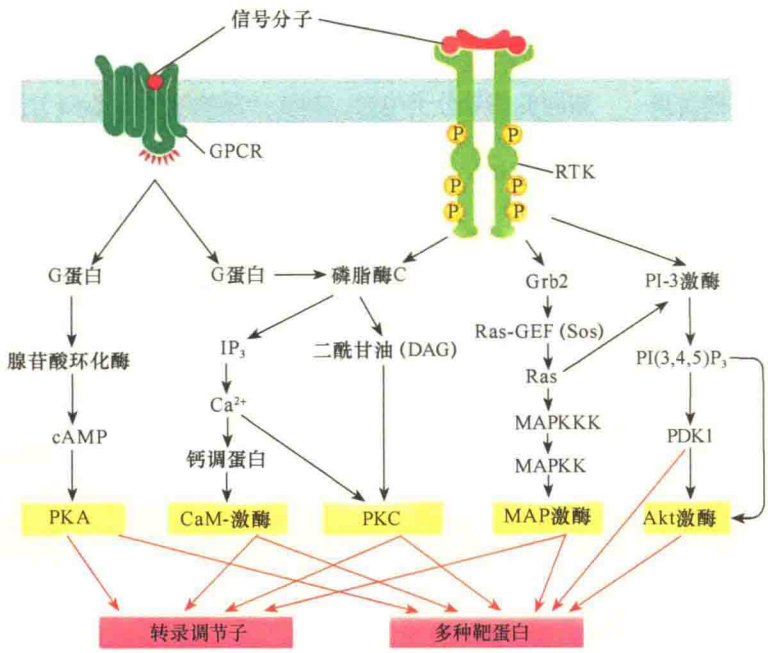


图 5-66 GPCR 与 RTK 两种受体偶联系统信号转导的信号重叠（引自 Alberts et al.，2015）。图中显示在 GPCR 与 RTK 两种受体偶联系统信号转导中，通过 5 种激酶达成两个终极目标：转录调节及蛋白质活性调节，这是典型的信号趋同。磷脂酶 C 既能被 GPCR 受体的信号激活，又能被 RTK 受体的信号激活，显示的是两种受体信号间的串流。GPCR 受体信号可启动 2 条通路，RTK 则启动 3 条通路，显示信号的趋异。

5.5.2.2 胰岛素 /RTK 信号途径的趋异

信号趋异（divergence）最典型的是受体酪氨酸激酶的信号转导，如胰岛素生长因子受体被胰岛素激活后可启动多条不同途径的信号转导，包括促进细胞生长、糖原合成、抑制细胞程序性死亡等。

被胰岛素激活的受体细胞质结构域自我磷酸化后，为 IRS-1 提供了锚定位点，IRS-1 与受体结合后若干个酪氨酸残基被磷酸化。磷酸化的 IRS-1 与衔接蛋白 Grb2 结合并经 Sos，与质膜中的 Ras 蛋白结合形成信号复合物，将 Ras 激活，激活的 Ras 蛋白通过 MAP 激酶级联反应调控相关基因的表达（见图 5-55）。

另一个与胰岛素信号相关的重要途径是 PI-3 激酶途径。在该通路中，PI-3 激酶通过 SH2 结构域与磷酸化的 IRS-1 结合并被激活。激活的 PI-3 激酶能够将质膜中 PIP_2 进一步磷酸化，生成 PIP_3，然后激活蛋白激酶 B（protein kinase B，PKB），激活的 PKB 启动了与糖原合成相关的信号转导通路（见图 5-56）。

5.5.2.3 信号转导途径的趋同

相比较而言，细胞外信号分子的种类与数量远比细胞的表面受体多。另外从细胞对信号应答方面来说，要么是快反应，要么是慢反应，所以受体介导的不同信号途径往往会殊途同归，汇集到一起，产生综合性应答。例如，胰岛素和表皮生长因子分别作用于不同的受体系统，但是受体的细胞内结构域磷酸化后的位点都可作为 SH2 的锚定位点，换句话说，凡具有 SH2 结构域的蛋白质既能与胰岛素受体的磷酸化部位结合，也能与 PDGF 受体的磷酸化部位结合，实际上，通过 SH2 将这两种不同受体所接收的信号整合到一起。

我们所讨论过的与信号转导有关的细胞表面受体有 4 种类型，即离子通道偶联受体、G 蛋白偶联受体、酶联受体和整联蛋白受体。在这些受体中，有 3 种类型的受体的信号转导涉及 Grb2-Sos 复合物（图 5-67）。虽然这三种类型受体结合的细胞外配体不同，但是它们都能够形成磷酸酪氨酸位点，锚定具有 SH2 结构域的衔接蛋白 Grb2，然后通过 Sos 激活 Ras，激活的 Ras 通过激活 MAP 激酶的级联系统进行信号转导。其结果是将不同受体结合的信号汇聚起来，引起靶细胞中一套相同的、促进细胞分裂的基因表达。

5.5.2.4 信号串流

常说“牙齿也会和舌头打架”，在所讨论过的

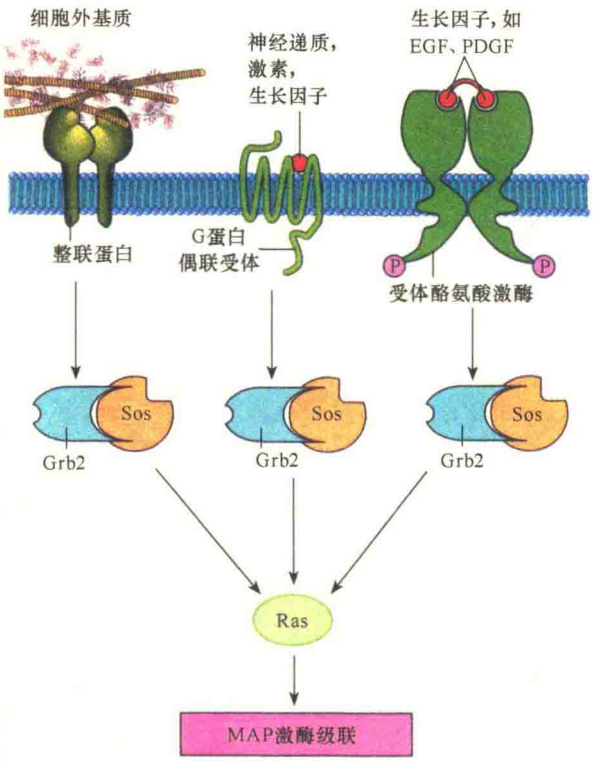


图 5-67　信号的趋同（引自 Karp，2010）。图中所示是将来自 G 蛋白偶联受体、整联蛋白、受体酪氨酸激酶的信号通过 Grb2-Sos 汇聚到 Ras，然后沿着 MAP 激酶级联系统进行传递。

信号转导中，虽然每种体系都有自己相对独立的系统，似乎互不影响，实际上细胞内的各种信息往往要交织在一起形成一个信息网共同起作用。在此过程中，若发生矛盾，就要视细胞的需要，由一方控制另一方，这就是信号串流（cross-talk）。如我们已经分别讨论了胰岛素受体信号途径和肾上腺素能受体信号途径，实际上，这两种信号途径不是独立的，在大多数组织中，胰岛素与肾上腺素对细胞代谢作用是相对立的，胰岛素的信号途径是通过削弱 β-肾上腺素信号途径而发挥作用。例如，INSR 激酶直接将 β_2-肾上腺素能受体细胞质尾部结构域的两个 Tyr 残基磷酸化，同时，被 INSR 激活的蛋白激酶 B 将相同结构域中两个 Ser 残基磷酸化，这四个氨基酸残基磷酸化后，触发了网格蛋白将磷酸化的 β_2-肾上腺素能受体内化，从而降低了细胞对肾上腺素的敏感性。另外，肾上腺素能受体的酪氨酸残基被 INSR 磷酸化后可为具有 SH2 结构域的衔接蛋白提供锚定位点，启动 MAP 激酶的级联反应（图 5-68）。

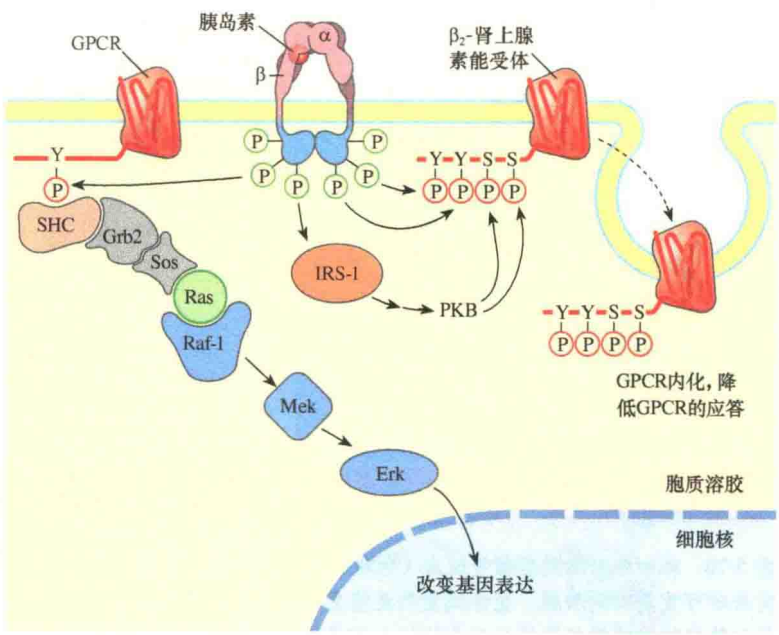


图 5-68　胰岛素受体与 β_2-肾上腺素能受体（或其他 GPCR）间的串流（引自 Nelson and Cox，2013）。当胰岛素受体被结合的胰岛素激活时，它的酪氨酸激酶直接将 β_2-肾上腺素能受体（右侧）羧基端的两个酪氨酸（Tyr^{350} 和 Tyr^{364}）磷酸化，并通过 PKB 间接将相邻的两个丝氨酸磷酸化；磷酸化的结果是引起肾上腺素能受体内化从而降低了对肾上腺素能的应答。同时，通过对 GPCR 受体羧基端酪氨酸的磷酸化，激活了 MAP 激酶的级联反应。

在某些情况下，GPCR 产生的细胞内信号也能对酶联受体产生的信号进行控制。如经肾上腺素产生的细胞内第二信使 cAMP 激活的 PKA，不仅能够启动细胞核 CRE 基因的转录，而且能对 Ras 通路中的 Raf 激酶进行抑制（图 5-69）。

5.5.3　信号的适应、解除与终止

对于细胞来说，对环境变化的有效应答不仅仅是激活一个信号途径，也包括一旦应答到位，立即终止信号作用或是下调应答。如果信号转导途径维持较长时间的“开放”状态，或是应答水平维持“较高”状态，细胞就会变得“过度亢奋”。癌细胞就是不正常的信号应答所致。在癌细胞中，突变的蛋白质不断刺激细胞增殖，或者阻止细胞进行程序性死亡，甚至有正常信号作用时也“置若罔闻”。因此，细胞及时终止或下调信号应答是细胞信号转导的另一重要方面。

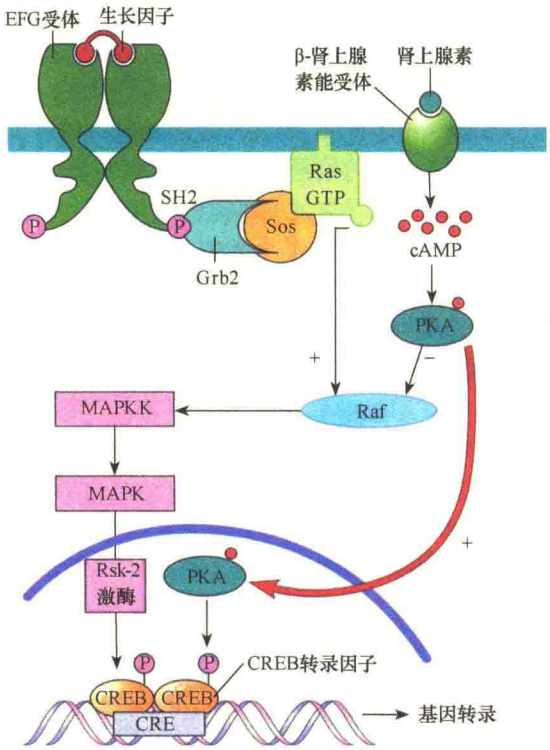


图 5-69 两个主要信号转导途径间的串流（引自 Karp，2010）。在某些细胞中，G 蛋白偶联系统的受体在肾上腺素等细胞外信使的作用下，产生第二信使 cAMP，cAMP 激活 PKA，然后通过 PKA 抑制 Raf，从而阻断了从 Ras 到 Raf 的信号转导。

5.5.3.1 靶细胞对细胞外信号分子的适应

面对多种类型的细胞外刺激型的信号，细胞能够通过对刺激强度及应答的程度调整对信号的敏感性。靶细胞是通过称之为适应（adaptation）或脱敏（desensitization）的可逆过程进行调整的。

细胞有多种适应信号刺激的方式，但基本上都是使受体本身失活（图 5-70）。例如，信号分子与受体的结合可以诱导受体发生内吞，或是将受体暂时性隔离到内体中，需要时再回到细胞质膜。有时，也可将信号诱导的受体内吞与溶酶体融合，将受体水解掉，从而减少受体的数量。若是将受体水解，则称之为受体下调（receptor down-regulation）。有时受体可直接在细胞表面被失活，如将受体细胞质结构域磷酸化，使其不能激活偶联的 G 蛋白，或是改变其细胞内信号转导蛋白的结构，或是通过抑制蛋白对受体的抑制等。

5.5.3.2 cAMP 信号的终止

细胞内 cAMP 浓度的升高对细胞的代谢乃至基因表达都有重要影响，因此对 cAMP 的浓度必须进行严格地控制，以免细胞一直处于过敏状态。细胞有多种方式终止或下调 cAMP 的信号转导途径。

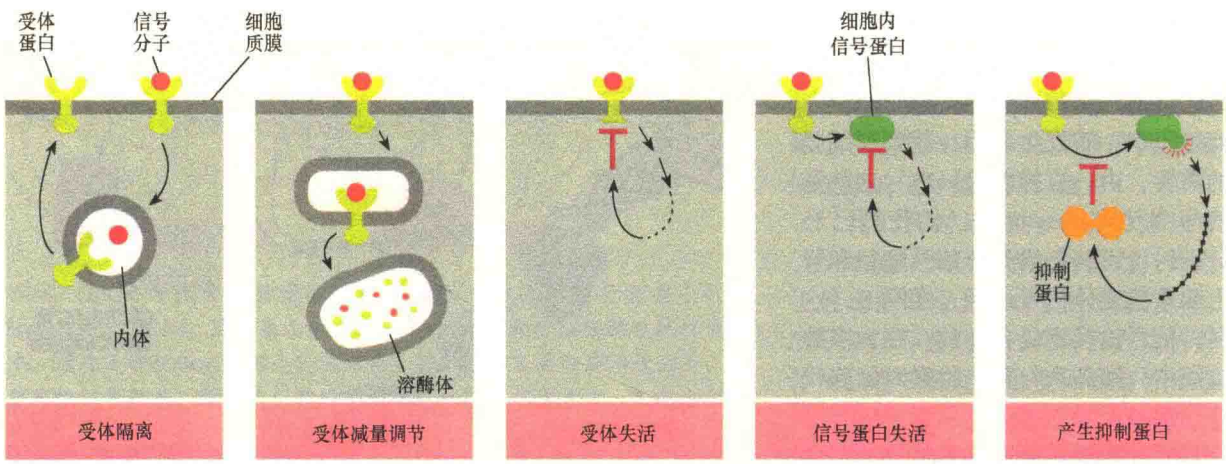


图 5-70 靶细胞对细胞外信号适应（脱敏）的几种方式（引自 Alberts et al.，2015）。受体隔离是将受体暂时性转入内体，需要时可重新回到质膜。受体减量则是将受体通过内吞并由溶酶体降解，从而减少膜受体的量。受体失活则是通过对受体细胞内结构域进行修饰而失去活性。信号蛋白失活是通过对受体下游的信号蛋白进行修饰，从而阻断信号转导。也可以通过激活一种抑制蛋白对信号途径进行阻断。

第一，通过降低配体与受体结合的亲和力。当结合有配体的受体与 Gs 蛋白作用时，由于 GTP 替换 GDP，可降低配体与受体结合的亲和力。

第二，$G_{\alpha s}$ 自身的 GTPase 活性将结合的 GTP 水解成 GDP 时，会逐渐失去 $G_{\alpha s}$ 对腺苷酸环化酶的激活作用，也降低了 cAMP 的合成。

第三，cAMP 磷酸二酯酶（phosphodiesterase，PDE）将 cAMP 的环破坏，形成 5′-AMP（图 5-71），

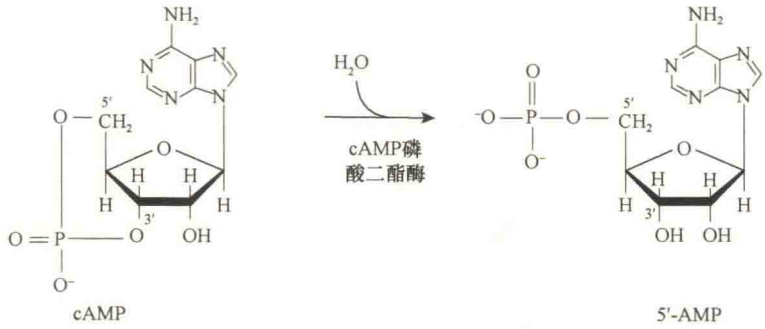


图 5-71 cAMP 磷酸二酯酶对 cAMP 的水解。

降低了细胞内 cAMP 的浓度，终止了其信号作用。

第四，对于 Gs 偶联系统来说，通过抑制型的信号作用于 R_i，然后通过 G_i 起作用。抑制型的 G 蛋白偶联受体所起的作用与刺激型的 G 蛋白偶联受体正好相反，它降低细胞中 cAMP 的浓度，这是由抑制性的信号（第一信使）作用于抑制型的受体和抑制型的 G 蛋白引起的，如肾上腺素（epinephrine）与肾上腺素能受体（adrenergic receptor）结合就是最好的例子。机制是 G_i 蛋白被激活后，GTP 与 G_i 蛋白的 α 亚基结合，G_i 的 α 亚基与 G_i βγ 复合物分离，并在细胞膜的胞质面进行扩散；当 G_i 的 α 亚基与腺苷酸环化酶结合后则抑制其活性；而 G_i βγ 复合物则可与激活型的 G_s 的 α 亚基作用，阻止它去激活腺苷酸环化酶。

5.5.3.3 IP_3/DAG/Ca^{2+}信号的终止

如同 cAMP 引起的信号转导，磷脂肌醇和 Ca^{2+} 的第二信使作用也必须迅速解除，使细胞重新回到初始状态。

1）DAG 信号的解除　DAG 只是由 PIP_2 水解得到的暂时性产物，寿命只有几秒钟，靠两种方式进行降解：①被 DAG 磷酸激酶磷酸化，生成磷脂酸（PA）；②DAG 被 DAG 酯酶水解生成单脂酰甘油，再进一步水解成游离的不饱和脂肪酸和花生四烯酸甘油。

2）IP_3 信号的解除　有两种途径终止 IP_3 的信号作用（图 5-72）：①IP_3 被水解，即 IP_3 在 5′-磷酸酶的作用下，水解为肌醇 -1, 4- 二磷酸［I（1, 4）P_2］，并且进一步水解成肌醇；②在胞质中肌醇磷酸脂 3-激酶的作用下，IP_3 被 ATP 磷酸化生成肌醇 -1,3,4,5-四磷酸（inositol-1,3,4,5-tetraphosphate，IP_4），然后被水解成无活性的肌醇 -1,3,4-三磷酸（inositol-1,3,4-trisphosphate），从而解除 IP_3 的作用。

3）Ca^{2+} 信号的解除　Ca^{2+} 信号的解除主要是通过降低胞质溶胶中的 Ca^{2+} 浓度。有几种机制可快速终止 Ca^{2+} 信号并保持静息状态下细胞质中 Ca^{2+} 的低浓度。最重要的是通过细胞质膜及内质网膜中的钙泵将 Ca^{2+} 泵回内质网及细胞外基质。肌细胞与神经细胞是对 Ca^{2+} 信号使用得尤为频繁的两类细胞，在它们的细胞质膜中除了钙泵外，还有

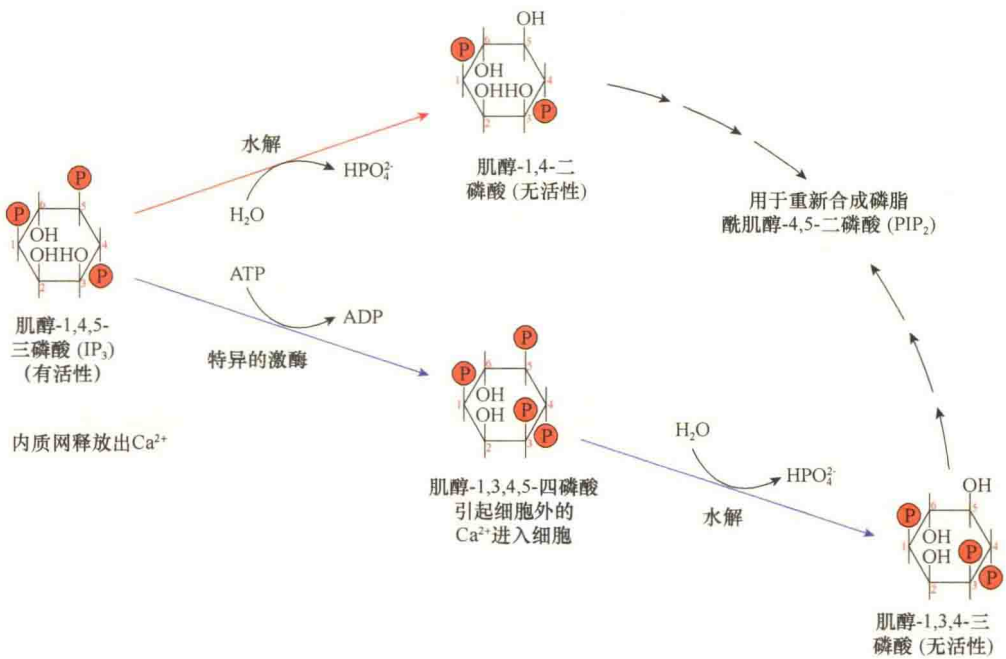


图 5-72 胞质溶胶中 IP_3 的命运（引自 Lodish et al.，1995）。

与钙的输入-输出偶联的 Ca^{2+} 运输蛋白（Na^{+}-驱动的 Ca^{2+} 交换蛋白）。

实际上，IP_3 与内质网膜中 IP_3-门控 Ca^{2+} 通道的结合亲和力不强，并且其结合亲和力随着内质网中的 Ca^{2+} 释放到胞质溶胶导致胞质溶胶中 Ca^{2+} 浓度升高而降低。实验证明，细胞质中 Ca^{2+} 浓度的升高具有正反馈调节作用，促使细胞质中的 Ca^{2+} 浓度瞬间急剧升高，其中也有从细胞外输入的 Ca^{2+}。若浓度达到一个阈值，可激活内质网膜及细胞质膜中的 Ca^{2+} 泵，瞬间又可使胞质溶胶保持一个低 Ca^{2+} 浓度。加之 IP_3 的寿命极短，在几秒钟之内，其 C5 上的磷酸基团就会被磷酸酶水解，使其丧失功能，IP_3-门控 Ca^{2+} 通道恢复关闭状态。实验同样证明，Ca^{2+} 信号的解除具有负反馈调节，正所谓“墙倒众人推”，不过，此处的负反馈调节有利于细胞恢复静息状态。

5.5.3.4 磷酸酶在细胞信号解除中的作用

前面我们已经讨论过蛋白质活性调节的两种开关是磷酸化与去磷酸化，磷酸酶的作用是将靶蛋白去磷酸化，所以在信号解除中具有重要作用。

在许多信号转导途径中，蛋白激酶通过磷酸化作用将一些靶蛋白（酶）激活。蛋白质的磷酸化是一种可逆的化学修饰，所以通过蛋白激酶添加到蛋白质上的磷酸基团可通过蛋白磷酸酶的作用被除去。实验表明，激酶与磷酸酶对底物的影响是相反的，当磷酸化激活底物时，可通过脱磷酸将底物失活，反之亦然。所以，磷酸酶在细胞内的作用与磷酸化酶一样重要。

据估计，人基因组编码 1000 种以上的磷酸酶（激酶大约 2000 种），这说明磷酸酶在细胞中是非常重要的酶。如同蛋白激酶一样，某些磷酸酶是多功能的，并且能够脱去几种蛋白质中的磷酸基团。但有些磷酸酶的活性相当专一，只能将一种或两种底物中的磷酸基团脱去。像丝氨酸 / 苏氨酸和酪氨酸磷酸激酶一样，多数磷酸酶分为丝氨酸 / 苏氨酸磷酸酶和酪氨酸磷酸酶，它们只能从磷酸化的丝氨酸 / 苏氨酸残基或磷酸化的酪氨酸残基脱磷酸，但不能同时从这两种类型的残基上脱磷酸。不过，有些磷酸酶既能从磷酸化的丝氨酸 / 苏氨酸残基上脱去磷酸，又能从磷酸化的酪氨酸残基上脱去磷酸。

5.5.3.5 GPCR 脱敏

受体脱敏（receptor desensitization）是指受体对信号分子失去敏感性，即使与信号分子结合也不能向下游进行信号传递。依赖于受体磷酸化的 GPCR 脱敏是指 GPCR 激酶（GPCR kinase，GRK）将 GPCR 磷酸化后失去与信号分子作用的能力。GRK 是一种丝氨酸 / 苏氨酸激酶，能够将 GPCR 中多个丝氨酸或苏氨酸残基磷酸化。这种磷酸化作用需要有信号分子与受体结合并被激活后才能进行，因为 GRK 是由激活的 GPCR 所激活。激活的 GRK 反过来将受体的细胞内结构域磷酸化，磷酸化的受体以极高的亲和力与抑制蛋白家族中的拘留蛋白（arrestin）结合，从而抑制了受体与 G 蛋白相互作用，不能进行信号转导（图 5-73）。

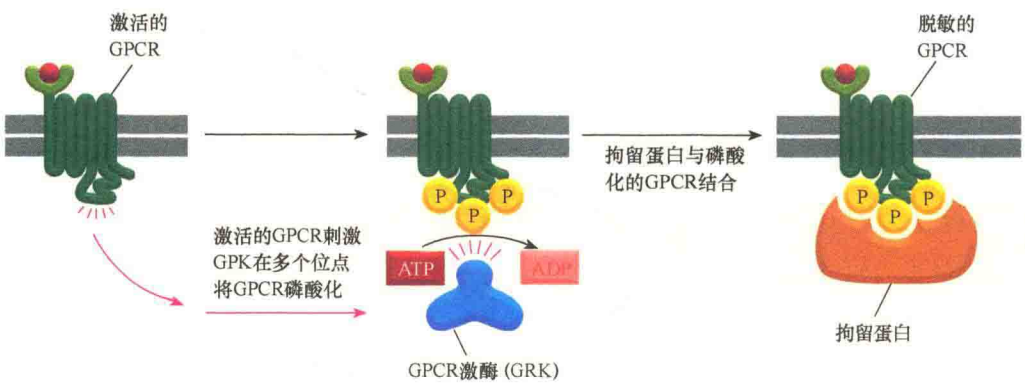


图 5-73 依赖于受体磷酸化的 GPCR 脱敏（引自 Alberts et al.，2015）。

受体内化（internalization）是借助于网格蛋白的作用，将受体转入到内吞泡中，有需要时再返回到细胞质膜，或是经内体转运到溶酶体，将受体降解。

在肾上腺素能受体偶联的信号转导途径中有一种蛋白激酶，能够将受体细胞质部分与 $G_{s\alpha}$ 作用结构域磷酸化使受体脱敏，进而发生内化（图 5-74）。

当 $G_{\alpha s}$ 蛋白偶联的 β-肾上腺素能受体被肾上

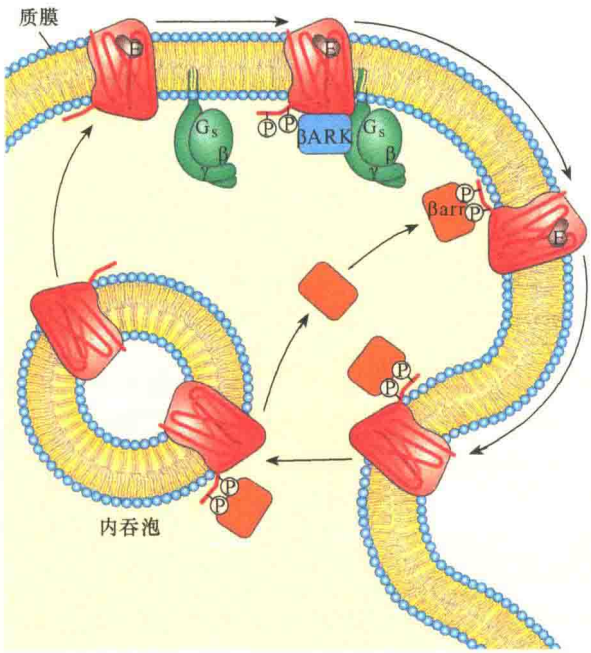


图 5-74 β-肾上腺素能受体在肾上腺素持续存在时的内化作用（引自 Nelson and Cox，2013）。肾上腺素能受体内化是由β-肾上腺素能受体激酶（βARK）与β-拘留蛋白联合介导的。

腺素持续刺激几小时后，受体细胞质结构域有几个丝氨酸被该途径激活的β-肾上腺素能受体激酶（β-adrenergic receptor kinase，βARK）磷酸化，βARK 是 GPCR 激酶的一种。被磷酸化的受体为β-拘留蛋白（β-arrestin，βarr，又称拘留蛋白 2）提供了结合位点。β-拘留蛋白与受体结合，有效地阻止了受体与 G 蛋白的进一步相互作用。不仅如此，β-拘留蛋白与受体结合，也促进了受体与信号分子的隔离，即通过内化作用，将受体转移到内吞泡的膜上（图 5-74）。当β-拘留蛋白与受体结合时招募了两种蛋白质——AP-2 与网格蛋白的结合形成内吞体（内体）。在此过程中，受体与肾上腺素信号分子“天各一方”，导致受体失活。在内体中的受体有可能去磷酸化，若如此，受体可重新回到质膜中行使功能。

β-肾上腺素能受体激酶是 GRK 家族的一员，它们的作用是将 GPCR 细胞质结构域 C 端磷酸化，将受体脱敏。在人的基因组中至少有 5 种不同的 GRK 和 4 种不同的拘留蛋白，它们分别作用于不同的 GPCR 系统。

5.5.3.6 酶联受体途径的信号终止

RTK 信号的终止主要是通过受体的内化，导致受体内化的原因目前尚不清楚。有一种机制与受体结合蛋白 Cb1 相关。当 RTK 被配体激活时，受体自我磷酸化的酪氨酸残基也能作为 Cb1 的结合位点，因为在 Cb1 中也有 SH2 结构域。与受体结合的 Cb1 同时能够与泛素蛋白结合，最终导致受体被降解。

TGF-β 激活的 Smad 依赖性信号转导也可以进行基因转录的负调控，该途径是通过 I-Smad 进行的。I-Smad 包括 Smad6 及 Smad7。I-Smad 与 TGF-β 激活的受体细胞质结构域结合，以三种不同的方式阻断信号通路：①同 R-Smad 竞争与受体结合，从而降低 R-Smad 被磷酸化的机会，削弱了 R-Smad 的信号转导作用；② I-Smad 招募一种称为 Smurf 的泛素连接酶，它可以将受体泛素化，并导致受体内化，最后导致受体被降解；③ I-Smad 也可招募磷酸酶，将受体去磷酸化而失去活性。此外，I-Smad 还可以与 co-Smad（Smad4）结合，阻止 R- Smad 与 Smad4 组成复合物进入细胞核调节基因转录。

本章小结

多细胞生物体中的细胞生命活动都是受细胞外信息控制的，包括刺激细胞生存、生长或分化，也包括对细胞生长的抑制、诱导，或启动细胞的程序性死亡。

构成细胞通讯网络的分子包括蛋白质、蛋白聚糖、肽、氨基酸、脂、核苷，以及带电的离子（Ca^{2+}、Na^{+}、Cl^{-}）等。

在细胞通讯中，由通讯细胞送出的信号分子必须被靶细胞接收才能触发靶细胞的应答，接收信息的分子称为受体，信号分子被称为配体。在细胞通讯中受体通常是指位于细胞膜表面或细胞内（核内）与信号分子结合的蛋白质。

常见的与信号分子结合的受体可分为 6 种类型，包括 G 蛋白偶联受体、受体蛋白激酶、配体门控离子通道受体、穿膜支架、受体鸟苷酸环化酶、核受体。

有些细胞外的信号与细胞表面受体识别及结合后，进入细胞内的信号转导途径时要通过小分子的信号分子在细胞内传递，这种在细胞内传递信号的小分子化学物就称为第二信使。细胞内最常见的 4 种第二信使，即 cAMP、cGMP、二酰甘油（DAG）、肌醇三磷酸（IP_3）。

支架蛋白能够将信号蛋白聚集起来组成信号复合物，并能以较高的局部浓度使信号转导快速有序进行，防止了信号之间的串流。

G 蛋白偶联受体（GPCR）是细胞表面受体的最大家族，它们介导大多数来自细胞外及其他细胞的信号转导，包括激素信号、神经递质与局部介质。

PKA 系统是以 cAMP 作为第二信使激活蛋白激酶 A（PKA）进行信号放大，包括激活型和抑制型两种类型。在激活型中，G 蛋白偶联受体与信号分子结合后，G 蛋白被激活，活性 α 亚基与其他两个亚基分离并激活腺苷酸环化酶（AC），产生第二信使 cAMP，cAMP 激活 PKA，PKA 再作用于靶蛋白，产生细胞应答。在抑制型中，激活的 G 蛋白则抑制 AC 的活性。PKC 系统是以肌醇三磷酸（IP_3）、二酰甘油（DAG）为第二信使，并通过蛋白激酶 C（PKC）引起级联反应。在 PKC 系统中，磷脂酶 C-β 相当于 PKA 系统的 AC，经 G 蛋白激活后的磷脂酶 C-β 水解质膜上的磷脂酰肌醇 4,5-二磷酸（PIP_2），产生 IP_3 和 DAG。IP_3 的作用是释放出内质网中的 Ca^{2+}，由 DAG 和 Ca^{2+} 共同作用激活 PKC，PKC 参与多种生化反应的催化。

霍乱和百日咳是两种威胁人类生命安全的疾病，分别由两种细菌毒素作用于激活型和抑制型的 G 蛋白所引起。

某些 G 蛋白可直接控制离子通道的通透性，如通过神经递质乙酰胆碱调节心肌收缩。GPCR 还参与脊椎动物眼睛的光信号转导，以及嗅觉、味觉信号转导。

酶联受体信号转导涉及 SH 结构域。Ras/MAP 激酶信号转导是研究得较为清楚的一条信号转导途径，其转导包括三个基本过程，即受体激活、Ras 蛋白激活、MAP 级联反应。Ras 蛋白活性受到 GAP 和 GEF 的调控，其激活亦涉及 Grb2 蛋白和 Sos 蛋白。

磷脂酰肌醇 3激酶主要是磷酸化肌醇磷脂，而不是磷酸化蛋白质的激酶。它所介导的信号转导属于磷脂信号转导，促进细胞的生存与生长。

胰岛素信号途径涉及胰岛素受体及级联反应。胰岛素可通过 MAP 激酶级联途径调节基因表达，也可通过 PI3K 调节糖原合成。

细胞因子受体激活的 JAK-STAT 信号途径是由细胞因子与受体结合引起的信号转导，包括激活巨噬细胞、刺激红细胞生成、刺激粒细胞及巨噬细胞生长等。

转化生长因子-β（TGF-β）超家族是一类结构相关、分泌在细胞质中的二聚体蛋白，可通过丝氨酸 / 苏氨酸酶联受体起作用。

通过泛素化控制的信号途径包括 Wnt/β-联蛋白信号途径、依赖于 NF-κB 的信号途径、Notch/Delta 信号途径等。

与动物的信号转导相比，植物在通讯方式上有很大的不同，但也有相似的地方。植物中了解最为清楚的是乙烯信号途径。

受体与配体相互作用及引起的信号转导是十分复杂的，包括信号重叠、趋同、趋异和串流。

解除信号转导的方式有信号分子（包括第二信使）的水解、受体脱敏（包括受体内化）、信号蛋白失活等。

思考题

（1）酶联受体在进行信号传递时，首先要进行受体二聚化，对此有何感想？

（2）细胞在进行信号传递时，相关蛋白的活性转换是十分快捷的，其巧妙之处是设计了最为简洁而快速的开关装置，请说明。

（3）比较信号传导（signaling）与信号转导（signal transduction）有何不同？

（4）比较 cAMP 信号系统与 IP_3-DAG 信号系统在跨膜信号传递作用的异同。

（5）不同的细胞如何能以不同的方式对完全相同的信号分子作出反应，即使它们有相同的受体？

（6）GPCR 通过降低 GDP 结合强度来激活 G 蛋白，使 GDP 分离，而浓度高得多的 GTP 从而结合上去。如果有一种突变导致 GPCR 对 GDP 的亲和力降低，但不会显著改变对 GTP 的结合亲和力，你认为 G 蛋白的活性会受到这种突变的影响吗？

（7）导致 G 蛋白激活的反应和导致 Ras 激活的反应有哪些相似之处和不同之处？

（8）霍乱毒素是由霍乱弧菌产生的一种毒素，能够引起受感染的人水样腹泻。霍乱毒素产生这种作用的分子基础是什么？

（9）请说明胰岛素信号转导与糖原代谢的关系。